

ENGLISH For INTERVIEW

Introduce

[EN] Hello, I'm Khoi Nguyen. I'm a Fullstack Developer with over five years of experience, and most of my work has focused on backend development.

I mainly work with Python and Golang. I've worked on both monolithic and microservices systems, including backend services that need to handle growing traffic. I also have experience with AWS services like EC2, Lambda, SNS, and SQS. I'm familiar with Docker and CI/CD, so I can support deployment and basic system operations when needed.

On the frontend side, I mainly use React. Even though frontend is not my main focus, working as a fullstack developer helps me understand how the whole system works and makes it easier to work with other team members.

In previous projects, I developed new features, improved and cleaned up APIs, optimized database queries, and worked with clients or third-party teams for integration tasks. I enjoy solving technical problems and improving system stability and performance step by step. Currently, I'm looking for a new environment where I can continue learning and growing as a backend or fullstack engineer, especially in projects that build scalable systems and AI integration—one of the most powerful and defining technologies today.

[VN] Chào anh/chị, em là Khôi Nguyễn. Em là Fullstack Developer với hơn 5 năm kinh nghiệm, trong đó em làm backend nhiều hơn.

Em làm việc chủ yếu với Python và Golang. Em đã tham gia phát triển cả hệ thống monolith và microservices, trong đó có các hệ thống cần khả năng mở rộng. Em cũng có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ AWS như EC2, Lambda, SNS và SQS. Ngoài ra, em quen với Docker và quy trình CI/CD nên có thể tham gia vào việc triển khai và vận hành hệ thống khi cần.

Về frontend, em sử dụng React là chính. Dù không tập trung hoàn toàn vào frontend, nhưng nhờ làm fullstack nên em hiểu được luồng xử lý tổng thể của hệ thống và phối hợp với các thành viên khác trong team thuận lợi hơn.

Trong các dự án trước, em tham gia phát triển tính năng mới, chỉnh sửa và cải thiện API, tối ưu truy vấn database, cũng như trao đổi với khách hàng hoặc bên thứ ba khi có yêu cầu tích hợp. Em thích xử lý các vấn đề kỹ thuật và cải thiện dần chất lượng hệ thống qua từng giai đoạn.

Hiện tại, em đang tìm một môi trường mới để tiếp tục học hỏi và phát triển thêm theo hướng backend hoặc fullstack, đặc biệt là các hệ thống có định hướng mở rộng và tích hợp công nghệ AI — vốn đang là một trong những xu hướng công nghệ mạnh mẽ nhất hiện nay.

Dự án gần nhất, thích nhất, khó khăn nhất, cách giải quyết khó khăn

[EN] One of the projects I found both interesting and challenging — and also my most recent one — was a Lodging and Transport Management System.

It was a web-based system used to manage hotel bookings and transportation for business trips. The system handled things like booking validation, integration with external partners, sending automatic notifications, and synchronizing data between different services.

What made this project interesting to me was that it was built using a microservices architecture combined with an event-driven pattern. Instead of putting everything into one big system, we separated features into different services, and they communicated with each other through events. This made the system more flexible and easier to scale, but it also made things more complex.

The biggest challenge was debugging. In a monolithic system, when something goes wrong, you usually check one place and can find the issue. But in a microservices and event-driven system, one user action can create multiple events that go through different services. Sometimes the error showed up in Service A, but the real problem was actually in Service C, where an event was handled incorrectly. So debugging required checking logs across multiple services and clearly understanding the event flow.

To handle this, I spent time learning the overall architecture and how the services communicated with each other. I also improved logging in some parts of the system to make troubleshooting easier. After working on it for a while, I became more comfortable tracing event flows and finding the root cause faster.

Another challenge was optimizing database queries. Some booking and reporting features had complex queries with multiple joins and filters. As the data grew, we started to notice slower response times.

To improve performance, I analyzed the execution plans of slow queries to find bottlenecks. In some cases, I added proper indexes. In other cases, I rewrote the queries to reduce unnecessary joins or split large queries into smaller ones. After these changes, the response time became more stable and noticeably faster.

I was also involved in integrating AWS services like SQS and SNS for handling events. During that process, I had to pay attention to message retries and avoid duplicate processing. This helped me better understand how distributed systems work and how to design them more carefully.

Overall, this project helped me learn a lot about system design, distributed systems, performance tuning, and troubleshooting in a production environment. It's a project that helped me grow quite a bit technically.

[VN] Một trong những dự án mà em thấy vừa thú vị vừa khó khăn nhất cũng là dự án gần nhất của em, nó là về Lodging và Transport. Đây là một hệ thống web dùng để quản lý việc đặt khách sạn và phương tiện di chuyển cho các chuyến công tác. Hệ thống có nhiều

chức năng như xác nhận booking, tích hợp với đối tác bên ngoài, gửi thông báo tự động và đồng bộ dữ liệu giữa các service.

Điều em thấy thú vị là hệ thống được xây dựng theo kiến trúc microservices kết hợp với event-driven pattern. Thay vì tất cả logic nằm trong một hệ thống lớn, mỗi chức năng được tách thành các service riêng và giao tiếp với nhau thông qua event. Điều này giúp hệ thống dễ mở rộng và linh hoạt hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng độ phức tạp.

Khó khăn lớn nhất là việc debug. Trong hệ thống monolith thì khi có lỗi, mình thường trace ở một chỗ là có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng với microservices và event-driven, một thao tác của người dùng có thể tạo ra nhiều event, đi qua nhiều service khác nhau. Có những lúc lỗi xuất hiện ở Service A nhưng nguyên nhân thật sự lại nằm ở Service C do xử lý event chưa đúng. Vì vậy, để debug thì phải kiểm tra log ở nhiều service và hiểu rất rõ luồng xử lý của hệ thống.

Để xử lý vấn đề này, em dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về kiến trúc tổng thể và cách các service giao tiếp với nhau. Em cũng chú ý cải thiện log ở một số phần để việc theo dõi và phân tích lỗi dễ hơn. Sau một thời gian làm quen, em đã quen hơn với việc trace theo event flow và xác định được nguyên nhân gốc của vấn đề nhanh hơn.

Ngoài ra, một khó khăn khác là tối ưu truy vấn database. Một số chức năng liên quan đến booking và báo cáo có truy vấn khá phức tạp, join nhiều bảng và lọc theo nhiều điều kiện. Khi dữ liệu tăng lên, hệ thống bắt đầu có dấu hiệu chậm.

Để cải thiện, em phân tích execution plan của các query chậm để tìm điểm nghẽn. Có trường hợp em thêm index phù hợp, có trường hợp em viết lại query để giảm join không cần thiết hoặc chia nhỏ truy vấn. Sau khi tối ưu, thời gian phản hồi ổn định hơn và cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, em cũng tham gia tích hợp các dịch vụ AWS như SQS và SNS để xử lý event. Trong quá trình đó, em phải chú ý đến việc retry message và tránh xử lý trùng lặp, điều này giúp em hiểu rõ hơn về cách thiết kế hệ thống phân tán.

Tổng thể, dự án này giúp em học được nhiều về system design, xử lý hệ thống phân tán, tối ưu hiệu năng và troubleshooting trong môi trường production. Đây là dự án khiến em phát triển hơn khá nhiều về mặt kỹ thuật.

Dự án gần nhất có tích hợp AI

[EN] Yes, I was involved in an AI-related project before. It's not listed in my CV because I joined during the early stage and mainly worked on the service structure and system setup. The project was about using AI to support agricultural product traceability. Each product had a QR code attached. When users scanned the QR code, the system could provide detailed information about the product, starting from when it was still at the farm until it reached the market.

For example, it could show pesticide spraying dates, harvesting dates, packaging dates, and packaging location. It could also provide more operational information, such as

whether similar products were currently on store shelves, in a warehouse, or at a specific nearby location. Users could ask these questions through an AI chatbot. The product also included different portals for stakeholders like farms, factories, supermarkets, distributors, and logistics teams.

In this project, my main responsibility was building the basic structure of the microservices and setting up CI/CD. I developed the services using Golang. I built a service called Chat Hub, which worked as a communication layer between the AI bots and client applications, and it also stored chat history.

I also supported the AI team in deploying their chatbot services built with Rasa framework. I helped containerize them using Docker and set up Jenkins for deployment.

I didn't directly train AI models, but I worked on the system architecture, integration, and deployment side of the AI solution. This project helped me understand better how AI systems can be integrated into real-world products and run in production.

[VN] Dạ, em có từng tham gia một dự án có liên quan đến AI, tuy nhiên dự án này không có trong CV vì em tham gia ở giai đoạn đầu và chủ yếu phụ trách phần structure code của các service và triển khai hệ thống.

Dự án đó là về việc sử dụng AI để hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản. Mỗi sản phẩm sẽ được gắn một mã QR. Khi người dùng quét QR, hệ thống có thể cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm, từ lúc còn ở vườn cho đến khi ra thị trường.

Ví dụ như ngày phun thuốc, ngày thu hoạch, ngày đóng gói, nơi đóng gói. Ngoài ra còn có các thông tin vận hành chi tiết hơn, như sản phẩm tương tự hiện đang ở trên kệ, trong kho hay ở một địa điểm cụ thể nào đó. Người dùng có thể hỏi các thông tin này thông qua một chatbot AI. Hệ thống cũng có các portal dành cho nhiều bên liên quan như nông trại, nhà máy, siêu thị, nhà phân phối và logistics.

Trong dự án này, nhiệm vụ chính của em là xây dựng cấu trúc nền tảng cho các microservices và thiết lập CI/CD. Em phát triển các service bằng Golang. Em có xây dựng một service gọi là Chat Hub, đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa các AI bot và client, đồng thời lưu trữ lịch sử chat.

Ngoài ra, em cũng hỗ trợ team AI trong việc triển khai các chatbot được xây dựng bằng Rasa, đóng gói bằng Docker và triển khai qua Jenkins.

Em không trực tiếp huấn luyện model AI, nhưng em tham gia vào phần kiến trúc hệ thống, tích hợp và triển khai giải pháp AI vào môi trường thực tế. Qua dự án này, em hiểu rõ hơn cách các hệ thống AI có thể được đưa vào sản phẩm thật và vận hành trong thực tế.

Optimize Python Docker Image

[EN] Yes, I have been using Docker in my projects for packaging and deploying backend services.

At the beginning, I used a simple Dockerfile, similar to a single-stage build. It was based on the official Python image, and I installed dependencies directly inside it using pip or poetry. It worked fine, but I noticed that the image size was quite large and the build time was slow, especially when rebuilding in CI/CD.

After some time, I started researching how to optimize Docker images. I read articles, GitHub discussions, and DevOps blogs. From there, I learned about multi-stage builds and image hardening techniques.

So I refactored my Dockerfile to use multi-stage build. In the first stage, I installed and built all dependencies. In the second stage, I only copied the minimal runtime files needed to run the application. This helped reduce the image size significantly because I didn't include build tools, caches, or unnecessary packages in the final image.

To optimize further, I switched to a smaller and more secure base image, like distroless instead of a full Debian-based Python image. Distroless does not include a shell or package manager, so it reduces the attack surface and makes the container more secure.

I also made sure the container runs as a non-root user, which is a security best practice.

To speed up build time, I used Docker BuildKit cache mount for dependency installation.

That way, dependencies are cached between builds, and CI pipelines become much faster.

For security, I pinned image versions using SHA digest to avoid unexpected changes. I also checked for vulnerable dependencies and upgraded packages when needed.

So overall, I improved my Docker image in three main aspects:

- Smaller size using multi-stage build and minimal base image
- Faster build time using caching
- Better security by using non-root user, distroless image, and dependency scanning

Through this process, I learned that Docker optimization is not only about making the image smaller, but also about performance and security in production environments.

[VN] Có, tôi có sử dụng Docker trong các dự án backend của mình để đóng gói và deploy service.

Ban đầu tôi dùng một Dockerfile khá đơn giản, kiểu single-stage build, dựa trên image Python chính thức và cài dependency trực tiếp bằng pip hoặc poetry. Nó chạy được, nhưng tôi nhận thấy image khá lớn và thời gian build hơi lâu, đặc biệt là khi build lại trong CI/CD.

Sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu thêm cách tối ưu Docker image. Tôi đọc blog, GitHub, các diễn đàn DevOps để xem best practice. Từ đó tôi biết đến multi-stage build và các kỹ thuật hardening image.

Tôi đã refactor lại Dockerfile để dùng multi-stage build. Ở stage đầu tiên tôi cài và build toàn bộ dependency. Ở stage thứ hai, tôi chỉ copy những file cần thiết để chạy ứng dụng. Cách này giúp giảm kích thước image khá nhiều vì không mang theo tool build, cache hoặc package không cần thiết.

Sau đó tôi tối ưu thêm bằng cách dùng base image nhỏ và an toàn hơn, ví dụ như distroless thay vì dùng full Python Debian image. Distroless không có shell hay package manager nên giảm attack surface và an toàn hơn.

Tôi cũng cấu hình để container chạy bằng non-root user, vì đó là best practice về security. Để tăng tốc build, tôi sử dụng Docker BuildKit cache mount cho phần cài dependency, giúp CI build nhanh hơn đáng kể.

Về bảo mật, tôi pin version image bằng SHA digest để tránh image bị thay đổi ngoài ý muốn, và tôi cũng kiểm tra lỗi hỏng dependency để upgrade khi cần.

Tóm lại, tôi tối ưu Docker image theo 3 hướng chính:

- Giảm kích thước bằng multi-stage và base image tối giản
- Tăng tốc build bằng cache
- Tăng bảo mật bằng non-root user, distroless và kiểm soát dependency

Qua quá trình đó tôi hiểu rằng tối ưu Docker không chỉ là làm image nhỏ hơn, mà còn liên quan đến performance và security trong môi trường production.

Optimize React Docker Image

[EN] Yes, I have experience optimizing Docker images for frontend applications, especially React projects.

At the beginning, I used a normal multi-stage build. In the first stage, I built the React app using Node. In the final stage, I used an nginx alpine image to serve the static files. This already reduced the image size compared to a single-stage build, and it worked well.

However, I wanted to optimize it further. I noticed that even nginx alpine still includes many packages that are not really needed for serving static files. So I started researching how to make the image even smaller, faster, and more secure.

After researching, I improved my Dockerfile in several ways.

First, I kept the multi-stage build but optimized dependency installation using pnpm with cache mount. By using Docker BuildKit cache, the dependency layer is reused between builds, so CI build time is much faster.

Second, instead of using the default nginx image, I built a fully static nginx binary from source. I enabled only the modules I needed, like SSL and HTTP/2, and disabled many unnecessary modules such as proxy, fastcgi, mail, and stream modules. This significantly reduced the binary size and attack surface.

Then I stripped debugging symbols and compressed the nginx binary using UPX to reduce the size even more.

Third, instead of using nginx alpine as the final image, I used FROM scratch. This means the final image contains only:

- The nginx binary
- The minimal filesystem
- The static React build files

There is no shell, no package manager, no OS utilities. This makes the image extremely small, less than 6MB, and very secure.

I also created a minimal user system manually and ran the container as a non-root user, which is important for security best practice.

In addition, I pre-compressed static assets using gzip and brotli during build time. So at runtime, nginx can directly serve pre-compressed files, improving performance and reducing CPU usage.

Finally, I pinned all base images using SHA256 digest to prevent supply chain attacks and ensure reproducible builds.

So overall, I improved the Docker image in three aspects:

- Smaller size by using scratch and static nginx
- Faster build using cache mount and optimized dependency layers
- Stronger security by removing unnecessary modules, running non-root, and reducing attack surface

Through this process, I learned that Docker optimization is not just about reducing megabytes, but also about performance, security, and production reliability.

[VN] Có, tôi có kinh nghiệm tối ưu Docker image cho frontend, đặc biệt là dự án React. Ban đầu tôi dùng multi-stage build cơ bản. Stage đầu build React bằng Node, stage cuối dùng nginx alpine để serve static file. Cách này đã tốt hơn single-stage và giảm được size image.

Tuy nhiên tôi thấy nginx alpine vẫn còn khá nhiều thành phần không cần thiết cho việc chỉ serve static file. Vì vậy tôi bắt đầu research thêm cách làm image nhẹ hơn, build nhanh hơn và an toàn hơn.

Sau khi tìm hiểu, tôi cải tiến Dockerfile theo nhiều hướng.

Thứ nhất, tôi tối ưu phần cài dependency bằng pnpm và sử dụng cache mount của Docker BuildKit. Nhờ đó dependency được cache giữa các lần build, giúp CI build nhanh hơn đáng kể.

Thứ hai, thay vì dùng nginx image có sẵn, tôi tự build một nginx static binary từ source. Tôi chỉ bật những module cần thiết như SSL và HTTP/2, và tắt rất nhiều module không cần như proxy, fastcgi, mail... Điều này giúp giảm kích thước binary và giảm attack surface.

Sau đó tôi strip symbol debug và nén binary bằng UPX để giảm size thêm.

Thứ ba, thay vì dùng nginx alpine làm image cuối, tôi dùng FROM scratch. Nghĩa là image cuối cùng chỉ chứa:

- nginx binary
- filesystem tối thiểu
- static React build

Không có shell, không có package manager, không có OS utility. Image rất nhỏ, dưới 6MB, và rất an toàn.

Tôi cũng tạo user tối thiểu và chạy container bằng non-root user để đảm bảo security best practice.

Ngoài ra, tôi nén sẵn static asset bằng gzip và brotli trong quá trình build để nginx có thể serve trực tiếp file đã nén, giúp tăng performance và giảm CPU runtime.

Cuối cùng, tôi pin version image bằng SHA256 để tránh rủi ro supply chain và đảm bảo reproducible build.

Tổng lại, tôi ưu tiên theo 3 hướng:

- Giảm kích thước bằng scratch và static nginx
- Tăng tốc build bằng cache mount
- Tăng bảo mật bằng giảm module, non-root và giảm attack surface

Qua đó tôi hiểu rằng tối ưu Docker không chỉ là làm image nhỏ, mà còn liên quan đến performance và security trong production.

Kubernetes

[EN] In my project, the Horizontal Scaling Gateway for Core Banking in Thailand, the customer was using Red Hat OpenShift, which is an enterprise version of Kubernetes. So, we were working on OpenShift, but the core concepts are the same as Kubernetes.

The DevOps team prepared everything very carefully. They gave us detailed documents and ready-made YAML files for all the services. My team just needed to review those YAML files, update the configurations based on the microservices we developed — like authentication, transaction routing, sync service, and data aggregation — and then push the updated files to GitLab.

After that, we triggered the deployment through Jenkins. Jenkins would run the pipeline, apply the YAML files to OpenShift, and deploy the services automatically. This way, everything was consistent, version-controlled in GitLab, and deployed safely without manual kubectl commands.

The main Kubernetes resources we used were:

- Deployment to manage our microservices pods, handle scaling, and do rolling updates without downtime.
- Service (mostly ClusterIP) for internal communication between services, so they could call each other reliably.
- Ingress as the entry point from outside, with path-based routing and HTTPS support.
- ConfigMap and Secret for configurations and sensitive data like database credentials or Kafka keys.
- Horizontal Pod Autoscaler (HPA) to automatically scale pods up or down based on CPU usage during high transaction loads.

- And sometimes PersistentVolumeClaim (PVC) with StorageClass if a service needed persistent storage, like for Redis.

Kubernetes — or OpenShift — helped us achieve automatic scaling, stable internal networking, secure configs, and reliable deployment through CI/CD. It was perfect for handling variable transaction volumes in a core banking system.

[VN] Trong dự án Horizontal Scaling Gateway cho Core Banking tại Thái Lan, khách hàng sử dụng Red Hat OpenShift — đây là phiên bản doanh nghiệp của Kubernetes. Nên em làm việc trên OpenShift, nhưng các khái niệm cốt lõi thì giống Kubernetes thông thường.

Đội DevOps chuẩn bị rất chi tiết: họ cung cấp đầy đủ tài liệu và các file YAML sẵn có cho tất cả các dịch vụ. Nhiệm vụ của team em là xem lại các file YAML đó, chỉnh sửa và config thông tin phù hợp với các microservice mà chúng em phát triển — như authentication, transaction routing, sync service, data aggregation — rồi push file lên GitLab.

Sau khi push, chúng em trigger pipeline trên Jenkins. Jenkins sẽ chạy tự động, apply các file YAML vào OpenShift và deploy dịch vụ. Quy trình này đảm bảo mọi thứ nhất quán, được version control trên GitLab, và deploy an toàn mà không cần chạy lệnh thủ công.

Các tài nguyên Kubernetes chính em sử dụng là:

- Deployment để quản lý pod của các microservice, scale theo chiều ngang và rolling update không downtime.
- Service (chủ yếu ClusterIP) để các service giao tiếp nội bộ ổn định qua DNS.
- Ingress làm điểm vào từ bên ngoài, với routing dựa trên path và hỗ trợ HTTPS.
- ConfigMap và Secret để lưu cấu hình không nhạy cảm và thông tin bí mật như password database hay credential Kafka.
- Horizontal Pod Autoscaler (HPA) để tự động tăng/giảm số pod dựa trên CPU khi tải transaction tăng cao.
- Và đôi khi PersistentVolumeClaim (PVC) với StorageClass nếu service cần lưu trữ bền vững, như Redis.

Kubernetes — hay OpenShift — giúp hệ thống tự động scale, giao tiếp nội bộ ổn định, cấu hình an toàn và deploy đáng tin cậy qua CI/CD. Rất phù hợp cho core banking cần high availability và xử lý tải transaction biến động.

I. Microservices & System Design

So sánh monolith vs microservices. Khi nào KHÔNG nên dùng microservices?

[VN] Monolith là kiến trúc mà toàn bộ hệ thống (API, business logic, database access) được build và deploy như một khối duy nhất. Nó đơn giản, dễ phát triển ban đầu, dễ debug và phù hợp với team nhỏ hoặc sản phẩm mới. Tuy nhiên, khi hệ thống lớn dần, việc scale chỉ có thể scale toàn bộ ứng dụng, khó tách biệt module và deployment chậm hơn.

Microservices là kiến trúc chia hệ thống thành nhiều service nhỏ, mỗi service độc lập, có thể deploy và scale riêng. Nó giúp hệ thống linh hoạt, dễ mở rộng, phù hợp với hệ thống lớn và nhiều team cùng phát triển. Tuy nhiên, microservices phức tạp hơn, cần quản lý network, monitoring, logging, CI/CD, và xử lý vấn đề distributed systems như latency, consistency, fault tolerance.

Khi KHÔNG nên dùng Microservices:

Không nên dùng microservices khi team nhỏ, sản phẩm còn ở giai đoạn MVP, domain chưa rõ ràng, hoặc chưa có đủ kinh nghiệm về distributed systems và DevOps. Nếu traffic thấp và hệ thống chưa cần scale độc lập, monolith sẽ đơn giản, tiết kiệm chi phí và dễ maintain hơn. Microservices chỉ phù hợp khi hệ thống đủ lớn và có nhu cầu scale, phân tách team, hoặc yêu cầu high availability rõ ràng.

[EN] Monolith is an architecture where the whole system (API, business logic, database access) is built and deployed as a single unit. It is simple, easy to start, easy to debug, and suitable for small teams or new products. However, when the system grows, scaling must be done for the whole application, modules are harder to isolate, and deployment becomes slower. Microservices split the system into small independent services, each service can be deployed and scaled separately. It provides flexibility, better scalability, and fits large systems with multiple teams. However, it adds complexity, requires strong DevOps, monitoring, networking, and needs to handle distributed system problems like latency, consistency, and fault tolerance.

When NOT to use Microservices:

You should not use microservices when the team is small, the product is still in MVP stage, the domain is not stable, or the team lacks experience in distributed systems and DevOps. If traffic is low and independent scaling is not required, a monolith is simpler, cheaper, and easier to maintain. Microservices are suitable only when the system is large enough, needs independent scaling, team separation, or strong high availability requirements.

Trong project Lodging Transport (event-driven), bạn sẽ thiết kế communication giữa các service như thế nào?

[VN] Trong project Lodging Transport sử dụng event-driven pattern và gRPC, tôi thiết kế communication theo hai hướng: synchronous và asynchronous. Với các request cần phản hồi ngay như kiểm tra phòng trống hoặc lấy thông tin chi tiết, tôi dùng gRPC để các service gọi trực tiếp nhau vì gRPC nhanh, sử dụng HTTP/2 và protobuf nên hiệu năng cao và contract rõ ràng giữa các service. Với các xử lý không cần phản hồi ngay như gửi email, đồng bộ dữ liệu hoặc cập nhật trạng thái, tôi dùng event-driven thông qua SNS và SQS. Mỗi service sẽ publish event khi có thay đổi quan trọng như BookingCreated hoặc BookingConfirmed, và các service khác sẽ subscribe để xử lý độc lập. Tôi đảm bảo mỗi event có idempotency key để tránh xử lý trùng lặp, dùng schema versioning để tránh

breaking change và áp dụng cơ chế retry kết hợp dead letter queue để tăng độ tin cậy. Cách thiết kế này giúp hệ thống loose coupling, dễ mở rộng và chịu lỗi tốt hơn.

[EN] In the Lodging Transport project using event-driven pattern and gRPC, I design communication in two ways: synchronous and asynchronous. For requests that require immediate response, such as checking room availability or getting booking details, I use gRPC for direct service-to-service calls because gRPC is fast, uses HTTP/2 and protobuf, and provides a clear contract between services. For processes that do not need immediate response, such as sending emails, data synchronization, or updating status, I use event-driven communication with SNS and SQS. Each service publishes events when important changes occur, such as BookingCreated or BookingConfirmed, and other services subscribe to handle them independently. I ensure each event has an idempotency key to prevent duplicate processing, apply schema versioning to avoid breaking changes, and use retry mechanisms with a dead letter queue to improve reliability. This design keeps services loosely coupled, scalable, and more fault tolerant.

Phân biệt synchronous (REST) vs asynchronous (message queue). Trade-off?

[VN] Synchronous (REST) là cách giao tiếp mà service gửi request và phải chờ response ngay lập tức. Nó đơn giản, dễ hiểu, dễ debug và phù hợp với các chức năng cần kết quả ngay như kiểm tra dữ liệu hoặc xác thực. Tuy nhiên, nhược điểm là tạo sự phụ thuộc chặt giữa các service, nếu service downstream chậm hoặc lỗi thì service gọi cũng bị ảnh hưởng và có thể gây timeout. Asynchronous (message queue) là cách giao tiếp mà service gửi message vào queue và không chờ kết quả ngay. Service nhận sẽ xử lý sau. Cách này giúp loose coupling, tăng khả năng chịu lỗi và scale tốt hơn, đặc biệt với các tác vụ nền như gửi email hoặc xử lý batch. Tuy nhiên, nó phức tạp hơn, khó debug hơn và phải xử lý thêm vấn đề như retry, duplicate message và eventual consistency. Trade-off chính là synchronous đơn giản nhưng phụ thuộc cao và khó scale lớn, còn asynchronous phức tạp hơn nhưng linh hoạt, chịu lỗi và mở rộng tốt hơn.

[EN] Synchronous (REST) communication means a service sends a request and waits for an immediate response. It is simple, easy to understand, easy to debug, and suitable for operations that need instant results such as validation or data retrieval. However, it creates tight coupling between services, and if the downstream service is slow or fails, the caller is also affected and may face timeouts. Asynchronous (message queue) communication means a service sends a message to a queue and does not wait for an immediate response. The consumer processes it later. This approach provides loose coupling, better fault tolerance, and better scalability, especially for background tasks like sending emails or batch processing. However, it is more complex, harder to debug, and requires handling issues like retries, duplicate messages, and eventual consistency. The main trade-off is that

synchronous is simpler but tightly coupled and less scalable, while asynchronous is more complex but more flexible, resilient, and scalable.

Làm sao để tránh tight coupling giữa các microservices?

[VN] Để tránh tight coupling giữa các microservices, tôi tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa các service. Thứ nhất, ưu tiên dùng event-driven communication thay vì gọi REST đồng bộ quá nhiều, để các service chỉ quan tâm đến event chứ không phụ thuộc logic nội bộ của nhau. Thứ hai, định nghĩa API contract rõ ràng và versioning để tránh breaking change. Thứ ba, mỗi service có database riêng, không truy cập trực tiếp database của service khác. Thứ tư, áp dụng idempotency, retry và circuit breaker để giảm ảnh hưởng khi một service bị lỗi. Cuối cùng, chia domain rõ ràng theo business capability để mỗi service có trách nhiệm độc lập. Cách này giúp hệ thống dễ scale, dễ thay đổi và ít ảnh hưởng dây chuyền khi có sự cố.

[EN] To avoid tight coupling between microservices, I focus on reducing direct dependency between services. First, I prefer event-driven communication instead of too many synchronous REST calls, so services react to events without knowing internal logic of others. Second, I define clear API contracts and apply versioning to prevent breaking changes. Third, each service has its own database and does not access another service's database directly. Fourth, I use idempotency, retry mechanisms, and circuit breaker to reduce impact when a service fails. Finally, I split services clearly based on business capability so each service has independent responsibility. This approach makes the system more scalable, easier to change, and reduces chain failures.

Thiết kế API Gateway cho hệ thống banking multi-core.

[VN] Trong hệ thống banking multi-core, tôi thiết kế API Gateway như một điểm vào duy nhất cho tất cả client và hệ thống bên ngoài. Gateway chịu trách nhiệm xác thực và phân quyền (JWT hoặc OAuth2), rate limiting, logging, monitoring và routing request đến đúng core instance phía sau. Vì hệ thống multi-core có nhiều core xử lý song song, Gateway cần có routing logic dựa trên một key cố định như account ID hoặc customer ID để đảm bảo request của cùng một tài khoản luôn đi về đúng core, tránh sai lệch dữ liệu. Tôi cũng triển khai load balancing, timeout, retry và circuit breaker để tăng độ ổn định. Gateway nên stateless để có thể scale ngang dễ dàng và chạy phía sau load balancer hoặc trong Kubernetes để đảm bảo high availability.

[EN] In a banking multi-core system, I design the API Gateway as a single entry point for all clients and external systems. The gateway handles authentication and authorization (JWT or OAuth2), rate limiting, logging, monitoring, and routes requests to the correct core instance. Since the system has multiple cores running in parallel, the gateway needs

routing logic based on a fixed key such as account ID or customer ID to ensure that requests from the same account always go to the same core, preventing data inconsistency. I also implement load balancing, timeout, retry, and circuit breaker to improve stability. The gateway should be stateless so it can scale horizontally and run behind a load balancer or inside Kubernetes to ensure high availability.

Làm sao để xử lý distributed transaction? So sánh 2PC vs Saga pattern.

[VN] Để xử lý distributed transaction trong hệ thống microservices, tôi thường tránh transaction phân tán theo kiểu truyền thống và ưu tiên thiết kế theo eventual consistency. Có hai cách phổ biến là 2PC và Saga pattern. 2PC (Two-Phase Commit) hoạt động theo hai bước: prepare và commit, có một coordinator đảm bảo tất cả service cùng commit hoặc cùng rollback. Cách này đảm bảo strong consistency nhưng nhược điểm là chậm, dễ bị block nếu một service bị lỗi và không phù hợp với hệ thống lớn, scale cao. Saga pattern chia transaction lớn thành nhiều transaction nhỏ, mỗi service tự commit dữ liệu của mình và nếu có lỗi thì thực hiện compensating action để rollback logic. Saga có thể triển khai theo choreography (event-driven) hoặc orchestration (có một service điều phối). Saga linh hoạt, scale tốt và phù hợp microservices, nhưng chỉ đảm bảo eventual consistency và cần thiết kế logic bù trừ cẩn thận.

[EN] To handle distributed transactions in microservices, I usually avoid traditional distributed locking and prefer eventual consistency design. Two common approaches are 2PC and Saga pattern. 2PC (Two-Phase Commit) works in two steps: prepare and commit, with a coordinator ensuring all services either commit or rollback together. It provides strong consistency but is slow, can block if one service fails, and is not suitable for large-scale systems. Saga pattern breaks a large transaction into multiple local transactions; each service commits its own data and, if an error occurs, executes a compensating action to logically rollback. Saga can be implemented using choreography (event-driven) or orchestration (central coordinator). Saga is more flexible and scalable for microservices but only guarantees eventual consistency and requires careful design of compensation logic.

Circuit Breaker là gì? Khi nào cần?

[VN] Circuit Breaker là một pattern giúp bảo vệ hệ thống khi gọi service bên ngoài. Nó hoạt động giống như cầu dao điện: khi số lượng lỗi hoặc timeout vượt ngưỡng cho phép, circuit sẽ mở (open) và tạm thời chặn các request mới để tránh làm quá tải service đang lỗi. Sau một khoảng thời gian, nó chuyển sang trạng thái half-open để thử lại một số request; nếu thành công thì đóng lại (closed), nếu vẫn lỗi thì tiếp tục mở. Circuit Breaker giúp giảm cascading failure và tăng độ ổn định của hệ thống. Ta cần dùng khi hệ thống có

nhiều service gọi lẫn nhau qua network, đặc biệt trong microservices hoặc khi gọi API bên thứ ba, nơi có nguy cơ timeout hoặc downtime cao.

[EN] Circuit Breaker is a pattern that protects the system when calling external services. It works like an electrical switch: when the number of failures or timeouts exceeds a threshold, the circuit opens and temporarily blocks new requests to prevent overloading the failing service. After a period of time, it moves to half-open state to test a few requests; if they succeed, it closes again, if not, it stays open. Circuit Breaker helps prevent cascading failures and improves system stability. We need it when services communicate over the network, especially in microservices architecture or when calling third-party APIs where timeouts and downtime may happen.

Idempotency trong API là gì? Áp dụng vào payment/booking như thế nào?

[VN] Idempotency trong API có nghĩa là khi một request được gửi nhiều lần với cùng một dữ liệu, kết quả cuối cùng vẫn chỉ tạo ra một tác động duy nhất trên hệ thống. Nói cách khác, gọi lại nhiều lần không được tạo ra dữ liệu trùng lặp. Trong payment hoặc booking, điều này rất quan trọng vì nếu client retry do timeout hoặc mất mạng, hệ thống không được trừ tiền hai lần hoặc tạo hai booking. Thực tế, tôi sẽ dùng idempotency key do client gửi lên (ví dụ một unique request ID) và lưu lại trong database cùng với trạng thái xử lý. Nếu hệ thống nhận lại request với cùng idempotency key, nó sẽ trả về kết quả cũ thay vì xử lý lại. Cách này giúp tránh double charge, duplicate booking và đảm bảo an toàn dữ liệu.

[EN] Idempotency in API means that when the same request is sent multiple times with the same data, the final result only creates one effect in the system. In other words, repeated calls should not create duplicate data. In payment or booking systems, this is very important because if the client retries due to timeout or network issues, the system must not charge twice or create two bookings. In practice, I use an idempotency key provided by the client (for example a unique request ID) and store it in the database with the processing status. If the system receives another request with the same idempotency key, it returns the previous result instead of processing it again. This prevents double charge, duplicate booking, and ensures data safety.

Service discovery trong Kubernetes hoạt động ra sao?

[VN] Service discovery trong Kubernetes hoạt động thông qua đối tượng Service và DNS nội bộ của cluster. Khi một Pod được tạo, nó có IP động và có thể thay đổi nếu bị restart. Kubernetes Service sẽ tạo một IP cố định (ClusterIP) và một DNS name cho nhóm Pod phía sau nó. Các Pod khác chỉ cần gọi đến tên Service thay vì gọi trực tiếp IP của Pod. kube-proxy sẽ thực hiện load balancing và route request đến một Pod phù hợp. Kubernetes cũng tự động cập nhật danh sách endpoint khi Pod scale up hoặc down, vì vậy các service

luôn tìm thấy nhau mà không cần cấu hình thủ công. Cách này giúp hệ thống linh hoạt, tự động và dễ scale.

[EN] Service discovery in Kubernetes works through the Service object and the internal cluster DNS. When a Pod is created, it has a dynamic IP that can change if it restarts. A Kubernetes Service provides a stable IP (ClusterIP) and a DNS name for a group of Pods behind it. Other Pods call the Service name instead of calling Pod IP directly. kube-proxy handles load balancing and routes traffic to an appropriate Pod. Kubernetes automatically updates the endpoints list when Pods scale up or down, so services can always find each other without manual configuration. This makes the system flexible, automated, and easy to scale.

Thiết kế hệ thống có thể scale từ 1 instance lên 100 instance.

[VN] Để thiết kế hệ thống có thể scale từ 1 instance lên 100 instance, trước hết tôi đảm bảo ứng dụng là stateless, không lưu session hoặc dữ liệu tạm trong memory của một instance. Tất cả trạng thái được lưu trong database hoặc cache như Redis. Tiếp theo, tôi đặt ứng dụng phía sau load balancer để phân phối traffic đều giữa các instance. Hệ thống cần hỗ trợ horizontal scaling bằng container và Kubernetes hoặc Auto Scaling Group. Tôi cấu hình health check, readiness probe và resource limits để đảm bảo scale an toàn. Database cũng cần được tối ưu như dùng connection pool, read replica hoặc partition nếu cần. Ngoài ra, tôi thiết kế logging, monitoring và autoscaling dựa trên CPU, memory hoặc request rate để hệ thống tự động scale up khi tải cao và scale down khi tải giảm.

[EN] To design a system that can scale from 1 instance to 100 instances, I first ensure the application is stateless, meaning it does not store session or temporary data in local memory. All state is stored in a database or cache like Redis. Next, I put the application behind a load balancer to distribute traffic evenly across instances. The system must support horizontal scaling using containers and Kubernetes or Auto Scaling Group. I configure health checks, readiness probes, and resource limits to ensure safe scaling. The database must also be optimized using connection pooling, read replicas, or partitioning if needed. In addition, I implement logging, monitoring, and autoscaling based on CPU, memory, or request rate so the system can automatically scale up during high load and scale down when traffic decreases.

Làm sao để đảm bảo backward compatibility khi thay đổi API?

[VN] Để đảm bảo backward compatibility khi thay đổi API, tôi tránh sửa hoặc xóa các field cũ đang được client sử dụng. Thay vào đó, tôi chỉ thêm field mới và đảm bảo chúng là optional để không làm ảnh hưởng client cũ. Nếu cần thay đổi lớn, tôi áp dụng API versioning như /v1, /v2 để client có thể chuyển đổi dần dần. Tôi cũng duy trì contract rõ

ràng bằng OpenAPI hoặc protobuf và thông báo thay đổi trước cho các team liên quan. Trong gRPC hoặc event schema, tôi không thay đổi thứ tự hoặc xóa field đã tồn tại mà chỉ đánh dấu deprecated khi cần. Cách này giúp hệ thống phát triển mà không làm gián đoạn client đang sử dụng phiên bản cũ.

[EN] To ensure backward compatibility when changing an API, I avoid modifying or removing existing fields that clients are already using. Instead, I only add new fields and make them optional so old clients are not affected. If a major change is required, I apply API versioning such as /v1 and /v2 so clients can migrate gradually. I also maintain a clear contract using OpenAPI or protobuf and communicate changes early to related teams. In gRPC or event schemas, I do not change field order or remove existing fields, but mark them as deprecated when needed. This approach allows the system to evolve without breaking existing clients.

Blue-green vs Canary deployment khác nhau thế nào?

[VN] Để đảm bảo backward compatibility khi thay đổi API, tôi tránh sửa hoặc xóa các field cũ đang được client sử dụng. Thay vào đó, tôi chỉ thêm field mới và đảm bảo chúng là optional để không làm ảnh hưởng client cũ. Nếu cần thay đổi lớn, tôi áp dụng API versioning như /v1, /v2 để client có thể chuyển đổi dần dần. Tôi cũng duy trì contract rõ ràng bằng OpenAPI hoặc protobuf và thông báo thay đổi trước cho các team liên quan. Trong gRPC hoặc event schema, tôi không thay đổi thứ tự hoặc xóa field đã tồn tại mà chỉ đánh dấu deprecated khi cần. Cách này giúp hệ thống phát triển mà không làm gián đoạn client đang sử dụng phiên bản cũ.

[EN] To ensure backward compatibility when changing an API, I avoid modifying or removing existing fields that clients are already using. Instead, I only add new fields and make them optional so old clients are not affected. If a major change is required, I apply API versioning such as /v1 and /v2 so clients can migrate gradually. I also maintain a clear contract using OpenAPI or protobuf and communicate changes early to related teams. In gRPC or event schemas, I do not change field order or remove existing fields, but mark them as deprecated when needed. This approach allows the system to evolve without breaking existing clients.

Thiết kế hệ thống logging tập trung cho microservices.

[VN] Để thiết kế hệ thống logging tập trung cho microservices, tôi đảm bảo mỗi service ghi log theo format thống nhất (ví dụ JSON) và không lưu log cục bộ lâu dài trong container. Log sẽ được ghi ra stdout và được thu thập bởi agent như Fluent Bit hoặc Logstash, sau đó gửi về hệ thống tập trung như Elasticsearch hoặc Cloud logging. Tôi phân loại log theo level như INFO, WARN, ERROR và thêm correlation ID hoặc trace ID vào

mỗi request để có thể theo dõi xuyên suốt nhiều service. Hệ thống logging cần có khả năng search, filter và tạo dashboard để hỗ trợ debug và monitoring. Cách này giúp dễ phân tích sự cố, theo dõi hiệu năng và kiểm tra hành vi hệ thống trong môi trường production.

[EN] To design centralized logging for microservices, I ensure each service writes logs in a consistent format (for example JSON) and does not store logs locally in containers for a long time. Logs are written to stdout and collected by an agent like Fluent Bit or Logstash, then sent to a centralized system such as Elasticsearch or cloud logging. I classify logs by level such as INFO, WARN, and ERROR, and include correlation ID or trace ID in each request to track it across multiple services. The logging system must support search, filtering, and dashboards to help with debugging and monitoring. This approach makes it easier to analyze incidents, monitor performance, and understand system behavior in production.

Multi-tenant architecture nên thiết kế database như thế nào?

[VN] Trong multi-tenant architecture, có ba cách thiết kế database phổ biến. Cách thứ nhất là mỗi tenant có một database riêng, cách này cách ly dữ liệu tốt nhất và dễ bảo mật nhưng tốn tài nguyên và khó quản lý khi số tenant lớn. Cách thứ hai là mỗi tenant có một schema riêng trong cùng database, giúp cân bằng giữa cách ly dữ liệu và chi phí vận hành. Cách thứ ba là tất cả tenant dùng chung một schema và phân biệt bằng tenant_id trong mỗi bảng. Cách này tiết kiệm tài nguyên và dễ scale, nhưng cần đảm bảo filter tenant_id đúng trong mọi query và có index phù hợp để tối ưu hiệu năng. Tôi thường chọn shared schema với tenant_id cho hệ thống nhiều tenant nhỏ, và chọn database riêng khi yêu cầu bảo mật hoặc tuân thủ cao.

[EN] In multi-tenant architecture, there are three common database design approaches. The first is one database per tenant, which provides the strongest data isolation and security but consumes more resources and is harder to manage at large scale. The second is one schema per tenant in the same database, which balances isolation and operational cost. The third is a shared schema where all tenants share the same tables and are separated by a tenant_id column. This approach saves resources and scales well, but requires strict filtering by tenant_id in every query and proper indexing for performance. I usually choose shared schema with tenant_id for systems with many small tenants, and separate databases when strong security or compliance requirements are needed.

Nếu một service downstream bị chậm, hệ thống sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Cách mitigate?

[VN] Nếu một service downstream bị chậm, các service gọi đến nó sẽ phải chờ lâu hơn, dẫn đến tăng latency toàn hệ thống. Điều này có thể gây timeout, chiếm dụng thread hoặc

connection pool, và tạo ra cascading failure nếu nhiều request bị treo cùng lúc. Trong trường hợp xấu, toàn bộ hệ thống có thể bị quá tải hoặc không phản hồi. Để mitigate, tôi áp dụng timeout hợp lý để không chờ vô hạn, dùng circuit breaker để ngắt tạm thời khi lỗi vượt ngưỡng, và retry có kiểm soát với backoff. Ngoài ra, có thể dùng asynchronous communication để giảm phụ thuộc đồng bộ, cache dữ liệu nếu phù hợp, và giới hạn số lượng request bằng rate limiting hoặc bulkhead pattern để cô lập lỗi.

[EN] If a downstream service becomes slow, the calling services will experience higher latency, which can increase response time for the whole system. This may cause timeouts, exhaust threads or connection pools, and lead to cascading failures if many requests are blocked at the same time. In the worst case, the entire system can become overloaded or unresponsive. To mitigate this, I configure proper timeouts to avoid waiting indefinitely, use circuit breaker to stop calls when failures exceed a threshold, and apply controlled retries with backoff. In addition, I may use asynchronous communication to reduce synchronous dependency, cache data when possible, and limit requests using rate limiting or the bulkhead pattern to isolate failures.

II. Python - FastAPI - Flask - Advanced

FastAPI hoạt động dựa trên ASGI như thế nào?

[VN] FastAPI hoạt động dựa trên ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), là chuẩn giao tiếp giữa web server và ứng dụng Python hỗ trợ bất đồng bộ. Khi có request đến, server ASGI như Uvicorn sẽ nhận request và chuyển vào ứng dụng FastAPI dưới dạng event loop. FastAPI sử dụng async/await để xử lý nhiều request đồng thời mà không block thread, đặc biệt hiệu quả với I/O như gọi database hoặc API bên ngoài. Bên dưới, FastAPI dựa trên Starlette để xử lý routing và middleware, và dùng Pydantic để validate dữ liệu. Nhờ ASGI, FastAPI có thể xử lý concurrency tốt hơn so với WSGI truyền thống.

[EN] FastAPI is built on ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), which is a standard interface between a web server and a Python application that supports asynchronous processing. When a request comes in, an ASGI server like Uvicorn receives it and passes it to the FastAPI application through an event loop. FastAPI uses async/await to handle multiple requests concurrently without blocking threads, which is very efficient for I/O operations such as database queries or external API calls. Internally, FastAPI is based on Starlette for routing and middleware, and uses Pydantic for data validation. Thanks to ASGI, FastAPI provides better concurrency compared to traditional WSGI applications.

async/await trong Python hoạt động ra sao?

[VN] Trong Python, `async/await` được dùng để viết code bất đồng bộ dựa trên event loop. Khi một hàm được khai báo với `async`, nó trở thành coroutine và có thể tạm dừng tại điểm `await` mà không block toàn bộ chương trình. Khi gặp `await` (ví dụ chờ gọi database hoặc API), coroutine sẽ nhường quyền cho event loop để xử lý các task khác trong lúc chờ I/O hoàn thành. Khi kết quả sẵn sàng, event loop sẽ tiếp tục chạy phần còn lại của coroutine. Cơ chế này giúp xử lý nhiều request đồng thời hiệu quả hơn, đặc biệt với các tác vụ I/O-bound, nhưng không làm tăng tốc các tác vụ CPU-bound.

[EN] In Python, `async/await` is used to write asynchronous code based on an event loop. When a function is defined with `async`, it becomes a coroutine and can pause execution at an `await` statement without blocking the entire program. When the code reaches `await` (for example waiting for a database query or external API call), the coroutine yields control back to the event loop so other tasks can run while waiting for I/O to complete. Once the result is ready, the event loop resumes the coroutine execution. This mechanism allows efficient handling of multiple concurrent requests, especially for I/O-bound tasks, but it does not speed up CPU-bound operations.

Khi nào nên dùng `async`? Khi nào không?

[VN] Nên dùng `async` khi ứng dụng có nhiều tác vụ I/O-bound như gọi database, gọi API bên ngoài, đọc/ghi file hoặc xử lý nhiều request web đồng thời. Trong các trường hợp này, `async` giúp không block thread trong lúc chờ I/O và tăng khả năng xử lý concurrent request, đặc biệt trong web framework như FastAPI. Tuy nhiên, không nên dùng `async` cho tác vụ CPU-bound như xử lý tính toán nặng, mã hóa, xử lý hình ảnh phức tạp vì `async` không làm tăng tốc CPU. Trong trường hợp đó nên dùng multiprocessing hoặc worker riêng. Ngoài ra, nếu hệ thống nhỏ, ít concurrent request hoặc team chưa quen `async`, dùng code đồng bộ có thể đơn giản và dễ maintain hơn.

[EN] You should use `async` when the application has many I/O-bound tasks such as database calls, external API requests, file operations, or handling many concurrent web requests. In these cases, `async` prevents blocking while waiting for I/O and improves concurrency, especially in web frameworks like FastAPI. However, you should not use `async` for CPU-bound tasks such as heavy computation, encryption, or complex image processing because `async` does not improve CPU performance. In those cases, multiprocessing or separate workers are better solutions. Also, if the system is small, has low concurrency, or the team is not familiar with `async`, synchronous code may be simpler and easier to maintain.

So sánh FastAPI và Flask về performance và concurrency.

[VN] FastAPI và Flask đều là web framework của Python nhưng khác nhau về performance và concurrency. FastAPI được xây dựng trên ASGI và hỗ trợ async/await, nên có thể xử lý nhiều request đồng thời hiệu quả hơn, đặc biệt với các tác vụ I/O-bound như gọi database hoặc API bên ngoài. Nhờ đó, FastAPI thường có throughput cao hơn và latency thấp hơn trong môi trường concurrent cao. Flask được xây dựng trên WSGI và mặc định là synchronous, nên mỗi request có thể block thread cho đến khi hoàn thành. Flask vẫn có thể scale bằng cách tăng số worker (ví dụ dùng Gunicorn), nhưng concurrency không linh hoạt bằng FastAPI. Tuy nhiên, Flask đơn giản, nhẹ và phù hợp cho ứng dụng nhỏ hoặc không cần xử lý async phức tạp.

[EN] FastAPI and Flask are both Python web frameworks but differ in performance and concurrency. FastAPI is built on ASGI and supports async/await, so it can handle many concurrent requests more efficiently, especially for I/O-bound tasks like database or external API calls. Because of this, FastAPI usually provides higher throughput and lower latency under high concurrency. Flask is built on WSGI and is synchronous by default, meaning each request can block a worker until it finishes. Flask can still scale by increasing the number of workers (for example using Gunicorn), but its concurrency model is less flexible than FastAPI. However, Flask is simple, lightweight, and suitable for small applications or systems that do not require complex async handling.

Pydantic validation hoạt động như thế nào?

[VN] Pydantic validation hoạt động bằng cách định nghĩa các model dựa trên type hint của Python. Khi một request được gửi đến FastAPI, dữ liệu JSON sẽ được parse vào Pydantic model. Pydantic sẽ tự động kiểm tra kiểu dữ liệu, giá trị bắt buộc, giới hạn độ dài hoặc điều kiện tùy chỉnh. Nếu dữ liệu không hợp lệ, nó sẽ trả về lỗi chi tiết mà không cần viết code validate thủ công. Pydantic cũng hỗ trợ chuyển đổi kiểu dữ liệu, ví dụ từ string sang datetime hoặc int nếu có thể. Cơ chế này giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào luôn đúng format và giảm lỗi trong business logic.

[EN] Pydantic validation works by defining models based on Python type hints. When a request is sent to FastAPI, the JSON data is parsed into a Pydantic model. Pydantic automatically validates data types, required fields, length limits, and custom conditions. If the data is invalid, it returns detailed validation errors without needing manual validation code. Pydantic can also convert data types automatically, for example from string to datetime or int when possible. This mechanism ensures that input data is in the correct format and reduces errors in business logic.

Middleware trong FastAPI dùng để làm gì?

[VN] Middleware trong FastAPI được dùng để xử lý request và response trước hoặc sau khi vào endpoint chính. Nó hoạt động như một lớp trung gian giữa client và application. Middleware thường được dùng để logging, kiểm tra authentication, thêm header, xử lý CORS, đo thời gian xử lý request hoặc xử lý lỗi chung. Khi một request đến, middleware có thể thực hiện logic trước, sau đó gọi tiếp đến endpoint, và sau khi endpoint trả về response, middleware có thể chỉnh sửa hoặc thêm thông tin trước khi gửi lại cho client. Cách này giúp tách biệt các chức năng chung khỏi business logic và giữ code sạch hơn.

[EN] Middleware in FastAPI is used to process requests and responses before or after they reach the main endpoint. It works as an intermediate layer between the client and the application. Middleware is commonly used for logging, authentication checks, adding headers, handling CORS, measuring request processing time, or managing global errors. When a request comes in, the middleware can execute logic first, then pass control to the endpoint, and after the endpoint returns a response, the middleware can modify or add information before sending it back to the client. This approach separates common concerns from business logic and keeps the code cleaner.

Làm sao tối ưu performance API Python?

[VN] Để tối ưu performance API Python, tôi bắt đầu bằng việc xác định bottleneck thông qua profiling và monitoring. Với I/O-bound workload, tôi dùng async/await (ví dụ FastAPI) để tăng concurrency và giảm blocking. Tôi tối ưu database bằng cách tạo index phù hợp, tránh N+1 query, dùng connection pool và cache dữ liệu thường xuyên truy cập bằng Redis. Tôi cũng giảm overhead bằng cách dùng JSON serialization nhanh, bật gzip nếu cần và tối ưu logic xử lý trong code. Ở mức hệ thống, tôi deploy phía sau load balancer, scale ngang bằng nhiều worker hoặc container và cấu hình resource hợp lý. Ngoài ra, tôi sử dụng logging và tracing để theo dõi latency và cải thiện liên tục.

[EN] To optimize Python API performance, I first identify bottlenecks using profiling and monitoring tools. For I/O-bound workloads, I use async/await (for example with FastAPI) to increase concurrency and reduce blocking. I optimize the database by adding proper indexes, avoiding N+1 queries, using connection pooling, and caching frequently accessed data with Redis. I also reduce overhead by using efficient JSON serialization, enabling gzip if needed, and improving business logic efficiency. At the system level, I deploy behind a load balancer, scale horizontally with multiple workers or containers, and configure proper resource limits. Additionally, I use logging and tracing to monitor latency and continuously improve performance.

GIL là gì? Nó ảnh hưởng thế nào tới multi-threading?

[VN] GIL (Global Interpreter Lock) là một cơ chế trong CPython cho phép chỉ một thread thực thi bytecode Python tại một thời điểm. Điều này có nghĩa là dù tạo nhiều thread, chỉ một thread có thể chạy code Python cùng lúc. Vì vậy, với tác vụ CPU-bound, multi-threading trong Python không giúp tăng hiệu năng do các thread phải chia sẻ GIL. Tuy nhiên, với tác vụ I/O-bound như gọi API hoặc truy vấn database, thread có thể nhả GIL khi chờ I/O, nên multi-threading vẫn cải thiện được concurrency. Nếu cần xử lý CPU nặng, nên dùng multiprocessing hoặc các giải pháp khác để tận dụng nhiều core CPU.

[EN] GIL (Global Interpreter Lock) is a mechanism in CPython that allows only one thread to execute Python bytecode at a time. This means that even if multiple threads are created, only one thread can run Python code simultaneously. As a result, for CPU-bound tasks, multi-threading in Python does not improve performance because threads must share the GIL. However, for I/O-bound tasks such as API calls or database queries, a thread can release the GIL while waiting for I/O, so multi-threading can still improve concurrency. For heavy CPU processing, it is better to use multiprocessing or other solutions to utilize multiple CPU cores.

Multiprocessing vs Threading trong Python.

[VN] Trong Python, threading tạo nhiều thread trong cùng một process và chia sẻ chung bộ nhớ. Thread nhẹ, tạo nhanh và phù hợp với tác vụ I/O-bound như gọi API, đọc file hoặc truy vấn database. Tuy nhiên, do GIL, threading không cải thiện hiệu năng cho tác vụ CPU-bound vì chỉ một thread chạy Python bytecode tại một thời điểm. Ngược lại, multiprocessing tạo nhiều process riêng biệt, mỗi process có bộ nhớ và GIL riêng, nên có thể tận dụng nhiều core CPU để xử lý tác vụ CPU-bound hiệu quả hơn. Nhược điểm là multiprocessing tốn tài nguyên hơn và việc giao tiếp giữa các process phức tạp hơn so với thread.

[EN] In Python, threading creates multiple threads within the same process and shares the same memory space. Threads are lightweight, faster to create, and suitable for I/O-bound tasks such as API calls, file operations, or database queries. However, because of the GIL, threading does not improve performance for CPU-bound tasks since only one thread can execute Python bytecode at a time. In contrast, multiprocessing creates separate processes, each with its own memory space and its own GIL, allowing true parallel execution on multiple CPU cores for CPU-bound tasks. The downside is that multiprocessing uses more system resources and inter-process communication is more complex compared to threading.

Cách implement background tasks trong FastAPI.

[VN] Trong FastAPI, có thể implement background tasks bằng cách sử dụng BackgroundTasks được cung cấp sẵn. Khi endpoint nhận request, ta thêm task vào BackgroundTasks, và sau khi response được trả về cho client, FastAPI sẽ thực thi task đó ở phía sau. Cách này phù hợp cho các tác vụ nhẹ như gửi email, ghi log hoặc gọi webhook mà không cần chờ hoàn thành trước khi trả response. Với các tác vụ nặng hoặc cần xử lý lâu dài, nên dùng message queue như SQS hoặc Kafka và worker riêng để xử lý bất đồng bộ, giúp hệ thống ổn định và scale tốt hơn.

[EN] In FastAPI, background tasks can be implemented using the built-in BackgroundTasks feature. When an endpoint receives a request, we add a task to BackgroundTasks, and after the response is sent to the client, FastAPI executes the task in the background. This approach is suitable for lightweight tasks such as sending emails, writing logs, or calling webhooks without delaying the response. For heavy or long-running tasks, it is better to use a message queue like SQS or Kafka with separate workers to process asynchronously, which improves system stability and scalability.

Rate limiting trong API nên làm ở đâu?

[VN] Rate limiting trong API nên được đặt ở nhiều lớp để đảm bảo bảo vệ hệ thống hiệu quả. Tốt nhất nên thực hiện ở API Gateway hoặc Load Balancer vì đây là điểm vào chung, giúp chặn request quá nhiều trước khi vào service bên trong, giảm tải hệ thống. Ngoài ra, có thể implement thêm rate limiting ở mức application nếu cần kiểm soát chi tiết theo user, API key hoặc endpoint cụ thể. Thông thường, rate limit sẽ dựa trên IP, user ID hoặc token và lưu counter trong Redis để đảm bảo hiệu năng cao. Cách thiết kế nhiều lớp giúp tăng bảo mật, tránh abuse và bảo vệ tài nguyên backend.

[EN] Rate limiting in an API should be implemented at multiple layers for better protection. Ideally, it should be placed at the API Gateway or Load Balancer level because this is the common entry point, allowing excessive requests to be blocked before reaching internal services, reducing system load. Additionally, rate limiting can be implemented at the application level when more fine-grained control is needed per user, API key, or specific endpoint. Rate limits are usually based on IP address, user ID, or token, and counters are stored in Redis for high performance. A multi-layer design improves security, prevents abuse, and protects backend resources.

Làm sao handle global exception trong FastAPI?

[VN] Trong FastAPI, để handle global exception, tôi sử dụng `@app.exception_handler` để định nghĩa một handler chung cho từng loại exception hoặc cho Exception tổng quát. Khi có lỗi xảy ra trong bất kỳ endpoint nào, FastAPI sẽ chuyển lỗi đó vào handler tương ứng và trả về response chuẩn hóa, ví dụ với message rõ ràng và HTTP status code phù hợp. Tôi

thường tạo một format response thống nhất cho error như gồm `error_code`, `message` và `details` để client dễ xử lý. Ngoài ra, có thể dùng middleware để log toàn bộ lỗi trước khi trả response. Cách này giúp hệ thống dễ maintain, dễ debug và đảm bảo API trả lỗi nhất quán.

[EN] In FastAPI, to handle global exceptions, I use `@app.exception_handler` to define a common handler for specific exception types or for the general `Exception` class. When an error occurs in any endpoint, FastAPI routes it to the corresponding handler and returns a standardized response, for example with a clear message and proper HTTP status code. I usually define a consistent error response format including fields like `error_code`, `message`, and `details` so clients can handle errors easily. Additionally, middleware can be used to log all exceptions before returning the response. This approach makes the system easier to maintain, easier to debug, and ensures consistent error handling across the API.

Làm sao viết API versioning?

[VN] Để viết API versioning, tôi thường áp dụng version trong URL như `/api/v1/...` và `/api/v2/...` vì cách này rõ ràng, dễ quản lý và dễ maintain. Khi có thay đổi lớn hoặc breaking change, tôi tạo version mới thay vì sửa version cũ, và vẫn giữ version cũ hoạt động trong một thời gian để client có thể migrate dần. Ngoài version trong URL, cũng có thể dùng version trong header (ví dụ `Accept-Version`) nhưng cách này ít phổ biến hơn. Tôi đảm bảo mỗi version có contract rõ ràng bằng OpenAPI hoặc protobuf và có tài liệu đầy đủ. Cách này giúp hệ thống phát triển linh hoạt mà không làm ảnh hưởng client hiện tại.

[EN] To implement API versioning, I usually include the version in the URL such as `/api/v1/...` and `/api/v2/...` because it is clear, easy to manage, and easy to maintain. When there is a major or breaking change, I create a new version instead of modifying the old one, and keep the old version running for a period of time so clients can migrate gradually. Besides URL versioning, versioning can also be done using headers (for example `Accept-Version`), but this is less common. I ensure each version has a clear contract using OpenAPI or protobuf and proper documentation. This approach allows the system to evolve without breaking existing clients.

Bạn sẽ test API như thế nào (unit/integration)?

[VN] Để test API, tôi chia thành hai mức: unit test và integration test. Với unit test, tôi test từng function hoặc từng endpoint logic riêng lẻ, thường dùng pytest và mock các dependency như database hoặc service bên ngoài để đảm bảo test nhanh và cô lập. Mục tiêu là kiểm tra business logic hoạt động đúng với nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm cả case thành công và lỗi. Với integration test, tôi test luồng hoàn chỉnh từ request đến database hoặc service thật (có thể dùng test database), để đảm bảo các thành phần hoạt động đúng khi kết hợp với nhau. Tôi cũng kiểm tra HTTP status code, response format và

validation. Cách này giúp phát hiện lỗi sớm ở mức nhỏ và đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động đúng trước khi deploy.

[EN] To test an API, I divide testing into two levels: unit test and integration test. For unit tests, I test individual functions or endpoint logic separately, usually using pytest and mocking dependencies such as the database or external services to keep tests fast and isolated. The goal is to verify that the business logic works correctly in different scenarios, including both success and error cases. For integration tests, I test the full flow from request to database or real services (often using a test database) to ensure all components work correctly together. I also verify HTTP status codes, response format, and validation behavior. This approach helps detect issues early at a small level and ensures the whole system works properly before deployment.

Python memory management hoạt động thế nào?

[VN] Python quản lý bộ nhớ chủ yếu bằng reference counting, nghĩa là mỗi object sẽ có một bộ đếm số lượng biến đang tham chiếu đến nó; khi bộ đếm về 0, object sẽ được giải phóng bộ nhớ. Ngoài ra, Python còn có garbage collector để xử lý circular reference (các object tham chiếu lẫn nhau mà reference count không về 0). Bộ nhớ được cấp phát qua một bộ quản lý riêng (Python memory allocator) để tối ưu hiệu năng. Nhờ cơ chế này, lập trình viên ít khi phải giải phóng bộ nhớ thủ công, nhưng vẫn có thể gặp memory leak nếu giữ tham chiếu không cần thiết hoặc tạo vòng tham chiếu phức tạp.

[EN] Python manages memory mainly using reference counting, meaning each object keeps a count of how many variables reference it; when the count reaches zero, the object is freed. In addition, Python has a garbage collector to handle circular references, where objects reference each other and the count does not drop to zero. Memory is allocated through Python's own memory allocator to improve performance. Because of this system, developers usually do not need to free memory manually, but memory leaks can still happen if unnecessary references are kept or complex circular references are created.

Reference counting và garbage collector khác nhau ra sao?

[VN] Reference counting là cơ chế quản lý bộ nhớ trong Python, trong đó mỗi object giữ một bộ đếm số lượng tham chiếu; khi số tham chiếu giảm về 0 thì object được giải phóng ngay lập tức. Garbage collector (GC) là cơ chế bổ sung để xử lý các circular reference, tức là các object tham chiếu lẫn nhau làm cho reference count không về 0. Reference counting hoạt động liên tục và thu hồi bộ nhớ nhanh, còn garbage collector chạy định kỳ để quét và dọn dẹp các vòng tham chiếu mà reference counting không xử lý được.

[EN] Reference counting is a memory management mechanism in Python where each object keeps a count of how many references point to it; when the count reaches zero, the object is immediately freed. The garbage collector (GC) is an additional mechanism that handles circular references, where objects reference each other and the reference count does not drop to zero. Reference counting works continuously and frees memory quickly, while the garbage collector runs periodically to detect and clean up cycles that reference counting cannot resolve.

Mutable vs immutable ảnh hưởng thế nào đến performance và bug?

[VN] Trong Python, mutable object (như list, dict) có thể thay đổi giá trị sau khi tạo, còn immutable object (như int, str, tuple) thì không thể thay đổi mà sẽ tạo object mới khi chỉnh sửa. Về performance, mutable thường tiết kiệm bộ nhớ hơn khi thay đổi nhiều lần vì không cần tạo object mới, nhưng có thể gây bug do bị thay đổi ngoài ý muốn khi truyền vào hàm hoặc dùng chung reference. Immutable an toàn hơn vì không bị thay đổi ngầm, giúp tránh bug liên quan đến shared state, nhưng có thể tốn thêm bộ nhớ khi tạo object mới nhiều lần. Vì vậy, immutable giúp code an toàn hơn, còn mutable linh hoạt hơn nhưng cần cẩn thận.

[EN] In Python, mutable objects (such as list, dict) can change their value after creation, while immutable objects (such as int, str, tuple) cannot be changed and will create a new object when modified. In terms of performance, mutable objects can save memory when updated many times because they do not need to create new objects, but they may cause bugs due to unexpected changes when passed to functions or shared across references. Immutable objects are safer because they cannot be changed silently, reducing bugs related to shared state, but they may use more memory when new objects are created frequently. Therefore, immutable improves safety, while mutable provides flexibility but requires caution.

Deep copy vs shallow copy khác nhau thế nào?

[VN] Shallow copy tạo một object mới nhưng các phần tử bên trong vẫn tham chiếu đến object gốc, nên nếu thay đổi dữ liệu lồng bên trong (như list trong list) thì cả bản sao và bản gốc đều bị ảnh hưởng. Deep copy tạo một bản sao hoàn toàn mới, bao gồm cả các object con bên trong, nên thay đổi ở bản sao sẽ không ảnh hưởng đến bản gốc. Shallow copy nhanh và tốn ít bộ nhớ hơn, nhưng dễ gây bug khi làm việc với cấu trúc dữ liệu lồng nhau; deep copy an toàn hơn nhưng tốn tài nguyên hơn.

[EN] Shallow copy creates a new object, but its inner elements still reference the original objects, so if you change nested data (like a list inside a list), both the copy and the original are affected. Deep copy creates a completely new object, including all nested objects, so changes in the copy do not affect the original. Shallow copy is faster and uses less

memory, but it can cause bugs when working with nested data structures; deep copy is safer but uses more resources.

Khi nào gây bug khó phát hiện?

[VN] Bug khó phát hiện thường xảy ra khi dùng mutable object chung giữa nhiều biến hoặc nhiều hàm, đặc biệt là khi dùng shallow copy với dữ liệu lồng nhau, vì thay đổi ở một nơi sẽ ảnh hưởng nơi khác mà không rõ ràng. Nó cũng xảy ra khi có shared state trong multi-threading hoặc async mà không kiểm soát đồng bộ. Ngoài ra, default mutable argument trong hàm (ví dụ list hoặc dict làm tham số mặc định) cũng dễ gây bug vì giá trị được giữ lại giữa các lần gọi hàm. Những lỗi này khó phát hiện vì chương trình vẫn chạy bình thường nhưng dữ liệu bị thay đổi ngoài ý muốn.

[EN] Hard-to-detect bugs often happen when mutable objects are shared between multiple variables or functions, especially when using shallow copy with nested data, because a change in one place silently affects another. They also occur with shared state in multi-threading or async code without proper synchronization. In addition, using a mutable default argument in a function (such as a list or dict) can cause bugs because the value persists between function calls. These issues are difficult to detect because the program still runs, but the data changes unexpectedly.

Decorator hoạt động ra sao?

[VN] Decorator trong Python là một hàm dùng để bọc (wrap) một hàm khác nhằm thêm hành vi trước hoặc sau khi hàm đó chạy mà không sửa code gốc. Khi dùng ký hiệu `@decorator`, Python sẽ truyền hàm gốc vào decorator và trả về một hàm mới thay thế. Thực chất, decorator hoạt động dựa trên việc hàm là first-class object và closure. Decorator thường được dùng cho logging, authentication, caching hoặc đo thời gian thực thi.

[EN] A decorator in Python is a function that wraps another function to add behavior before or after it runs without modifying the original code. When using the `@decorator` syntax, Python passes the original function to the decorator and replaces it with a new function returned by the decorator. It works because functions are first-class objects and support closures. Decorators are commonly used for logging, authentication, caching, or measuring execution time.

Ứng dụng thực tế trong logging, auth, caching?

[VN] Trong thực tế, decorator thường được dùng cho logging bằng cách ghi lại thông tin trước và sau khi hàm chạy như tham số, thời gian thực thi hoặc lỗi. Với authentication, decorator có thể kiểm tra token hoặc quyền truy cập trước khi cho phép hàm API thực thi.

Với caching, decorator có thể lưu kết quả của hàm vào bộ nhớ (ví dụ theo tham số đầu vào) và trả lại kết quả đã lưu nếu được gọi lại, giúp giảm thời gian xử lý và tải hệ thống. Nhờ đó, decorator giúp tách logic chung ra khỏi business logic và làm code sạch hơn.

[EN] In practice, decorators are often used for logging by recording information before and after a function runs, such as parameters, execution time, or errors. For authentication, a decorator can check a token or user permissions before allowing an API function to execute. For caching, a decorator can store the function's result in memory (based on input arguments) and return the cached result when called again, reducing processing time and system load. This helps separate common logic from business logic and keeps the code cleaner.

Context manager là gì?

[VN] Context manager trong Python là một cơ chế giúp quản lý tài nguyên tự động, như mở file, kết nối database hoặc lock. Nó đảm bảo tài nguyên được khởi tạo khi bắt đầu và được giải phóng đúng cách khi kết thúc, kể cả khi xảy ra lỗi. Context manager thường được dùng với cú pháp with, và hoạt động dựa trên hai phương thức `__enter__` và `__exit__`. Nhờ đó, code an toàn hơn, tránh quên đóng tài nguyên và giảm rò rỉ bộ nhớ.

[EN] A context manager in Python is a mechanism that automatically manages resources, such as opening files, database connections, or locks. It ensures the resource is properly initialized at the start and correctly released at the end, even if an error occurs. It is commonly used with the with statement and works through the `__enter__` and `__exit__` methods. This makes the code safer, prevents forgetting to release resources, and reduces memory leaks.

Khi nào nên tự viết context manager?

[VN] Bạn nên tự viết context manager khi cần quản lý tài nguyên hoặc trạng thái mà phải được dọn dẹp chắc chắn sau khi sử dụng, như kết nối database, transaction, lock, file tạm hoặc thay đổi cấu hình tạm thời. Nếu việc giải phóng tài nguyên cần chạy dù có lỗi xảy ra, context manager giúp đảm bảo điều đó một cách an toàn và rõ ràng. Nó cũng hữu ích khi bạn muốn gom logic setup và cleanup vào một chỗ để code dễ đọc và dễ bảo trì hơn.

[EN] You should write a custom context manager when you need to manage a resource or state that must always be cleaned up after use, such as a database connection, transaction, lock, temporary file, or temporary configuration change. If the cleanup must run even when an error occurs, a context manager ensures this in a safe and clear way. It is also useful to group setup and cleanup logic in one place, making the code more readable and maintainable.

Metaclass là gì?

[VN] Metaclass trong Python là “class của class”, nghĩa là nó định nghĩa cách một class được tạo ra. Khi bạn tạo một class, Python thực chất gọi một metaclass (mặc định là type) để xây dựng class đó. Metaclass cho phép bạn can thiệp vào quá trình tạo class, ví dụ như tự động thêm method, kiểm tra cấu trúc class hoặc đăng ký class vào một hệ thống nào đó. Tuy nhiên, metaclass là tính năng nâng cao và chỉ nên dùng khi thật sự cần vì nó làm code phức tạp hơn.

[EN] A metaclass in Python is the “class of a class”, meaning it defines how a class is created. When you define a class, Python actually calls a metaclass (by default type) to build that class. A metaclass allows you to customize the class creation process, for example by automatically adding methods, validating the class structure, or registering the class in a system. However, metaclasses are an advanced feature and should only be used when truly necessary because they make the code more complex.

Khi nào thực sự cần dùng Metaclass?

[VN] Bạn thực sự cần dùng metaclass khi muốn kiểm soát hoặc thay đổi cách class được tạo ra trên toàn hệ thống, ví dụ như tự động đăng ký các class con vào một registry, ép buộc class phải có một số method nhất định, hoặc tự động thêm thuộc tính chung cho nhiều class. Metaclass thường được dùng trong framework, ORM hoặc thư viện lớn, nơi cần áp dụng quy tắc chung cho nhiều class. Tuy nhiên, trong hầu hết ứng dụng thông thường, có thể thay thế bằng decorator hoặc class base, nên chỉ dùng metaclass khi các cách đơn giản hơn không đáp ứng được.

[EN] You truly need a metaclass when you want to control or modify how classes are created across the system, such as automatically registering subclasses in a registry, enforcing that a class implements certain methods, or automatically adding shared attributes to many classes. Metaclasses are often used in frameworks, ORMs, or large libraries where common rules must be applied to many classes. However, in most normal applications, they can be replaced by decorators or base classes, so you should use metaclasses only when simpler solutions are not enough.

Monkey patching là gì?

[VN] Monkey patching là kỹ thuật thay đổi hoặc ghi đè hành vi của một class hoặc module tại runtime mà không sửa code gốc. Ví dụ, bạn có thể thay thế một method của thư viện bên ngoài bằng một hàm mới để sửa lỗi tạm thời hoặc thay đổi logic. Cách này linh hoạt nhưng có thể gây khó hiểu và khó debug vì hành vi hệ thống bị thay đổi ngầm. Do đó, chỉ nên dùng monkey patching khi thật sự cần và hiểu rõ rủi ro.

[EN] Monkey patching is a technique where you modify or override the behavior of a class or module at runtime without changing the original source code. For example, you can replace a method from an external library with a new function to temporarily fix a bug or change logic. This approach is flexible but can make the system harder to understand and debug because behavior changes silently. Therefore, monkey patching should only be used when truly necessary and with a clear understanding of the risks.

Khi nào nên và không nên dùng Monkey patching?

[VN] Bạn nên dùng monkey patching khi cần sửa lỗi khẩn cấp trong thư viện bên thứ ba mà chưa thể cập nhật phiên bản mới, hoặc khi cần thay đổi hành vi tạm thời trong môi trường test hoặc prototype. Tuy nhiên, bạn không nên dùng monkey patching trong production lâu dài vì nó làm code khó hiểu, khó bảo trì và dễ gây lỗi khó phát hiện do thay đổi hành vi ngầm. Nếu có thể, nên ưu tiên cách rõ ràng hơn như kế thừa (inheritance), wrapper hoặc cấu hình chính thức từ thư viện.

[EN] You should use monkey patching when you need to quickly fix a bug in a third-party library and cannot upgrade it yet, or when you need to temporarily change behavior in testing or prototyping. However, you should not use monkey patching as a long-term solution in production because it makes the code harder to understand, maintain, and debug due to hidden behavior changes. If possible, prefer clearer solutions such as inheritance, wrappers, or official configuration provided by the library.

Python import system hoạt động thế nào?

[VN] Python import system hoạt động bằng cách tìm module theo thứ tự trong danh sách `sys.path`, bao gồm thư mục hiện tại, thư mục cài đặt chuẩn và các thư mục được cấu hình thêm. Khi bạn import một module, Python sẽ kiểm tra xem module đó đã được load trong `sys.modules` chưa; nếu rồi thì dùng lại, nếu chưa thì tìm file tương ứng (.py, package, hoặc compiled file), thực thi code trong module một lần và lưu vào `sys.modules` để tái sử dụng. Vì vậy, mỗi module chỉ được thực thi một lần trong một process, giúp tăng hiệu năng và tránh load lại nhiều lần.

[EN] The Python import system works by searching for a module in the order listed in `sys.path`, which includes the current directory, standard library directories, and any additional configured paths. When you import a module, Python first checks if it is already loaded in `sys.modules`; if yes, it reuses it, if not, it finds the corresponding file (.py, package, or compiled file), executes the module code once, and stores it in `sys.modules` for future use. This means each module is executed only once per process, improving performance and avoiding repeated loading.

Circular import xử lý ra sao?

[VN] Circular import xảy ra khi hai hoặc nhiều module import lẫn nhau, làm cho một module chưa được khởi tạo xong đã bị module khác sử dụng, gây lỗi hoặc thiếu thuộc tính. Cách xử lý phổ biến là di chuyển câu lệnh import vào bên trong hàm hoặc method để trì hoãn việc import cho đến khi thực sự cần, tách phần code chung sang một module riêng để cả hai cùng import, hoặc thiết kế lại cấu trúc project để giảm phụ thuộc vòng. Mục tiêu là phá vỡ vòng phụ thuộc và làm cho thứ tự import rõ ràng hơn.

[EN] Circular import happens when two or more modules import each other, causing one module to be used before it is fully initialized, which can lead to errors or missing attributes. A common solution is to move the import statement inside a function or method to delay the import until it is actually needed, extract shared code into a separate module that both can import, or redesign the project structure to reduce circular dependencies. The goal is to break the dependency cycle and make the import order clearer.

Typing (type hints) giúp gì trong dự án lớn?

[VN] Typing (type hints) trong Python giúp mô tả rõ kiểu dữ liệu của biến, tham số và giá trị trả về, từ đó làm code dễ đọc và dễ hiểu hơn trong dự án lớn. Nó cho phép dùng công cụ như mypy hoặc IDE để kiểm tra lỗi kiểu dữ liệu trước khi chạy, giảm bug do truyền sai kiểu. Type hints cũng hỗ trợ refactor an toàn hơn và giúp các thành viên trong team hiểu API và cấu trúc dữ liệu nhanh hơn. Dù không bắt buộc khi chạy chương trình, type hints rất hữu ích để tăng chất lượng và độ tin cậy của code.

[EN] Typing (type hints) in Python helps describe the data types of variables, parameters, and return values, making the code more readable and understandable in large projects. It allows tools like mypy or IDEs to detect type errors before runtime, reducing bugs caused by wrong data types. Type hints also make refactoring safer and help team members understand APIs and data structures more quickly. Although not required for program execution, type hints are very useful for improving code quality and reliability.

Khi nào nên dùng mypy?

[VN] Bạn nên dùng mypy khi dự án lớn, có nhiều module và nhiều người cùng phát triển, để kiểm tra lỗi kiểu dữ liệu trước khi chạy chương trình. Mypy đặc biệt hữu ích khi code có nhiều logic phức tạp, nhiều tham số và kiểu dữ liệu lồng nhau, vì nó giúp phát hiện lỗi sớm và hỗ trợ refactor an toàn hơn. Nó cũng nên dùng khi bạn đã áp dụng type hints một cách nghiêm túc và muốn đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ codebase. Với dự án nhỏ hoặc script đơn giản, mypy có thể không cần thiết.

[EN] You should use mypy in large projects with many modules and multiple developers, to catch type errors before running the program. It is especially useful when the code has complex logic, many parameters, and nested data types, because it helps detect issues early and makes refactoring safer. It is also recommended when you seriously adopt type hints and want to ensure consistency across the entire codebase. For small projects or simple scripts, mypy may not be necessary.

Dataclass vs Pydantic vs NamedTuple khác nhau thế nào?

[VN] Dataclass là cách đơn giản để tạo class chứa dữ liệu với ít code, tự động sinh ra `__init__`, `__repr__`, và có thể mutable hoặc immutable; nó phù hợp cho model nội bộ và logic thuần Python. Pydantic là thư viện dùng để định nghĩa model có validation và parsing dữ liệu mạnh mẽ, tự động kiểm tra và chuyển đổi kiểu, rất phù hợp cho API hoặc xử lý dữ liệu đầu vào. NamedTuple là cấu trúc dữ liệu nhẹ, immutable, truy cập bằng tên thuộc tính nhưng hoạt động gần giống tuple, phù hợp khi cần cấu trúc đơn giản, không cần validation và muốn tối ưu bộ nhớ.

[EN] Dataclass is a simple way to create data classes with less boilerplate, automatically generating methods like `__init__` and `__repr__`, and it can be mutable or immutable; it is suitable for internal models and pure Python logic. Pydantic is a library used to define models with strong data validation and parsing, automatically checking and converting types, which is very suitable for APIs or input data handling. NamedTuple is a lightweight, immutable data structure that allows attribute access by name but behaves like a tuple, suitable when you need a simple structure without validation and want better memory efficiency.

Concurrency trong Python gồm những mô hình nào?

[VN] Concurrency trong Python gồm nhiều mô hình chính như threading, multiprocessing và asynchronous (async/await). Threading cho phép nhiều luồng chạy song song trong cùng một process nhưng bị giới hạn bởi GIL nên phù hợp với I/O-bound task. Multiprocessing tạo nhiều process riêng biệt, mỗi process có bộ nhớ riêng và không bị GIL giới hạn, phù hợp với CPU-bound task. Asynchronous dùng event loop và async/await để xử lý nhiều tác vụ I/O không đồng bộ trong một thread, giúp tối ưu hiệu năng cho hệ thống web hoặc API có nhiều request đồng thời.

[EN] Concurrency in Python includes several main models such as threading, multiprocessing, and asynchronous programming (async/await). Threading allows multiple threads to run in the same process but is limited by the GIL, so it is suitable for I/O-bound tasks. Multiprocessing creates separate processes with their own memory and is not limited by the GIL, making it good for CPU-bound tasks. Asynchronous programming uses an

event loop and async/await to handle many non-blocking I/O tasks in a single thread, improving performance for web systems or APIs with many concurrent requests.

Async IO vs threading vs multiprocessing khác nhau ra sao trong thực tế?

[VN] Trong thực tế, Async IO phù hợp nhất cho I/O-bound task như gọi API, đọc file hoặc truy vấn database vì nó dùng event loop và chạy trong một thread, tiết kiệm tài nguyên và xử lý nhiều request cùng lúc, thường dùng trong web server như FastAPI. Threading cũng phù hợp cho I/O-bound task nhưng mỗi thread vẫn tốn tài nguyên hệ thống và bị giới hạn bởi GIL nên không tăng tốc tốt cho CPU-bound task. Multiprocessing tạo nhiều process riêng biệt, không bị GIL giới hạn nên phù hợp cho CPU-bound task như xử lý dữ liệu lớn hoặc tính toán nặng, nhưng tốn nhiều bộ nhớ và chi phí tạo process cao hơn. Vì vậy, chọn mô hình phụ thuộc vào việc bạn xử lý I/O hay CPU và yêu cầu tài nguyên hệ thống.

[EN] In practice, Async IO is best for I/O-bound tasks such as calling APIs, reading files, or querying databases because it uses an event loop in a single thread, saves resources, and handles many requests at the same time, commonly used in web servers like FastAPI. Threading is also suitable for I/O-bound tasks, but each thread consumes system resources and is limited by the GIL, so it does not improve CPU-bound performance. Multiprocessing creates separate processes that are not limited by the GIL, making it suitable for CPU-bound tasks like heavy computation or large data processing, but it uses more memory and has higher process creation cost. Therefore, the choice depends on whether the task is I/O-bound or CPU-bound and on system resource requirements.

Event loop hoạt động như thế nào?

[VN] Event loop là cơ chế trung tâm trong Async IO, hoạt động bằng cách chạy liên tục trong một vòng lặp để theo dõi và xử lý các tác vụ bất đồng bộ. Khi một coroutine gặp thao tác I/O như gọi API hoặc đọc file, nó sẽ “nhường quyền” và đăng ký callback với event loop, thay vì chờ đợi và chặn chương trình. Event loop sẽ chuyển sang chạy tác vụ khác, và khi I/O hoàn tất, nó đưa coroutine cũ trở lại hàng đợi để tiếp tục thực thi. Nhờ đó, một thread có thể xử lý nhiều tác vụ I/O cùng lúc một cách hiệu quả.

[EN] The event loop is the core mechanism in Async IO, running continuously in a loop to monitor and execute asynchronous tasks. When a coroutine reaches an I/O operation such as an API call or file read, it “yields control” and registers a callback with the event loop instead of blocking the program. The event loop then switches to other tasks, and when the I/O is complete, it puts the original coroutine back in the queue to continue execution. This allows a single thread to efficiently handle many I/O tasks at the same time.

Blocking call ảnh hưởng gì đến async app?

[VN] Trong một async app, blocking call sẽ chặn event loop và làm toàn bộ ứng dụng bị đứng tạm thời cho đến khi thao tác đó hoàn thành. Vì event loop chỉ chạy trên một thread, nếu có một hàm chạy lâu và không “nhường quyền”, các request khác sẽ không được xử lý, làm giảm performance và khả năng xử lý đồng thời. Do đó, trong async app nên tránh dùng hàm blocking (như sleep thường, I/O đồng bộ hoặc tính toán nặng) hoặc phải chuyển chúng sang thread pool hay process pool.

[EN] In an async app, a blocking call will block the event loop and pause the whole application until that operation finishes. Since the event loop runs in a single thread, if one function runs for a long time without yielding control, other requests cannot be processed, reducing performance and concurrency. Therefore, in async applications you should avoid blocking functions (such as normal sleep, synchronous I/O, or heavy computation) or move them to a thread pool or process pool.

Làm sao detect memory leak trong Python?

[VN] Để detect memory leak trong Python, bạn có thể theo dõi mức sử dụng bộ nhớ theo thời gian bằng các công cụ như tracemalloc, gc hoặc profiler như memory_profiler. Nếu bộ nhớ tăng liên tục mà không giảm sau khi xử lý xong task, đó có thể là dấu hiệu leak. Bạn cũng có thể kiểm tra object nào chưa được giải phóng bằng cách dùng gc.get_objects() hoặc xem reference count để phát hiện vòng tham chiếu. Ngoài ra, monitor bằng công cụ hệ thống như top hoặc container metrics trong production cũng giúp phát hiện bất thường sớm.

[EN] To detect memory leaks in Python, you can monitor memory usage over time using tools like tracemalloc, gc, or profilers such as memory_profiler. If memory keeps increasing and does not drop after tasks finish, it may indicate a leak. You can also inspect which objects are not released by using gc.get_objects() or checking reference counts to find circular references. In production, monitoring system tools like top or container metrics also helps detect abnormal memory growth early.

Profiling Python code bằng cProfile hoặc line_profiler như thế nào?

[VN] Để profiling Python bằng cProfile, bạn có thể chạy chương trình với lệnh `python -m cProfile script.py` hoặc dùng `cProfile.run()` trong code để xem hàm nào tốn nhiều thời gian nhất; kết quả cho biết số lần gọi và tổng thời gian thực thi của từng hàm. Với line_profiler, bạn cài thư viện, thêm decorator `@profile` vào hàm cần phân tích, rồi chạy bằng lệnh `kernprof -l script.py` để xem thời gian thực thi chi tiết theo từng dòng code. cProfile phù hợp để xem tổng quan hiệu năng toàn chương trình, còn line_profiler giúp phân tích chi tiết từng dòng khi cần tối ưu sâu.

[EN] To profile Python code with cProfile, you can run the program using `python -m cProfile script.py` or call `cProfile.run()` inside the code to see which functions consume the most time; the result shows the number of calls and total execution time per function. With `line_profiler`, you install the library, add the `@profile` decorator to the target function, and run `kernprof -l script.py` to get detailed timing for each line of code. cProfile is useful for an overall performance view, while `line_profiler` helps analyze specific lines when deep optimization is needed.

Time complexity ảnh hưởng thế nào đến API performance?

[VN] Time complexity ảnh hưởng trực tiếp đến API performance vì nó quyết định thời gian xử lý tăng như thế nào khi dữ liệu lớn hơn. Nếu thuật toán có độ phức tạp $O(n)$ hoặc $O(n \log n)$, thời gian tăng tuyến tính hoặc gần tuyến tính và thường vẫn chấp nhận được; nhưng nếu là $O(n^2)$ hoặc cao hơn, thời gian xử lý sẽ tăng rất nhanh khi số lượng dữ liệu hoặc request tăng, làm API chậm và dễ quá tải. Trong hệ thống thực tế, time complexity kém có thể gây tăng CPU, tăng latency và giảm throughput, đặc biệt khi traffic cao hoặc dữ liệu lớn.

[EN] Time complexity directly affects API performance because it determines how processing time grows as data size increases. If an algorithm has $O(n)$ or $O(n \log n)$ complexity, the time grows linearly or near linearly and is usually acceptable; but with $O(n^2)$ or higher, execution time increases very quickly as data or request volume grows, making the API slow and overloaded. In real systems, poor time complexity can lead to high CPU usage, increased latency, and reduced throughput, especially under high traffic or large datasets.

Thiết kế project structure cho ứng dụng lớn như thế nào?

[VN] Khi thiết kế project structure cho ứng dụng lớn, bạn nên chia theo domain hoặc feature thay vì chỉ chia theo loại file, ví dụ mỗi module có controller, service, repository và model riêng để dễ mở rộng và bảo trì. Cần tách rõ layer như presentation, business logic và data access để giảm coupling và tăng testability. Ngoài ra, nên có thư mục riêng cho config, common utilities, tests và scripts, đồng thời đặt tên rõ ràng, tránh circular import và giữ dependency một chiều. Mục tiêu là cấu trúc dễ hiểu, dễ scale và dễ cho nhiều người cùng làm việc.

[EN] When designing a project structure for a large application, you should organize it by domain or feature instead of only by file type, for example each module contains its own controller, service, repository, and model to make scaling and maintenance easier. You should clearly separate layers such as presentation, business logic, and data access to reduce coupling and improve testability. It is also important to have separate folders for

config, common utilities, tests, and scripts, use clear naming, avoid circular imports, and keep one-way dependencies. The goal is to create a structure that is easy to understand, scalable, and suitable for team collaboration.

Làm sao tách business logic khỏi framework (clean architecture)?

[VN] Để tách business logic khỏi framework theo clean architecture, bạn cần đặt toàn bộ logic nghiệp vụ vào các layer độc lập như domain hoặc use case, không phụ thuộc trực tiếp vào framework, database hay thư viện bên ngoài. Framework chỉ nên nằm ở outer layer và đóng vai trò adapter để nhận request, gọi vào use case và trả response. Bạn nên dùng interface hoặc abstraction để business layer không biết chi tiết implement của database hay API bên ngoài. Nhờ vậy, core logic có thể test độc lập, dễ thay framework và dễ bảo trì lâu dài.

[EN] To separate business logic from the framework using clean architecture, you should place all business rules inside independent layers such as domain or use case, without directly depending on the framework, database, or external libraries. The framework should stay in the outer layer and act as an adapter to receive requests, call the use case, and return responses. You should use interfaces or abstractions so the business layer does not know the implementation details of the database or external APIs. This allows the core logic to be tested independently, makes it easier to replace frameworks, and improves long-term maintainability.

Dependency injection trong Python thuần (không dùng FastAPI) làm thế nào?

[VN] Dependency Injection trong Python thuần có thể thực hiện bằng cách truyền dependency qua constructor hoặc tham số hàm thay vì tạo trực tiếp bên trong class. Ví dụ, một service không tự khởi tạo database mà nhận database object từ bên ngoài, giúp giảm coupling và dễ test bằng cách truyền mock object. Bạn cũng có thể dùng factory function hoặc một container đơn giản để quản lý việc tạo và cung cấp dependency. Cách này giúp code linh hoạt hơn, dễ thay đổi implementation và dễ kiểm thử.

[EN] Dependency Injection in pure Python can be done by passing dependencies through the constructor or function parameters instead of creating them directly inside the class. For example, a service should receive a database object from outside instead of instantiating it internally, which reduces coupling and makes testing easier by injecting mock objects. You can also use a factory function or a simple container to manage object creation and dependency wiring. This approach makes the code more flexible, easier to replace implementations, and easier to test.

Khi nào nên dùng class, khi nào nên dùng function thuần?

[VN] Bạn nên dùng class khi cần quản lý state (trạng thái) hoặc dữ liệu liên quan và nhiều hành vi hoạt động trên cùng dữ liệu đó, ví dụ như model, service hoặc đối tượng có vòng đời rõ ràng. Class cũng phù hợp khi cần kế thừa, đóng gói và mở rộng hành vi. Ngược lại, nên dùng function thuần khi logic đơn giản, không cần lưu trạng thái giữa các lần gọi và chỉ xử lý input để trả về output; cách này giúp code dễ đọc, dễ test và ít phức tạp hơn. Tóm lại, nếu cần state và cấu trúc rõ ràng thì dùng class, nếu chỉ cần xử lý logic độc lập thì dùng function.

[EN] You should use a class when you need to manage state or related data with multiple behaviors operating on that data, such as models, services, or objects with a clear lifecycle. Classes are also useful when you need inheritance, encapsulation, and extensibility. On the other hand, you should use pure functions when the logic is simple, does not require shared state between calls, and only transforms input into output; this makes the code easier to read, test, and maintain. In short, use a class when you need state and structure, and use functions for independent, stateless logic.

Làm sao viết code Python thread-safe?

[VN] Để viết code Python thread-safe, bạn cần tránh chia sẻ mutable state giữa nhiều thread nếu không cần thiết, hoặc bảo vệ vùng dữ liệu chung bằng cơ chế đồng bộ như Lock, RLock hoặc Semaphore trong module threading. Bạn nên giữ critical section nhỏ nhất có thể để giảm tranh chấp tài nguyên và tránh deadlock. Ngoài ra, có thể dùng queue để giao tiếp giữa các thread thay vì truy cập trực tiếp dữ liệu chung, hoặc chuyển sang multiprocessing nếu cần xử lý CPU-bound. Thiết kế immutable object và hạn chế global variable cũng giúp giảm lỗi race condition.

[EN] To write thread-safe Python code, you should avoid sharing mutable state between threads when possible, or protect shared data using synchronization mechanisms such as Lock, RLock, or Semaphore from the threading module. Keep the critical section as small as possible to reduce resource contention and avoid deadlocks. You can also use a queue for communication between threads instead of directly accessing shared data, or switch to multiprocessing for CPU-bound tasks. Designing immutable objects and minimizing global variables also helps reduce race condition issues.

Cách quản lý configuration theo môi trường (dev/staging/prod)?

[VN] Để quản lý configuration theo môi trường như dev, staging, prod, bạn nên tách config ra khỏi code và dùng biến môi trường (environment variables) để lưu các giá trị như database URL, secret key hoặc API endpoint. Có thể dùng file .env cho môi trường local và cấu hình trực tiếp trên server hoặc container trong production. Ngoài ra, nên có file cấu hình riêng cho từng môi trường hoặc dùng một config loader để đọc biến môi trường và

map vào object cấu hình. Quan trọng là không hard-code thông tin nhạy cảm trong source code và đảm bảo mỗi môi trường có cấu hình độc lập.

[EN] To manage configuration across environments such as dev, staging, and prod, you should separate configuration from the code and use environment variables to store values like database URL, secret keys, or API endpoints. You can use a .env file for local development and configure variables directly on the server or container in production. It is also common to have separate config files per environment or use a config loader that reads environment variables and maps them into a configuration object. The key point is to avoid hard-coding sensitive information in the source code and ensure each environment has its own independent configuration.

Làm sao quản lý secrets an toàn trong Python app?

[VN] Để quản lý secrets an toàn trong Python app, bạn không nên hard-code mật khẩu, API key hay secret key trong source code hoặc commit lên Git. Thay vào đó, nên lưu secrets trong environment variables, file cấu hình được bảo vệ hoặc dùng secret manager như AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault. Trong production, chỉ cấp quyền truy cập tối thiểu cho service và bật cơ chế mã hóa khi lưu trữ và truyền dữ liệu. Ngoài ra, cần xoay vòng (rotate) secrets định kỳ và giới hạn quyền truy cập để giảm rủi ro rò rỉ.

[EN] To manage secrets securely in a Python app, you should not hard-code passwords, API keys, or secret keys in the source code or commit them to Git. Instead, store secrets in environment variables, protected configuration files, or use a secret manager such as AWS Secrets Manager or HashiCorp Vault. In production, apply the principle of least privilege and enable encryption for data at rest and in transit. You should also rotate secrets regularly and limit access permissions to reduce the risk of leaks.

Cách logging chuẩn trong production?

[VN] Logging chuẩn trong production nên dùng module logging thay vì print, cấu hình level rõ ràng như DEBUG, INFO, WARNING, ERROR và chỉ bật DEBUG khi cần. Nên dùng structured logging (ví dụ JSON) để dễ tìm kiếm và phân tích log trên hệ thống như ELK hoặc Cloud logging. Log cần có thông tin quan trọng như timestamp, request id, user id (nếu phù hợp) để trace lỗi. Không log thông tin nhạy cảm như mật khẩu hoặc token. Ngoài ra, nên cấu hình log rotation và gửi log tập trung để dễ monitor và alert khi có lỗi nghiêm trọng.

[EN] Proper logging in production should use the logging module instead of print, with clear log levels such as DEBUG, INFO, WARNING, and ERROR, and only enable DEBUG when necessary. It is recommended to use structured logging (for example JSON

format) to make searching and analyzing logs easier in systems like ELK or cloud logging platforms. Logs should include important information such as timestamp, request ID, and user ID (if appropriate) to help trace issues. Sensitive data like passwords or tokens should never be logged. You should also configure log rotation and centralize logs for monitoring and alerting on critical errors.

Structured logging là gì?

[VN] Structured logging là cách ghi log theo định dạng có cấu trúc như JSON thay vì chỉ là chuỗi text tự do. Mỗi log sẽ gồm các field rõ ràng như timestamp, level, message, request_id, user_id... giúp hệ thống log có thể tìm kiếm, lọc và phân tích dễ dàng bằng công cụ như ELK hoặc cloud logging. Cách này giúp việc debug, monitor và trace lỗi trong production nhanh và chính xác hơn, đặc biệt khi hệ thống có nhiều service.

[EN] Structured logging is a way of writing logs in a structured format such as JSON instead of plain free-text strings. Each log entry contains clear fields like timestamp, level, message, request_id, user_id, and more, making it easier for logging systems to search, filter, and analyze using tools like ELK or cloud logging platforms. This approach improves debugging, monitoring, and tracing in production, especially in systems with multiple services.

Làm sao implement retry logic và exponential backoff?

[VN] Để implement retry logic, bạn cần bọc đoạn code có thể fail (ví dụ gọi API hoặc query database) trong một vòng lặp thử lại khi gặp lỗi tạm thời, giới hạn số lần retry để tránh lặp vô hạn. Exponential backoff nghĩa là sau mỗi lần thất bại, thời gian chờ sẽ tăng theo cấp số nhân, ví dụ 1 giây, 2 giây, 4 giây, 8 giây, giúp giảm tải cho hệ thống và tránh spam request. Bạn cũng có thể thêm jitter (một khoảng thời gian ngẫu nhiên nhỏ) để tránh nhiều client retry cùng lúc. Trong Python, có thể tự viết bằng vòng lặp và time.sleep hoặc dùng thư viện như tenacity để quản lý retry linh hoạt hơn.

[EN] To implement retry logic, you wrap the code that may fail (such as an API call or database query) inside a loop that retries when a temporary error occurs, and limit the number of retries to avoid infinite loops. Exponential backoff means the waiting time increases exponentially after each failure, for example 1 second, 2 seconds, 4 seconds, 8 seconds, which reduces system load and prevents request spamming. You can also add jitter (a small random delay) to avoid many clients retrying at the same time. In Python, you can implement this manually using a loop with time.sleep or use a library like tenacity for more flexible retry management.

Circuit breaker pattern trong Python làm thế nào?

[VN] Circuit breaker pattern trong Python được dùng để bảo vệ hệ thống khi một service bên ngoài liên tục lỗi. Bạn có thể triển khai bằng cách theo dõi số lần thất bại liên tiếp; nếu vượt quá ngưỡng, circuit sẽ chuyển sang trạng thái “open” và chặn các request mới trong một khoảng thời gian. Sau thời gian đó, chuyển sang trạng thái “half-open” để thử một vài request; nếu thành công thì đóng lại (“closed”), nếu tiếp tục lỗi thì mở lại. Có thể tự viết logic này bằng class quản lý trạng thái và thời gian, hoặc dùng thư viện như pybreaker để đơn giản hóa việc triển khai.

[EN] The circuit breaker pattern in Python is used to protect the system when an external service keeps failing. You can implement it by tracking consecutive failures; if the number exceeds a threshold, the circuit moves to the “open” state and blocks new requests for a period of time. After that timeout, it switches to “half-open” to test a few requests; if they succeed, it goes back to “closed”, otherwise it returns to “open”. You can implement this logic manually using a class to manage state and timing, or use a library like pybreaker to simplify the implementation.

Gunicorn vs Uvicorn khác nhau thế nào?

[VN] Gunicorn là một WSGI server truyền thống, thường dùng cho ứng dụng synchronous như Flask hoặc Django (không async). Nó quản lý nhiều worker process để xử lý request song song nhưng không hỗ trợ async native. Uvicorn là một ASGI server, được thiết kế cho ứng dụng async như FastAPI hoặc Django ASGI, hỗ trợ event loop và xử lý I/O bất đồng bộ hiệu quả hơn. Trong thực tế, Gunicorn phù hợp cho app sync ổn định, còn Uvicorn phù hợp cho app async; đôi khi người ta chạy Uvicorn worker bên trong Gunicorn để kết hợp quản lý process và khả năng async.

[EN] Gunicorn is a traditional WSGI server, commonly used for synchronous applications like Flask or Django (without async). It manages multiple worker processes to handle requests in parallel but does not support native async. Uvicorn is an ASGI server designed for async applications such as FastAPI or Django ASGI, supporting the event loop and handling asynchronous I/O more efficiently. In practice, Gunicorn is suitable for stable sync apps, while Uvicorn is better for async apps; sometimes Uvicorn workers are run inside Gunicorn to combine process management with async capability.

Worker type ảnh hưởng ra sao?

[VN] Worker type ảnh hưởng trực tiếp đến cách ứng dụng xử lý request, mức độ sử dụng CPU và khả năng chịu tải. Ví dụ, sync worker xử lý từng request theo kiểu blocking nên phù hợp với ứng dụng I/O đơn giản nhưng có thể bị chậm nếu gặp request lâu; async worker có thể xử lý nhiều request cùng lúc khi chờ I/O, phù hợp với API gọi nhiều service bên ngoài; còn worker dạng process giúp tận dụng nhiều CPU core cho tác vụ nặng. Chọn

sai worker type có thể làm tăng latency, giảm throughput hoặc lãng phí tài nguyên hệ thống.

[EN] Worker type directly affects how the application handles requests, CPU usage, and scalability. For example, a sync worker processes requests in a blocking way and is suitable for simple I/O apps but can become slow when handling long requests; an async worker can handle many requests concurrently while waiting for I/O, which is good for APIs calling external services; a process-based worker helps use multiple CPU cores for heavy tasks. Choosing the wrong worker type can increase latency, reduce throughput, or waste system resources.

WSGI vs ASGI khác nhau thế nào?

[VN] WSGI là chuẩn giao tiếp giữa web server và ứng dụng Python theo mô hình synchronous, mỗi request được xử lý theo kiểu blocking và phù hợp với ứng dụng truyền thống như Flask hoặc Django (phiên bản sync). ASGI là chuẩn mới hỗ trợ asynchronous, cho phép xử lý nhiều request cùng lúc, hỗ trợ WebSocket và background task tốt hơn. Vì vậy, WSGI phù hợp cho app đơn giản, ít I/O phức tạp, còn ASGI phù hợp cho ứng dụng hiện đại cần async, realtime hoặc hiệu năng cao khi xử lý nhiều kết nối đồng thời.

[EN] WSGI is a standard interface between a web server and a Python application using a synchronous model, where each request is handled in a blocking way and is suitable for traditional apps like Flask or synchronous Django. ASGI is a newer standard that supports asynchronous programming, allowing multiple requests to be handled concurrently and better support for WebSocket and background tasks. Therefore, WSGI is suitable for simple apps with less complex I/O, while ASGI is better for modern applications that require async, real-time features, or high performance with many concurrent connections.

Làm sao scale Python app khi GIL tồn tại?

[VN] Khi GIL tồn tại, một process Python chỉ chạy được một thread thực thi bytecode tại một thời điểm, nên với tác vụ CPU-bound bạn nên scale bằng cách dùng multiprocessing hoặc chạy nhiều process (ví dụ qua Gunicorn) để tận dụng nhiều CPU core. Với tác vụ I/O-bound, có thể dùng async hoặc threading vì khi chờ I/O thì GIL được nhả ra. Ngoài ra, có thể scale ngang bằng cách chạy nhiều instance ứng dụng sau load balancer, hoặc dùng service bên ngoài cho tác vụ nặng như queue và worker riêng. Cách chọn phụ thuộc vào loại workload là CPU-bound hay I/O-bound.

[EN] Because of the GIL, one Python process can execute only one thread of bytecode at a time, so for CPU-bound tasks you should scale using multiprocessing or multiple processes (for example with Gunicorn) to use multiple CPU cores. For I/O-bound tasks,

async or threading works well because the GIL is released while waiting for I/O. You can also scale horizontally by running multiple app instances behind a load balancer, or move heavy tasks to external services like queues with separate workers. The right approach depends on whether the workload is CPU-bound or I/O-bound.

Khi nào cần dùng C extension hoặc Cython?

[VN] Bạn cần dùng C extension hoặc Cython khi ứng dụng có đoạn code CPU-bound chạy chậm và profiling cho thấy đó là bottleneck quan trọng mà tối ưu bằng Python thuần không đủ. Ví dụ như xử lý số học lớn, vòng lặp tính toán nhiều lần, xử lý dữ liệu lớn hoặc thuật toán phức tạp cần hiệu năng cao. Viết phần nặng bằng C hoặc Cython giúp giảm overhead của Python và tận dụng tốc độ của C. Tuy nhiên, chỉ nên dùng khi thật sự cần vì làm tăng độ phức tạp build, debug và bảo trì.

[EN] You should use a C extension or Cython when your application has CPU-bound code that runs slowly and profiling shows it is a major bottleneck that cannot be optimized enough with pure Python. Examples include heavy numerical computation, tight loops, large data processing, or complex algorithms that require high performance. Writing the heavy part in C or Cython reduces Python overhead and takes advantage of C speed. However, you should only use this approach when necessary because it increases build complexity, debugging difficulty, and maintenance cost.

Mock vs patch khác nhau thế nào?

[VN] Mock là một object giả được tạo ra để mô phỏng hành vi của dependency trong quá trình test, giúp bạn kiểm soát giá trị trả về và kiểm tra cách nó được gọi. Patch là kỹ thuật thay thế tạm thời một object thật (ví dụ function, class, module) bằng mock trong phạm vi test, thường dùng trong unittest.mock để “đổi” dependency tại đúng nơi nó được import. Nói đơn giản, mock là object giả, còn patch là cách bạn chèn object giả đó vào vị trí cần test.

[EN] A mock is a fake object created to simulate the behavior of a dependency during testing, allowing you to control return values and verify how it was called. Patch is a technique that temporarily replaces a real object (such as a function, class, or module) with a mock within the scope of a test, commonly using unittest.mock to override the dependency where it is imported. In simple terms, a mock is the fake object, while patch is the way you insert that fake object into the place you want to test.

Test async function như thế nào?

[VN] Để test async function trong Python, bạn cần dùng test framework hỗ trợ async như pytest với pytest-asyncio hoặc unittest với IsolatedAsyncioTestCase. Thay vì gọi trực tiếp

function, bạn phải dùng await bên trong một async test function. Nếu function có gọi dependency async khác, bạn có thể dùng AsyncMock để mock chúng. Quan trọng là đảm bảo event loop được quản lý đúng cách và test không bị blocking bởi code đồng bộ.

[EN] To test an async function in Python, you should use a testing framework that supports async, such as pytest with pytest-asyncio or unittest with IsolatedAsyncioTestCase. Instead of calling the function directly, you need to use await inside an async test function. If the function calls other async dependencies, you can mock them using AsyncMock. It is important to ensure the event loop is properly managed and that the test is not blocked by synchronous code.

Làm sao viết test không phụ thuộc database thật?

[VN] Để viết test không phụ thuộc database thật, bạn nên tách business logic khỏi layer truy cập database và dùng mock hoặc fake repository để giả lập hành vi của database. Trong unit test, bạn chỉ test logic bằng cách inject dependency giả thay vì kết nối DB thật. Nếu cần test integration, có thể dùng in-memory database (như SQLite in-memory) hoặc tạo database riêng cho test và reset dữ liệu sau mỗi test. Cách này giúp test chạy nhanh, ổn định và không phụ thuộc môi trường bên ngoài.

[EN] To write tests without depending on a real database, you should separate business logic from the database access layer and use a mock or fake repository to simulate database behavior. In unit tests, you test only the logic by injecting fake dependencies instead of connecting to a real DB. For integration tests, you can use an in-memory database (such as SQLite in-memory) or create a dedicated test database and reset data after each test. This approach makes tests faster, more stable, and independent from external environments.

Property-based testing là gì?

[VN] Property-based testing là cách kiểm thử trong đó bạn không chỉ viết test cho một vài input cụ thể, mà định nghĩa các “tính chất” (property) mà hàm phải luôn đúng, rồi framework sẽ tự sinh nhiều dữ liệu ngẫu nhiên để kiểm tra. Ví dụ, nếu bạn viết hàm sort, property có thể là “kết quả luôn có cùng số phần tử và được sắp xếp tăng dần”. Cách này giúp phát hiện edge case mà bạn có thể không nghĩ tới khi viết test thủ công.

[EN] Property-based testing is a testing approach where you do not only write tests for a few specific inputs, but instead define general “properties” that the function must always satisfy, and the framework automatically generates many random inputs to verify them. For example, if you write a sort function, a property could be “the result always has the

same number of elements and is sorted in ascending order”. This approach helps find edge cases that you might not think of when writing manual tests.

Coverage cao có đảm bảo code tốt không?

[VN] Coverage cao không đảm bảo code tốt. Coverage chỉ cho biết bao nhiêu phần trăm dòng code đã được chạy trong quá trình test, nhưng không đảm bảo rằng các test đó kiểm tra đúng logic, đủ edge case hay phát hiện bug. Bạn có thể đạt 100% coverage nhưng test chỉ gọi hàm mà không assert đúng giá trị quan trọng. Code tốt cần test có chất lượng, kiểm tra hành vi quan trọng, xử lý lỗi và các trường hợp đặc biệt, chứ không chỉ đạt con số coverage cao.

[EN] High coverage does not guarantee good code. Coverage only shows what percentage of lines were executed during testing, but it does not ensure that the tests check the correct logic, cover important edge cases, or detect bugs. You can reach 100% coverage but still have weak tests that only call functions without asserting meaningful results. Good code requires high-quality tests that verify important behavior, error handling, and edge cases, not just a high coverage number.

Câu hỏi:

[VN]

[EN]

III. Golang – Gin - Echo

Goroutine hoạt động như thế nào?

[VN] Goroutine là một lightweight thread trong Go, được quản lý bởi Go runtime thay vì hệ điều hành. Khi tạo một goroutine bằng từ khóa go, nó sẽ chạy song song với các goroutine khác. Go runtime sử dụng cơ chế scheduler để phân phối nhiều goroutine lên một số ít OS thread, giúp tiết kiệm tài nguyên và hỗ trợ hàng nghìn goroutine cùng lúc. Goroutine có stack nhỏ và có thể tự động mở rộng khi cần. Việc giao tiếp giữa các goroutine thường thông qua channel để đảm bảo đồng bộ và tránh race condition.

[EN] A goroutine is a lightweight thread in Go, managed by the Go runtime instead of the operating system. When a goroutine is created using the go keyword, it runs concurrently with other goroutines. The Go runtime uses a scheduler to map many goroutines onto a smaller number of OS threads, which saves resources and allows thousands of goroutines to run efficiently. Goroutines start with a small stack that can grow automatically when needed. Communication between goroutines is usually done through channels to ensure synchronization and avoid race conditions.

Channel là gì? Blocking vs non-blocking?

[VN] Channel trong Go là một cơ chế dùng để giao tiếp và đồng bộ giữa các goroutine. Thay vì chia sẻ bộ nhớ trực tiếp, các goroutine gửi và nhận dữ liệu thông qua channel, giúp tránh race condition và làm code an toàn hơn. Khi một goroutine gửi dữ liệu vào channel hoặc nhận dữ liệu từ channel, thao tác này mặc định là blocking, nghĩa là nó sẽ chờ cho đến khi có goroutine khác nhận hoặc gửi tương ứng. Ví dụ, gửi vào unbuffered channel sẽ chờ đến khi có người nhận. Non-blocking có thể được thực hiện bằng cách dùng select với default, nếu không có dữ liệu sẵn sàng thì chương trình sẽ tiếp tục chạy mà không chờ. Cách này hữu ích khi không muốn goroutine bị treo.

[EN] A channel in Go is a mechanism used for communication and synchronization between goroutines. Instead of sharing memory directly, goroutines send and receive data through channels, which helps prevent race conditions and makes the code safer. By default, sending to or receiving from a channel is blocking, meaning the operation waits until the corresponding receive or send is ready. For example, sending to an unbuffered channel blocks until another goroutine receives the value. Non-blocking behavior can be implemented using select with a default case; if no data is ready, the program continues without waiting. This is useful when you do not want a goroutine to be blocked.

So sánh concurrency model Go vs Python.

[VN] Concurrency model của Go dựa trên goroutine và channel. Goroutine là lightweight thread được quản lý bởi Go runtime và có thể chạy song song thực sự trên nhiều core CPU. Go không có Global Interpreter Lock nên có thể thực hiện true parallelism cho cả CPU-bound và I/O-bound task. Channel được dùng để giao tiếp và đồng bộ giữa các goroutine theo mô hình “share memory by communicating”. Trong khi đó, Python (CPython) sử dụng thread hoặc async/await. Do có GIL, Python không thể thực hiện true parallelism với multi-threading cho CPU-bound task, nhưng vẫn hiệu quả cho I/O-bound nhờ async hoặc khi thread nhả GIL. Nếu cần xử lý song song CPU nặng trong Python, phải dùng multiprocessing.

[EN] Go's concurrency model is based on goroutines and channels. Goroutines are lightweight threads managed by the Go runtime and can run truly in parallel on multiple CPU cores. Go does not have a Global Interpreter Lock, so it supports true parallelism for both CPU-bound and I/O-bound tasks. Channels are used for communication and synchronization between goroutines following the “share memory by communicating” principle. In contrast, Python (CPython) uses threads or async/await for concurrency. Because of the GIL, Python cannot achieve true parallelism with multi-threading for CPU-

bound tasks, but it works well for I/O-bound tasks when threads release the GIL or when using async. For heavy CPU parallel processing in Python, multiprocessing is required.

Context trong Go dùng để làm gì?

[VN] Context trong Go được dùng để truyền thông tin điều khiển giữa các goroutine, đặc biệt trong các request dài hoặc hệ thống phân tán. Nó thường được dùng để quản lý timeout, cancel và truyền giá trị theo request như request ID hoặc user information. Khi một request bị hủy hoặc hết thời gian chờ, context sẽ gửi tín hiệu để các goroutine liên quan dừng lại, tránh rò rỉ tài nguyên. Context giúp đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh hơn và không tiếp tục xử lý khi không còn cần thiết.

[EN] Context in Go is used to pass control information between goroutines, especially in long-running requests or distributed systems. It is commonly used to manage timeouts, cancellations, and to carry request-scoped values such as request ID or user information. When a request is canceled or times out, the context sends a signal to related goroutines to stop processing, preventing resource leaks. Context helps ensure the system responds quickly and does not continue unnecessary work.

Memory management trong Go ra sao?

[VN] Memory management trong Go được quản lý tự động bởi Garbage Collector (GC), nên lập trình viên không cần cấp phát và giải phóng bộ nhớ thủ công như trong C/C++. Khi tạo biến hoặc struct, Go sẽ tự động cấp phát trên stack hoặc heap tùy theo escape analysis. Nếu một biến chỉ dùng trong phạm vi hàm, nó thường được đặt trên stack; nếu nó cần tồn tại lâu hơn hoặc được tham chiếu bên ngoài, nó sẽ được đặt trên heap. Garbage Collector sẽ định kỳ thu gom các object không còn được tham chiếu để giải phóng bộ nhớ. Go sử dụng concurrent, low-latency GC để giảm thời gian dừng chương trình, giúp hệ thống vận hành ổn định và hiệu năng tốt.

[EN] Memory management in Go is handled automatically by a Garbage Collector (GC), so developers do not need manual memory allocation and deallocation like in C/C++. When variables or structs are created, Go decides whether to allocate them on the stack or heap based on escape analysis. If a variable is only used inside a function, it is usually placed on the stack; if it needs to live longer or be referenced outside, it is allocated on the heap. The Garbage Collector periodically frees objects that are no longer referenced. Go uses a concurrent, low-latency GC to minimize pause time, helping maintain stable performance and responsiveness.

Làm sao implement graceful shutdown trong Gin?

[VN] Để implement graceful shutdown trong Gin, tôi không dùng `router.Run()` trực tiếp mà tạo một `http.Server` và chạy nó trong goroutine. Tôi lắng nghe tín hiệu hệ điều hành như `SIGINT` hoặc `SIGTERM` bằng `os/signal`. Khi nhận được tín hiệu dừng (ví dụ khi container bị stop), tôi gọi `server.Shutdown(context)` với timeout phù hợp. Cách này cho phép server ngừng nhận request mới nhưng vẫn hoàn thành các request đang xử lý trước khi tắt hẳn. Tôi cũng đảm bảo đóng database connection, message queue hoặc resource khác trong quá trình shutdown. Cách này giúp tránh mất request và đảm bảo hệ thống tắt an toàn trong môi trường production hoặc Kubernetes.

[EN] To implement graceful shutdown in Gin, I do not use `router.Run()` directly. Instead, I create an `http.Server` and run it in a goroutine. I listen for OS signals such as `SIGINT` or `SIGTERM` using `os/signal`. When a shutdown signal is received (for example when a container is stopped), I call `server.Shutdown(context)` with a proper timeout. This allows the server to stop accepting new requests but finish processing ongoing requests before shutting down completely. I also make sure to close database connections, message queues, or other resources during shutdown. This approach prevents request loss and ensures safe shutdown in production or Kubernetes environments.

Race condition là gì? Cách detect?

[VN] Race condition là tình huống xảy ra khi nhiều goroutine hoặc thread truy cập và thay đổi cùng một dữ liệu đồng thời mà không có cơ chế đồng bộ phù hợp, dẫn đến kết quả không xác định hoặc sai lệch. Lỗi này thường khó phát hiện vì có thể không xảy ra thường xuyên và phụ thuộc vào timing của chương trình. Để detect race condition trong Go, tôi sử dụng công cụ built-in như `go run -race` hoặc `go test -race`, nó sẽ phân tích và cảnh báo khi có truy cập đồng thời không an toàn vào bộ nhớ. Ngoài ra, có thể review code để kiểm tra việc dùng shared variable và đảm bảo sử dụng mutex, channel hoặc cơ chế đồng bộ phù hợp để tránh race condition.

[EN] A race condition happens when multiple goroutines or threads access and modify the same shared data at the same time without proper synchronization, leading to unpredictable or incorrect results. This issue is often hard to detect because it may not happen consistently and depends on execution timing. To detect race conditions in Go, I use the built-in tool such as `go run -race` or `go test -race`, which analyzes the program and reports unsafe concurrent memory access. Additionally, I review code carefully to check shared variables and ensure proper use of synchronization mechanisms like mutexes, channels, or other safe concurrency patterns to prevent race conditions.

Struct embedding vs inheritance.

[VN] Struct embedding trong Go là cách tái sử dụng code bằng cách nhúng một struct vào struct khác. Khi embed, struct bên ngoài sẽ có quyền truy cập trực tiếp vào field và method của struct bên trong, giống như được “kế thừa” nhưng không phải inheritance thực sự. Go không hỗ trợ inheritance như trong Java hoặc OOP truyền thống. Thay vào đó, Go khuyến khích composition thay vì inheritance để giảm coupling và tăng tính linh hoạt. Inheritance cho phép một class kế thừa thuộc tính và hành vi từ class cha, nhưng có thể tạo hierarchy phức tạp và tight coupling. Struct embedding đơn giản hơn, rõ ràng hơn và phù hợp với triết lý thiết kế của Go.

[EN] Struct embedding in Go is a way to reuse code by embedding one struct inside another struct. When a struct is embedded, the outer struct can directly access the fields and methods of the inner struct, similar to inheritance but not true inheritance. Go does not support classical inheritance like in Java or traditional OOP. Instead, Go promotes composition over inheritance to reduce coupling and increase flexibility. Inheritance allows a class to inherit properties and behavior from a parent class, but it can create complex hierarchies and tight coupling. Struct embedding is simpler, clearer, and aligns better with Go’s design philosophy.

Interface trong Go hoạt động thế nào?

[VN] Interface trong Go là một tập hợp các method signature mà một type phải implement. Điểm đặc biệt là Go sử dụng implicit implementation, nghĩa là một struct không cần khai báo rõ ràng là “implements” interface; chỉ cần nó có đầy đủ method giống với interface thì tự động được coi là implement. Điều này giúp giảm coupling và tăng tính linh hoạt trong thiết kế. Interface thường được dùng để định nghĩa behavior chung và hỗ trợ dependency injection hoặc mocking khi test. Nhờ cơ chế này, Go khuyến khích thiết kế dựa trên behavior thay vì kế thừa.

[EN] An interface in Go is a collection of method signatures that a type must implement. The special feature is that Go uses implicit implementation, meaning a struct does not need to explicitly declare that it implements an interface; if it defines all the required methods, it automatically satisfies the interface. This reduces coupling and increases flexibility in design. Interfaces are commonly used to define shared behavior and support dependency injection or mocking in tests. With this mechanism, Go encourages designing based on behavior rather than inheritance.

Làm sao tối ưu performance API Go?

[VN] Để tối ưu performance API Go, tôi bắt đầu bằng việc đo lường bằng profiling và monitoring để tìm bottleneck. Tôi tận dụng concurrency của Go bằng goroutine hợp lý nhưng tránh tạo quá nhiều gây quá tải. Tôi tối ưu database bằng cách dùng connection

pool, index phù hợp và tránh query không cần thiết. Tôi giảm allocation bộ nhớ bằng cách tái sử dụng object khi có thể và tránh tạo struct hoặc slice lớn không cần thiết. Ngoài ra, tôi cấu hình timeout, keep-alive và dùng HTTP server hiệu quả. Ở mức hệ thống, tôi deploy phía sau load balancer và scale ngang khi cần. Mục tiêu là giảm latency, tăng throughput và giữ hệ thống ổn định.

[EN] To optimize Go API performance, I start by measuring with profiling and monitoring tools to identify bottlenecks. I leverage Go's concurrency using goroutines properly but avoid creating too many that may overload the system. I optimize the database by using connection pooling, proper indexing, and avoiding unnecessary queries. I reduce memory allocation by reusing objects when possible and avoiding large unnecessary structs or slices. Additionally, I configure timeouts, keep-alive, and use the HTTP server efficiently. At the system level, I deploy behind a load balancer and scale horizontally when needed. The goal is to reduce latency, increase throughput, and keep the system stable.

IV. Database - PostgreSQL - MSSQL - Redis

Index hoạt động thế nào trong PostgreSQL?

[VN] Index trong PostgreSQL là một cấu trúc dữ liệu giúp tăng tốc độ truy vấn bằng cách tránh phải quét toàn bộ bảng (full table scan). Mặc định, PostgreSQL thường sử dụng B-Tree index, hoạt động giống như một cây được sắp xếp, cho phép tìm kiếm, so sánh bằng (=), lớn hơn (>) hoặc nhỏ hơn (<) rất nhanh. Khi có index trên một cột, database sẽ tra cứu trong index trước để tìm vị trí dữ liệu, sau đó truy cập trực tiếp đến row tương ứng. Tuy nhiên, index cũng chiếm thêm dung lượng lưu trữ và làm chậm thao tác insert, update, delete vì phải cập nhật index. Vì vậy, cần tạo index đúng cột thường dùng trong WHERE, JOIN hoặc ORDER BY để đạt hiệu quả tốt nhất.

[EN] An index in PostgreSQL is a data structure that improves query performance by avoiding full table scans. By default, PostgreSQL commonly uses B-Tree indexes, which work like a sorted tree structure and allow fast search for operations such as equals (=), greater than (>), or less than (<). When a column has an index, the database looks up the value in the index first, then directly accesses the corresponding row in the table. However, indexes consume additional storage space and can slow down insert, update, and delete operations because the index must also be updated. Therefore, indexes should be created carefully on columns frequently used in WHERE, JOIN, or ORDER BY clauses for best performance.

Khi nào index làm chậm hệ thống?

[VN] Index có thể làm chậm hệ thống khi có quá nhiều index trên một bảng, đặc biệt với bảng có nhiều thao tác insert, update hoặc delete. Mỗi lần dữ liệu thay đổi, PostgreSQL

phải cập nhật tất cả index liên quan, làm tăng chi phí ghi và giảm hiệu năng. Index cũng chiếm thêm bộ nhớ và dung lượng lưu trữ, có thể ảnh hưởng đến cache và I/O. Ngoài ra, nếu tạo index trên cột có độ phân biệt thấp (low cardinality) hoặc không thường xuyên dùng trong WHERE hoặc JOIN, query planner có thể không sử dụng index, dẫn đến lãng phí tài nguyên. Vì vậy, cần phân tích query thực tế và dùng EXPLAIN để tạo index hợp lý.

[EN] Indexes can slow down the system when there are too many indexes on a table, especially for tables with frequent insert, update, or delete operations. Every data change requires PostgreSQL to update all related indexes, which increases write cost and reduces performance. Indexes also consume additional memory and storage space, which can impact caching and I/O. Additionally, creating an index on a low-cardinality column or on columns rarely used in WHERE or JOIN clauses may not be beneficial, as the query planner may not use the index, leading to wasted resources. Therefore, it is important to analyze real queries and use EXPLAIN to create indexes properly.

Explain Analyze dùng để làm gì?

[VN] Explain Analyze trong PostgreSQL được dùng để phân tích cách database thực thi một câu query và đo thời gian thực tế. Khi dùng EXPLAIN, hệ thống chỉ hiển thị execution plan, tức là kế hoạch mà query planner dự định sử dụng như index scan hay sequential scan. Khi dùng EXPLAIN ANALYZE, PostgreSQL sẽ thực thi query thật và hiển thị thêm thời gian thực tế, số row xử lý và số lần lặp. Nhờ đó, ta có thể so sánh estimated cost với actual time để tìm bottleneck, kiểm tra index có được sử dụng không và tối ưu query hiệu quả hơn.

[EN] EXPLAIN ANALYZE in PostgreSQL is used to analyze how the database executes a query and measure its real execution time. When using EXPLAIN, the system only shows the execution plan, meaning the plan that the query planner intends to use, such as index scan or sequential scan. When using EXPLAIN ANALYZE, PostgreSQL actually runs the query and provides additional details like real execution time, number of processed rows, and loop counts. This allows us to compare estimated cost with actual performance, identify bottlenecks, check whether indexes are used, and optimize queries more effectively.

Isolation level gồm những gì?

[VN] Isolation level là mức độ cô lập giữa các transaction trong database, quyết định cách các transaction nhìn thấy dữ liệu của nhau. Trong PostgreSQL có bốn mức chính: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read và Serializable. Read Uncommitted cho phép đọc dữ liệu chưa commit (dirty read), nhưng trong PostgreSQL nó được xử lý giống Read Committed. Read Committed chỉ cho phép đọc dữ liệu đã commit, nhưng vẫn có thể

gặp non-repeatable read. Repeatable Read đảm bảo dữ liệu đã đọc trong transaction không thay đổi, nhưng vẫn có thể gặp phantom read tùy hệ quản trị. Serializable là mức cao nhất, đảm bảo kết quả giống như các transaction chạy tuần tự, nhưng có thể gây rollback nếu phát hiện xung đột. Mức isolation càng cao thì tính nhất quán càng mạnh nhưng hiệu năng có thể giảm.

[EN] Isolation level defines how transactions are isolated from each other in a database and how they see each other's data. In PostgreSQL, there are four main levels: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, and Serializable. Read Uncommitted allows dirty reads, but in PostgreSQL it behaves the same as Read Committed. Read Committed only allows reading committed data, but non-repeatable reads can still occur. Repeatable Read ensures that data read within a transaction does not change, though phantom reads may still happen depending on the system. Serializable is the highest level, ensuring transactions behave as if executed sequentially, but it may cause rollbacks if conflicts are detected. Higher isolation provides stronger consistency but may reduce performance.

Deadlock xảy ra khi nào?

[VN] Deadlock xảy ra khi hai hoặc nhiều transaction giữ lock tài nguyên và đồng thời chờ nhau giải phóng lock, tạo thành vòng lặp chờ vô hạn. Ví dụ, transaction A lock row 1 và muốn lock row 2, trong khi transaction B đã lock row 2 và muốn lock row 1. Khi đó, cả hai sẽ chờ nhau và không thể tiếp tục. Trong PostgreSQL, hệ thống có cơ chế phát hiện deadlock và sẽ tự động hủy một transaction để giải quyết vòng lặp. Để tránh deadlock, nên lock tài nguyên theo cùng một thứ tự, giữ transaction ngắn gọn và tránh giữ lock lâu không cần thiết.

[EN] A deadlock happens when two or more transactions hold locks on resources and wait for each other to release them, creating an infinite waiting cycle. For example, transaction A locks row 1 and wants to lock row 2, while transaction B has locked row 2 and wants to lock row 1. In this case, both transactions wait for each other and cannot proceed. In PostgreSQL, the system can detect deadlocks and will automatically cancel one transaction to resolve the cycle. To prevent deadlocks, resources should be locked in a consistent order, transactions should be kept short, and locks should not be held longer than necessary.

Phân biệt optimistic vs pessimistic locking.

[VN] Optimistic locking là cơ chế giả định rằng xung đột dữ liệu hiếm khi xảy ra, nên không lock ngay từ đầu. Thay vào đó, khi update dữ liệu, hệ thống sẽ kiểm tra version hoặc timestamp để đảm bảo dữ liệu chưa bị thay đổi bởi transaction khác. Nếu version

khác, transaction sẽ bị từ chối và phải retry. Cách này phù hợp với hệ thống có nhiều read và ít write, giúp tăng hiệu năng. Pessimistic locking thì ngược lại, hệ thống lock dữ liệu ngay khi đọc hoặc trước khi update để ngăn transaction khác truy cập. Cách này an toàn hơn khi xung đột thường xuyên xảy ra, nhưng có thể làm giảm concurrency và gây chờ đợi lâu hơn.

[EN] Optimistic locking assumes that data conflicts are rare, so it does not lock the data at the beginning. Instead, when updating, the system checks a version number or timestamp to ensure the data has not been changed by another transaction. If the version is different, the transaction fails and must retry. This approach works well in systems with many reads and few writes, improving performance. Pessimistic locking, on the other hand, locks the data immediately when reading or before updating to prevent other transactions from accessing it. This approach is safer when conflicts happen frequently, but it can reduce concurrency and cause longer waiting times.

Transaction ACID là gì?

[VN] Transaction ACID là bốn tính chất đảm bảo tính an toàn và nhất quán của dữ liệu trong database. ACID gồm: Atomicity, Consistency, Isolation và Durability. Atomicity nghĩa là transaction phải thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện gì cả, nếu có lỗi sẽ rollback. Consistency đảm bảo sau khi transaction hoàn thành, dữ liệu vẫn thỏa các ràng buộc và rule của hệ thống. Isolation đảm bảo các transaction chạy song song không ảnh hưởng sai lệch đến nhau theo mức isolation đã cấu hình. Durability đảm bảo khi transaction đã commit, dữ liệu sẽ không bị mất ngay cả khi hệ thống bị crash. Những tính chất này giúp hệ thống database đáng tin cậy và ổn định.

[EN] ACID is a set of four properties that ensure data safety and consistency in a database transaction. ACID stands for Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability. Atomicity means a transaction must complete fully or not execute at all; if an error occurs, it is rolled back. Consistency ensures that after a transaction completes, the data still follows all rules and constraints of the system. Isolation ensures that concurrent transactions do not incorrectly affect each other based on the configured isolation level. Durability guarantees that once a transaction is committed, the data will not be lost even if the system crashes. These properties make the database system reliable and stable.

Partitioning trong PostgreSQL dùng khi nào?

[VN] Partitioning trong PostgreSQL được dùng khi bảng có dữ liệu rất lớn và query bắt đầu chậm do phải scan nhiều row. Partitioning cho phép chia một bảng lớn thành nhiều partition nhỏ dựa trên một key như ngày tháng (range), giá trị cụ thể (list) hoặc hash. Khi query có điều kiện phù hợp với partition key, PostgreSQL chỉ scan các partition liên quan

thay vì toàn bộ bảng, giúp tăng performance. Partitioning cũng hữu ích cho việc quản lý dữ liệu cũ như xóa hoặc archive theo từng partition. Tuy nhiên, cần thiết kế partition key hợp lý vì nếu chọn sai, hiệu năng có thể không cải thiện.

[EN] Partitioning in PostgreSQL is used when a table becomes very large and queries slow down due to scanning many rows. Partitioning splits a large table into smaller partitions based on a key such as date (range), specific values (list), or hash. When a query includes a condition on the partition key, PostgreSQL scans only the relevant partitions instead of the entire table, which improves performance. Partitioning is also useful for managing old data, such as deleting or archiving by partition. However, the partition key must be designed carefully because a poor choice may not improve performance.

So sánh Redis vs Memcached.

[VN] Redis và Memcached đều là hệ thống in-memory dùng để cache dữ liệu nhằm tăng tốc ứng dụng. Memcached đơn giản, chỉ hỗ trợ key-value dạng string và tập trung vào caching thuần túy với hiệu năng cao và nhẹ. Redis mạnh hơn, ngoài key-value còn hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu như list, set, hash, sorted set và có thể dùng cho pub/sub, queue hoặc lưu session. Redis cũng hỗ trợ persistence (lưu dữ liệu xuống disk) và replication, trong khi Memcached chỉ lưu dữ liệu trong memory. Vì vậy, Memcached phù hợp cho caching đơn giản, còn Redis phù hợp khi cần tính năng nâng cao hoặc dùng như một data store nhẹ.

[EN] Redis and Memcached are both in-memory systems used for caching to improve application performance. Memcached is simple, supports only string key-value pairs, and focuses purely on high-performance caching with low overhead. Redis is more powerful; besides key-value, it supports multiple data types such as lists, sets, hashes, and sorted sets, and can be used for pub/sub, queues, or session storage. Redis also supports persistence to disk and replication, while Memcached stores data only in memory. Therefore, Memcached is suitable for simple caching, while Redis is better when advanced features or lightweight data storage are needed.

Redis Cluster và Redis Sentinel

[VN] Redis Sentinel và Redis Cluster đều giúp tăng độ sẵn sàng của Redis nhưng mục đích khác nhau. Redis Sentinel dùng để giám sát master và replica, tự động failover khi master bị lỗi, nhưng dữ liệu vẫn nằm trên một node master chính và không tự động chia shard. Redis Cluster vừa cung cấp high availability vừa tự động chia dữ liệu thành nhiều shard trên nhiều node, giúp scale ngang và tăng hiệu năng. Nói đơn giản, Sentinel tập trung vào failover và giám sát, còn Cluster tập trung vào vừa failover vừa phân tán dữ liệu để scale.

[EN] Redis Sentinel and Redis Cluster both improve Redis availability but serve different purposes. Redis Sentinel monitors master and replica nodes and performs automatic failover when the master fails, but the data still lives on a single main master and is not automatically sharded. Redis Cluster provides both high availability and automatic data sharding across multiple nodes, allowing horizontal scaling and better performance. In simple terms, Sentinel focuses on monitoring and failover, while Cluster focuses on both failover and data distribution for scaling.

Cache invalidation strategies?

[VN] Cache invalidation là cách đảm bảo dữ liệu trong cache không bị cũ hoặc sai so với database. Có một số chiến lược phổ biến. Thứ nhất là TTL (time-to-live), cache sẽ tự hết hạn sau một khoảng thời gian nhất định. Thứ hai là write-through hoặc write-back, khi dữ liệu được cập nhật thì cache cũng được cập nhật cùng lúc. Thứ ba là cache-aside, application sẽ xóa hoặc cập nhật cache khi có thay đổi trong database. Ngoài ra có thể dùng event-driven invalidation, khi một service publish event thay đổi dữ liệu thì các service khác sẽ xóa cache liên quan. Mỗi cách có trade-off giữa độ đơn giản, độ chính xác và hiệu năng.

[EN] Cache invalidation is the process of ensuring that cached data does not become stale or inconsistent with the database. There are several common strategies. First is TTL (time-to-live), where the cache automatically expires after a fixed time. Second is write-through or write-back, where the cache is updated together with the database write. Third is cache-aside, where the application deletes or updates the cache when the database changes. Another approach is event-driven invalidation, where a service publishes an event when data changes, and other services clear related cache entries. Each strategy has trade-offs between simplicity, consistency, and performance.

N+1 query problem là gì?

[VN] N+1 query problem là vấn đề xảy ra khi application thực hiện 1 query để lấy danh sách dữ liệu (N record), sau đó với mỗi record lại thực hiện thêm 1 query khác để lấy dữ liệu liên quan. Kết quả là tổng cộng có $1 + N$ query, gây tốn nhiều thời gian và làm chậm hệ thống, đặc biệt khi N lớn. Vấn đề này thường gặp khi dùng ORM với quan hệ one-to-many hoặc many-to-one. Cách giải quyết là dùng join, eager loading, hoặc batch query để lấy dữ liệu liên quan trong một hoặc ít query hơn.

[EN] The N+1 query problem happens when an application runs one query to get a list of records (N records), and then runs one additional query for each record to fetch related data. As a result, it executes $1 + N$ queries, which increases latency and slows down the system, especially when N is large. This problem is common when using ORM with one-

to-many or many-to-one relationships. The solution is to use joins, eager loading, or batch queries to fetch related data in one or fewer queries.

Thiết kế schema thế nào để tránh N+1 query?

[VN] Để tránh N+1 query, khi thiết kế schema nên xác định rõ các quan hệ giữa bảng (foreign key) và đảm bảo có index trên các cột liên kết để JOIN nhanh. Thay vì thiết kế để phải truy vấn từng bản ghi riêng lẻ, nên tối ưu cho việc lấy dữ liệu theo tập (set-based), ví dụ dùng JOIN hoặc eager loading trong ORM để lấy dữ liệu liên quan trong một query. Ngoài ra, có thể denormalize một số dữ liệu thường dùng chung để giảm số lần truy vấn. Tóm lại, thiết kế schema và cách truy vấn phải hướng đến việc lấy dữ liệu theo nhóm thay vì từng dòng một để tránh N+1.

[EN] To avoid N+1 queries, when designing the schema you should clearly define table relationships (using foreign keys) and create indexes on join columns for fast JOIN operations. Instead of designing in a way that requires querying each record separately, optimize for set-based data access, for example by using JOINS or eager loading in an ORM to fetch related data in a single query. You may also denormalize some frequently accessed data to reduce extra queries. In short, both schema design and query strategy should focus on fetching data in batches rather than row by row to prevent the N+1 problem.

Khi nào dùng NoSQL như DynamoDB?

[VN] Nên dùng NoSQL như DynamoDB khi hệ thống cần scale rất lớn, latency thấp và workload có nhiều read/write với cấu trúc dữ liệu linh hoạt. DynamoDB phù hợp với mô hình key-value hoặc document, không cần join phức tạp như relational database. Nó thích hợp cho hệ thống microservices, session store, caching layer, hoặc các ứng dụng có traffic cao và cần auto scaling. Ngoài ra, DynamoDB phù hợp khi cần high availability và quản lý hạ tầng tối thiểu vì là managed service. Tuy nhiên, nếu hệ thống cần transaction phức tạp hoặc query quan hệ nhiều bảng, database quan hệ có thể phù hợp hơn.

[EN] You should use NoSQL like DynamoDB when the system needs massive scalability, low latency, and handles heavy read/write workloads with flexible data structures. DynamoDB works well with key-value or document models and does not support complex joins like relational databases. It is suitable for microservices, session storage, caching layers, or high-traffic applications that require auto scaling. It is also a good choice when you need high availability and minimal infrastructure management because it is a managed service. However, if the system requires complex transactions or relational queries across many tables, a relational database may be a better choice.

Cách thiết kế schema cho multi-tenant.

[VN] Thiết kế schema cho multi-tenant có ba cách phổ biến. Cách thứ nhất là shared database, shared schema, tất cả tenant dùng chung bảng và phân biệt bằng tenant_id; cách này dễ scale và tiết kiệm chi phí nhưng cần đảm bảo bảo mật và index tốt. Cách thứ hai là shared database, separate schema, mỗi tenant có một schema riêng trong cùng database; cách này cô lập dữ liệu tốt hơn nhưng quản lý phức tạp hơn. Cách thứ ba là separate database cho mỗi tenant; cách này cô lập cao nhất và phù hợp với khách hàng lớn, nhưng tốn tài nguyên và chi phí hơn. Việc chọn cách nào phụ thuộc vào số lượng tenant, yêu cầu bảo mật, khả năng scale và chi phí vận hành.

[EN] There are three common ways to design a schema for multi-tenant systems. The first is shared database, shared schema, where all tenants use the same tables and are separated by a tenant_id; this approach is cost-effective and scalable but requires strong security and proper indexing. The second is shared database, separate schema, where each tenant has its own schema in the same database; this provides better data isolation but is more complex to manage. The third is separate database per tenant; this gives the highest isolation and is suitable for large customers, but it requires more resources and higher cost. The choice depends on the number of tenants, security requirements, scalability needs, and operational cost.

Replication trong PostgreSQL hoạt động thế nào?

[VN] Replication trong PostgreSQL là cơ chế sao chép dữ liệu từ primary server sang một hoặc nhiều replica server để tăng high availability và khả năng đọc. Cách phổ biến nhất là streaming replication, trong đó primary ghi thay đổi vào WAL (Write-Ahead Log), sau đó replica sẽ nhận và apply các WAL này để giữ dữ liệu đồng bộ. Replication có thể là synchronous, khi primary chờ replica xác nhận trước khi commit, hoặc asynchronous, khi primary commit ngay và replica cập nhật sau. Replication giúp tăng khả năng chịu lỗi và scale read, nhưng replica thường chỉ đọc được, không dùng để ghi.

[EN] Replication in PostgreSQL is a mechanism that copies data from a primary server to one or more replica servers to improve high availability and read scalability. The most common method is streaming replication, where the primary writes changes to the WAL (Write-Ahead Log), and replicas receive and apply these WAL records to stay in sync. Replication can be synchronous, where the primary waits for replica confirmation before commit, or asynchronous, where the primary commits immediately and replicas update later. Replication increases fault tolerance and read scaling, but replicas are usually read-only and not used for writes.

Connection pool là gì? Tại sao quan trọng?

[VN] Connection pool là cơ chế quản lý và tái sử dụng các kết nối đến database thay vì tạo và đóng kết nối mới cho mỗi request. Khi application cần truy cập database, nó sẽ lấy một connection có sẵn trong pool và trả lại sau khi dùng xong. Việc tạo connection mới rất tốn tài nguyên và thời gian, vì vậy connection pool giúp giảm latency, tăng hiệu năng và kiểm soát số lượng connection tối đa đến database. Điều này rất quan trọng trong hệ thống có nhiều request đồng thời, vì nếu tạo quá nhiều connection có thể làm quá tải database và gây lỗi.

[EN] Connection pool is a mechanism that manages and reuses database connections instead of creating and closing a new connection for every request. When the application needs to access the database, it takes an available connection from the pool and returns it after use. Creating new connections is expensive in terms of time and resources, so connection pooling reduces latency, improves performance, and controls the maximum number of connections to the database. This is very important in high-concurrency systems, because too many connections can overload the database and cause failures.

Seq Scan vs Index Scan khác nhau thế nào và khi nào Seq Scan lại nhanh hơn?

[VN] Seq Scan (Sequential Scan) là cách PostgreSQL đọc toàn bộ bảng từ đầu đến cuối rồi lọc dữ liệu theo điều kiện. Index Scan là cách dùng index để tìm nhanh những dòng phù hợp rồi mới truy cập vào bảng để lấy dữ liệu chi tiết. Index Scan thường nhanh hơn khi truy vấn chỉ lấy một phần nhỏ dữ liệu (ví dụ vài phần trăm số dòng). Tuy nhiên, Seq Scan có thể nhanh hơn khi truy vấn cần đọc phần lớn hoặc toàn bộ bảng, khi bảng rất nhỏ, hoặc khi điều kiện không chọn lọc cao. Lý do là đọc tuần tự giúp tận dụng I/O liên tục và tránh chi phí truy cập index nhiều lần.

[EN] Seq Scan (Sequential Scan) is when PostgreSQL reads the whole table from start to end and then filters the rows. Index Scan uses an index to quickly find matching rows and then fetches the actual data from the table. Index Scan is usually faster when the query returns a small percentage of rows. However, Seq Scan can be faster when the query needs most or all rows, when the table is small, or when the condition is not very selective. This is because sequential reading is efficient for disk I/O and avoids the extra cost of many index lookups.

Index B-tree, Hash, GIN, GiST khác nhau thế nào và dùng khi nào?

[VN] Trong PostgreSQL, B-tree là loại index mặc định, phù hợp cho so sánh bằng, lớn hơn, nhỏ hơn và dùng tốt cho hầu hết query thông thường như tìm theo id hoặc range. Hash index tối ưu cho so sánh bằng (=) nhưng ít dùng hơn vì B-tree cũng hỗ trợ tốt và linh hoạt hơn. GIN phù hợp cho dữ liệu phức tạp như array, JSONB hoặc full-text search vì nó index từng phần tử bên trong cấu trúc dữ liệu. GiST linh hoạt hơn, thường dùng cho dữ

liệu không gian (geospatial) hoặc các kiểu dữ liệu cần so sánh đặc biệt. Tóm lại, B-tree cho nhu cầu phổ biến, Hash cho so sánh bằng đơn giản, GIN cho dữ liệu nhiều giá trị bên trong, và GiST cho dữ liệu đặc biệt như không gian.

[EN] In PostgreSQL, B-tree is the default index type and is suitable for equality and range comparisons, working well for most common queries such as searching by id or ranges. Hash index is optimized for equality (=) comparisons but is less commonly used because B-tree already handles this well and is more flexible. GIN is suitable for complex data types like arrays, JSONB, or full-text search because it indexes individual elements inside the data structure. GiST is more flexible and is often used for spatial (geospatial) data or special comparison needs. In short, B-tree is for general use, Hash for simple equality, GIN for multi-value or document-like data, and GiST for special data such as spatial types.

Index có giúp cho LIKE hoặc ILIKE không?

[VN] Index có thể giúp cho LIKE hoặc ILIKE nhưng tùy cách dùng. Với B-tree index, nó chỉ hiệu quả khi pattern có dạng “prefix%” (ví dụ name LIKE 'abc%') vì database có thể dùng index để tìm theo thứ tự. Nếu pattern bắt đầu bằng ký tự đại diện như “%abc” thì B-tree không dùng được. Với ILIKE (không phân biệt hoa thường), thường cần tạo index trên lower(column) hoặc dùng extension như pg_trgm để hỗ trợ tìm kiếm gần đúng và pattern phức tạp. Tóm lại, index giúp cho LIKE khi có prefix rõ ràng, còn pattern linh hoạt hơn cần kỹ thuật hoặc index đặc biệt.

[EN] An index can help with LIKE or ILIKE, but it depends on how it is used. With a B-tree index, it works efficiently only when the pattern is a prefix search like “prefix%” (for example, name LIKE 'abc%') because the database can use the sorted order of the index. If the pattern starts with a wildcard like “%abc”, a B-tree index cannot be used. For ILIKE (case-insensitive search), you usually need to create an index on lower(column) or use extensions like pg_trgm to support more flexible or fuzzy patterns. In short, an index helps LIKE when there is a clear prefix, while more flexible patterns require special techniques or indexes.

Khi nào PostgreSQL không sử dụng index dù đã tạo?

[VN] PostgreSQL có thể không sử dụng index dù đã tạo khi planner ước tính rằng quét toàn bảng (sequential scan) rẻ hơn, ví dụ khi bảng nhỏ hoặc khi query trả về phần lớn dữ liệu. Index cũng không được dùng nếu điều kiện không phù hợp với loại index, như dùng hàm trên cột nhưng không có functional index, hoặc dùng LIKE với “%abc”. Ngoài ra, thống kê (statistics) cũ hoặc không chính xác cũng làm planner chọn kế hoạch sai. Tóm lại, PostgreSQL dựa trên cost estimation, nên nếu dùng index không giúp giảm chi phí thì nó sẽ bỏ qua.

[EN] PostgreSQL may not use an index even if it exists when the query planner estimates that a sequential scan is cheaper, for example when the table is small or the query returns a large portion of rows. An index is also not used if the condition does not match the index type, such as applying a function to a column without a functional index, or using LIKE with “%abc”. Outdated or inaccurate statistics can also cause the planner to choose a different plan. In short, PostgreSQL uses cost estimation, so if the index does not reduce the cost, it will ignore it.

Batch insert vs single insert khác nhau thế nào?

[VN] Batch insert là chèn nhiều bản ghi trong một câu lệnh hoặc một transaction, còn single insert là chèn từng bản ghi riêng lẻ. Batch insert nhanh hơn vì giảm số lần kết nối, giảm round-trip giữa ứng dụng và database, và giảm overhead của transaction commit. Single insert đơn giản hơn nhưng nếu chèn số lượng lớn dữ liệu thì sẽ chậm hơn và tốn tài nguyên hơn. Tóm lại, khi cần ghi nhiều dữ liệu cùng lúc, nên dùng batch insert để tối ưu hiệu năng.

[EN] Batch insert means inserting multiple records in one statement or one transaction, while single insert inserts one record at a time. Batch insert is faster because it reduces the number of connections, network round-trips between the application and the database, and transaction commit overhead. Single insert is simpler but becomes slower and more resource-intensive when inserting a large amount of data. In short, when you need to write many records at once, batch insert is better for performance.

Làm sao tối ưu insert/update hàng loạt (bulk operation)?

[VN] Để tối ưu insert hoặc update hàng loạt trong database, bạn nên dùng batch operation thay vì xử lý từng dòng một, ví dụ dùng bulk insert, COPY (trong PostgreSQL) hoặc executemany trong driver. Nên gom nhiều thao tác vào một transaction để giảm chi phí commit. Với update, có thể dùng câu lệnh UPDATE với JOIN hoặc CASE WHEN thay vì loop trong application. Ngoài ra, tạm thời tắt index không cần thiết hoặc giảm constraint khi import dữ liệu lớn cũng giúp tăng tốc (nếu phù hợp). Tóm lại, mục tiêu là giảm round-trip, giảm commit nhiều lần và tận dụng khả năng xử lý tập trung của database.

[EN] To optimize bulk insert or update operations, you should use batch operations instead of processing one row at a time, such as bulk insert, COPY (in PostgreSQL), or executemany in the driver. Group many operations into a single transaction to reduce commit overhead. For updates, use a single UPDATE statement with JOIN or CASE WHEN instead of looping in the application. You can also temporarily disable unnecessary indexes or reduce constraints when importing large datasets (if appropriate). In short, the

goal is to reduce network round-trips, minimize multiple commits, and leverage the database's set-based processing power.

Khi nào transaction quá dài gây vấn đề?

[VN] Transaction quá dài gây vấn đề khi nó giữ lock trên bảng hoặc dòng dữ liệu quá lâu, làm các transaction khác bị chờ hoặc gây deadlock. Trong PostgreSQL, transaction dài cũng giữ lại các phiên bản dữ liệu cũ (MVCC), làm tăng kích thước bảng, chậm VACUUM và giảm hiệu năng hệ thống. Ngoài ra, nếu transaction kéo dài qua nhiều thao tác I/O hoặc xử lý logic phức tạp, nguy cơ lỗi và rollback sẽ tốn kém hơn. Tóm lại, transaction nên ngắn gọn, chỉ bao gồm các thao tác cần tính nhất quán và commit sớm nhất có thể.

[EN] A transaction becomes problematic when it holds locks on tables or rows for too long, causing other transactions to wait or even leading to deadlocks. In PostgreSQL, long transactions also keep old row versions (due to MVCC), which increases table size, slows down VACUUM, and reduces system performance. If a transaction spans many I/O operations or complex logic, the risk of failure and the cost of rollback also increase. In short, transactions should be short, include only necessary consistent operations, and commit as early as possible.

Lock và blocking ảnh hưởng performance ra sao?

[VN] Lock và blocking ảnh hưởng performance khi một transaction giữ lock trên dữ liệu và transaction khác phải chờ, làm tăng thời gian phản hồi và giảm throughput hệ thống. Khi nhiều request cùng chờ một lock, CPU có thể nhàn rỗi nhưng ứng dụng vẫn chậm vì bị “kẹt” ở database. Blocking kéo dài còn có thể gây timeout, deadlock và làm user thấy hệ thống treo. Tóm lại, lock là cần thiết để đảm bảo tính nhất quán, nhưng nếu không thiết kế tốt thì blocking sẽ làm giảm hiệu năng và khả năng mở rộng.

[EN] Locks and blocking affect performance when one transaction holds a lock on data and other transactions must wait, increasing response time and reducing system throughput. When many requests wait for the same lock, the CPU may be idle but the application still feels slow because it is stuck at the database level. Long blocking can also cause timeouts, deadlocks, and make the system appear frozen to users. In short, locks are necessary for consistency, but poor design can lead to blocking that reduces performance and scalability.

Cách kiểm tra query đang bị lock?

[VN] Để kiểm tra query đang bị lock trong PostgreSQL, bạn có thể xem các view hệ thống như `pg_stat_activity` để biết query nào đang chạy và trạng thái của nó, và `pg_locks` để xem các lock đang được giữ hoặc đang chờ. Bằng cách join `pg_stat_activity` với `pg_locks`, bạn

có thể xác định session nào đang blocking và session nào đang bị chờ. Ngoài ra, có thể dùng hàm `pg_blocking_pids()` để tìm process đang chặn một process khác. Tóm lại, dựa vào các view hệ thống và phân tích quan hệ giữa các session để tìm nguyên nhân lock.

[EN] To check if a query is being locked in PostgreSQL, you can use system views such as `pg_stat_activity` to see running queries and their states, and `pg_locks` to view current locks that are held or waiting. By joining `pg_stat_activity` with `pg_locks`, you can identify which session is blocking and which one is waiting. You can also use the function `pg_blocking_pids()` to find the process that is blocking another process. In short, you analyze system views and the relationship between sessions to find the source of the lock.

Khi nào nên dùng composite index và thứ tự cột trong index quan trọng ra sao?

[VN] Composite index (index nhiều cột) nên dùng khi query thường lọc hoặc sắp xếp theo nhiều cột cùng lúc, ví dụ `WHERE col1 = ? AND col2 = ?`. Nó giúp database tìm dữ liệu nhanh hơn so với nhiều index đơn lẻ. Thứ tự cột trong composite index rất quan trọng vì database chỉ tận dụng tốt khi điều kiện query phù hợp với thứ tự từ trái sang phải (leftmost prefix). Cột có độ chọn lọc cao hoặc thường xuất hiện trong điều kiện lọc nên đặt trước. Tóm lại, dùng composite index khi các cột hay đi cùng nhau trong query, và sắp xếp thứ tự dựa trên cách truy vấn thực tế.

[EN] A composite index (multi-column index) should be used when queries often filter or sort by multiple columns together, for example `WHERE col1 = ? AND col2 = ?`. It helps the database find data faster compared to using separate single-column indexes. The order of columns in a composite index is very important because the database can effectively use it only when the query matches the leftmost prefix order. Columns with high selectivity or those frequently used in filters should come first. In short, use a composite index when columns are commonly queried together, and choose the column order based on real query patterns.

Covering index (index only scan) là gì?

[VN] Covering index (index only scan) là khi database có thể trả kết quả chỉ bằng cách đọc dữ liệu từ index mà không cần truy cập vào bảng chính (table). Điều này xảy ra khi tất cả các cột cần trong câu query (`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`) đều nằm trong index. Khi đó, database tiết kiệm I/O, giảm số lần đọc disk và tăng hiệu năng. Tóm lại, covering index giúp query nhanh hơn vì không cần “quay về” table để lấy thêm dữ liệu.

[EN] A covering index (index only scan) happens when the database can return the result using only the index without accessing the main table. This is possible when all columns required by the query (`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`) are included in the index. In this

case, the database reduces disk I/O and improves performance. In short, a covering index makes queries faster because it does not need to go back to the table to fetch extra data.

Bitmap Index Scan dùng khi nào?

[VN] Bitmap Index Scan được dùng khi query trả về nhiều dòng nhưng không quá nhiều đến mức phải quét toàn bảng, hoặc khi kết hợp nhiều index trong một điều kiện phức tạp (ví dụ nhiều điều kiện AND/OR). PostgreSQL sẽ đọc nhiều index, tạo bitmap để đánh dấu các vị trí dòng phù hợp, sau đó mới truy cập table theo từng block thay vì từng dòng riêng lẻ. Cách này giúp giảm số lần truy cập ngẫu nhiên vào disk và tối ưu I/O. Tóm lại, Bitmap Index Scan phù hợp khi cần lấy số lượng dòng trung bình hoặc khi kết hợp nhiều index cùng lúc.

[EN] Bitmap Index Scan is used when a query returns many rows but not so many that a full table scan is better, or when combining multiple indexes in complex conditions (such as multiple AND/OR clauses). PostgreSQL reads several indexes, builds a bitmap to mark matching row locations, and then accesses the table by blocks instead of row by row. This reduces random disk access and optimizes I/O. In short, Bitmap Index Scan is suitable for medium result sets or when combining multiple indexes together.

Subquery vs JOIN khác nhau về hiệu năng ra sao?

[VN] Về hiệu năng, subquery và JOIN có thể cho kết quả tương đương vì PostgreSQL thường rewrite subquery thành JOIN trong quá trình tối ưu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp như correlated subquery (subquery phụ thuộc từng dòng), nó có thể bị chạy nhiều lần và gây chậm hơn so với JOIN. JOIN thường rõ ràng và dễ tối ưu hơn, đặc biệt khi có index phù hợp. Tóm lại, không phải lúc nào JOIN cũng nhanh hơn, nhưng JOIN thường ổn định và dễ kiểm soát hiệu năng hơn so với subquery phức tạp.

[EN] In terms of performance, subqueries and JOINS can produce similar results because PostgreSQL often rewrites subqueries into JOINS during optimization. However, in cases like correlated subqueries (which depend on each row), they may be executed multiple times and become slower than a JOIN. JOINS are usually clearer and easier to optimize, especially when proper indexes exist. In short, JOIN is not always faster, but it is generally more stable and easier to control in terms of performance compared to complex subqueries.

Làm sao tối ưu truy vấn có ORDER BY và LIMIT?

[VN] Để tối ưu truy vấn có ORDER BY và LIMIT, nên tạo index phù hợp với cột dùng để sắp xếp, đặc biệt là index cùng thứ tự (ASC/DESC) với query. Nếu điều kiện WHERE và ORDER BY thường đi cùng nhau, có thể dùng composite index để database vừa lọc vừa

sắp xếp trên index mà không cần sort thêm. Điều này giúp tránh full sort và giảm I/O. Ngoài ra, LIMIT nhỏ sẽ có lợi nếu index được dùng vì database có thể dừng sớm khi đủ số dòng cần thiết. Tóm lại, index đúng cột và đúng thứ tự là yếu tố quan trọng để tối ưu ORDER BY và LIMIT.

[EN] To optimize a query with ORDER BY and LIMIT, you should create an index on the column used for sorting, especially with the same order (ASC/DESC) as in the query. If WHERE and ORDER BY are often used together, a composite index can help the database filter and sort directly from the index without an extra sort step. This avoids full sorting and reduces I/O. A small LIMIT is also beneficial when using an index because the database can stop early after fetching enough rows. In short, the correct index with the right column order is key to optimizing ORDER BY and LIMIT.

Làm sao tối ưu truy vấn có GROUP BY và aggregation lớn?

[VN] Để tối ưu truy vấn có GROUP BY và aggregation lớn, nên tạo index trên các cột dùng trong GROUP BY hoặc trong điều kiện WHERE để giảm số dòng cần xử lý trước khi gom nhóm. Cố gắng lọc dữ liệu sớm (WHERE trước GROUP BY) để giảm khối lượng tính toán. Với dữ liệu rất lớn, có thể dùng partition table để chia nhỏ dữ liệu, hoặc tạo materialized view để lưu sẵn kết quả tổng hợp nếu query chạy thường xuyên. Ngoài ra, đảm bảo statistics được cập nhật để planner chọn execution plan tốt. Tóm lại, giảm số dòng đầu vào và tận dụng index, partition hoặc pre-aggregation là cách tối ưu chính.

[EN] To optimize queries with GROUP BY and large aggregations, create indexes on columns used in GROUP BY or WHERE clauses to reduce the number of rows processed before grouping. Filter data as early as possible (apply WHERE before GROUP BY) to minimize computation. For very large datasets, consider table partitioning to split data into smaller parts, or use materialized views to store pre-aggregated results if the query runs frequently. Also ensure statistics are up to date so the planner can choose a good execution plan. In short, reduce input rows and leverage indexes, partitioning, or pre-aggregation for better performance.

Window function ảnh hưởng hiệu năng thế nào?

[VN] Window function có thể ảnh hưởng hiệu năng vì nó thường yêu cầu sắp xếp dữ liệu theo PARTITION BY và ORDER BY trước khi tính toán, điều này tốn CPU và bộ nhớ, đặc biệt với tập dữ liệu lớn. Nếu không có index phù hợp cho cột dùng để sắp xếp, database phải thực hiện full sort, làm tăng thời gian xử lý. Ngoài ra, window function không giảm số dòng như GROUP BY mà vẫn giữ nguyên số dòng ban đầu, nên lượng dữ liệu xử lý có thể rất lớn. Tóm lại, window function rất mạnh và tiện lợi, nhưng cần chú ý index và kích thước dữ liệu để tránh giảm hiệu năng.

[EN] Window functions can impact performance because they often require sorting data based on PARTITION BY and ORDER BY before calculation, which consumes CPU and memory, especially with large datasets. If there is no proper index on the sorting columns, the database must perform a full sort, increasing processing time. Unlike GROUP BY, window functions do not reduce the number of rows and keep the original row count, so the amount of processed data can be large. In short, window functions are powerful and useful, but you must consider indexes and data size to avoid performance issues.

Bạn hiểu thế nào về query planner và cost-based optimizer trong PostgreSQL?

[VN] Query planner trong PostgreSQL là thành phần quyết định cách thực thi một câu lệnh SQL, ví dụ dùng index scan hay sequential scan, join theo cách nào. Cost-based optimizer là cơ chế ước tính “chi phí” của nhiều execution plan khác nhau dựa trên thống kê dữ liệu (statistics), số dòng dự đoán, chi phí I/O và CPU, rồi chọn plan có cost thấp nhất. Vì nó dựa vào ước tính nên nếu statistics không chính xác hoặc dữ liệu thay đổi nhiều, planner có thể chọn plan chưa tối ưu. Tóm lại, query planner dùng cost-based optimizer để chọn cách chạy query hiệu quả nhất dựa trên ước tính chi phí.

[EN] In PostgreSQL, the query planner is the component that decides how to execute an SQL statement, for example whether to use an index scan or sequential scan, and which join method to apply. The cost-based optimizer estimates the “cost” of different execution plans based on data statistics, estimated row counts, I/O cost, and CPU cost, then chooses the plan with the lowest cost. Since it relies on estimation, if statistics are outdated or data changes significantly, the planner may choose a suboptimal plan. In short, the query planner uses a cost-based optimizer to select the most efficient way to run a query based on estimated costs.

Statistics (ANALYZE) ảnh hưởng thế nào đến execution plan?

[VN] Statistics trong PostgreSQL được thu thập bởi lệnh ANALYZE và dùng để ước tính số dòng, độ phân bố dữ liệu và độ chọn lọc của điều kiện WHERE. Những thông tin này ảnh hưởng trực tiếp đến execution plan vì cost-based optimizer dựa vào đó để tính toán chi phí và chọn index scan, sequential scan hay kiểu join phù hợp. Nếu statistics cũ hoặc không chính xác, database có thể ước tính sai số dòng và chọn plan kém hiệu quả. Tóm lại, statistics càng chính xác thì execution plan càng tối ưu.

[EN] In PostgreSQL, statistics are collected by the ANALYZE command and are used to estimate row counts, data distribution, and selectivity of WHERE conditions. This information directly affects the execution plan because the cost-based optimizer relies on it to calculate costs and choose between index scans, sequential scans, or join methods. If

statistics are outdated or inaccurate, the database may misestimate row counts and select a poor plan. In short, more accurate statistics lead to better execution plans.

Cách đọc execution plan để tìm bottleneck?

[VN] Để đọc execution plan và tìm bottleneck trong PostgreSQL, nên dùng EXPLAIN ANALYZE để xem cả kế hoạch ước tính và thời gian thực tế. So sánh estimated rows với actual rows để phát hiện chỗ ước tính sai; nếu chênh lệch lớn, statistics có thể không chính xác. Tập trung vào node có cost cao, actual time lớn hoặc số loop nhiều, vì đó thường là điểm nghẽn. Kiểm tra xem có sequential scan không cần thiết, sort tốn nhiều thời gian, hoặc join xử lý quá nhiều dòng. Tóm lại, tìm bước nào tốn nhiều thời gian hoặc xử lý nhiều dữ liệu nhất để xác định bottleneck.

[EN] To read an execution plan and find bottlenecks in PostgreSQL, use EXPLAIN ANALYZE to see both estimated plans and actual execution time. Compare estimated rows with actual rows to detect misestimation; large differences may indicate outdated statistics. Focus on nodes with high cost, high actual time, or many loops, as they are often bottlenecks. Check for unnecessary sequential scans, expensive sorts, or joins processing too many rows. In short, identify the step that consumes the most time or processes the most data to find the bottleneck.

Làm sao phát hiện slow query trong production (pg_stat_statements, log_min_duration_statement)?

[VN] Để phát hiện slow query trong production, có thể dùng extension pg_stat_statements để thống kê các query theo tổng thời gian, số lần chạy và thời gian trung bình, từ đó tìm ra query tốn nhiều tài nguyên nhất. Ngoài ra, cấu hình log_min_duration_statement trong PostgreSQL để ghi log những query chạy lâu hơn một ngưỡng nhất định (ví dụ 500ms hoặc 1s). Bằng cách phân tích log và dữ liệu từ pg_stat_statements, bạn có thể xác định query chậm và ưu tiên tối ưu. Tóm lại, kết hợp thống kê tổng thể và logging theo thời gian thực để phát hiện và xử lý slow query hiệu quả.

[EN] To detect slow queries in production, you can use the pg_stat_statements extension to collect statistics about queries, such as total execution time, number of calls, and average time, helping you identify the most resource-consuming queries. You can also configure log_min_duration_statement in PostgreSQL to log queries that run longer than a specific threshold (for example, 500ms or 1s). By analyzing logs and pg_stat_statements data, you can find slow queries and prioritize optimization. In short, combine overall statistics and duration-based logging to effectively detect and handle slow queries.

Tại sao thiếu index có thể gây high CPU?

[VN] Thiếu index có thể gây high CPU vì database phải thực hiện sequential scan, tức là đọc toàn bộ bảng và kiểm tra từng dòng để tìm dữ liệu phù hợp. Khi bảng lớn hoặc query chạy nhiều lần, việc quét và so sánh từng dòng sẽ tiêu tốn rất nhiều CPU và bộ nhớ. Ngoài ra, nếu có nhiều join mà không có index ở cột liên kết, database phải xử lý nhiều phép so sánh hơn, làm tăng chi phí tính toán. Tóm lại, thiếu index khiến database phải làm nhiều công việc hơn trên toàn bộ dữ liệu, dẫn đến CPU usage cao.

[EN] Missing indexes can cause high CPU usage because the database must perform a sequential scan, meaning it reads the entire table and checks each row to find matching data. When the table is large or the query runs frequently, scanning and comparing every row consumes a lot of CPU and memory. In addition, joins without indexes on join columns require more comparisons, increasing computation cost. In short, without proper indexes, the database does much more work on all data, leading to high CPU usage.

Khi nào cần tăng work_mem hoặc shared_buffers?

[VN] Cần tăng work_mem khi query có nhiều thao tác sort, hash join hoặc aggregation lớn và bị tràn ra disk (thấy trong execution plan có “external sort” hoặc hash bị spill). work_mem áp dụng cho từng operation, nên tăng quá cao có thể gây thiếu RAM khi nhiều query chạy cùng lúc. shared_buffers nên tăng khi database có nhiều dữ liệu được truy cập lặp lại và cần cache nhiều block trong bộ nhớ để giảm I/O disk. Tuy nhiên, tăng shared_buffers quá mức cũng có thể không hiệu quả nếu vượt quá khả năng RAM hệ thống. Tóm lại, tăng work_mem khi cần xử lý sort/hash lớn trong bộ nhớ, và tăng shared_buffers khi muốn cải thiện cache dữ liệu thường xuyên truy cập.

[EN] You should increase work_mem when queries perform large sorts, hash joins, or aggregations that spill to disk (for example, “external sort” or hash spill shown in the execution plan). work_mem applies per operation, so setting it too high can cause memory issues when many queries run at the same time. shared_buffers should be increased when the database frequently accesses the same data and needs more memory to cache blocks, reducing disk I/O. However, setting shared_buffers too high may not be effective if it exceeds available system RAM. In short, increase work_mem for large in-memory sort/hash operations, and increase shared_buffers to improve caching of frequently accessed data.

Khi nào cần connection pool như PgBouncer?

[VN] Cần connection pool như PgBouncer khi ứng dụng có nhiều request đồng thời và mở quá nhiều connection đến PostgreSQL, gây tốn tài nguyên và làm giảm hiệu năng. Mỗi connection trong PostgreSQL tiêu tốn bộ nhớ và CPU, nên nếu số lượng connection tăng cao (ví dụ từ web app hoặc microservices), database có thể bị quá tải dù query không nặng.

PgBouncer giúp tái sử dụng connection, giảm chi phí tạo và đóng connection liên tục, và giới hạn số connection thực sự đến database. Tóm lại, dùng connection pool khi hệ thống có nhiều client hoặc traffic cao để bảo vệ và ổn định database.

[EN] You need a connection pool like PgBouncer when your application has many concurrent requests and opens too many connections to PostgreSQL, which consumes resources and reduces performance. Each PostgreSQL connection uses memory and CPU, so a high number of connections (for example from a web app or microservices) can overload the database even if queries are not heavy. PgBouncer reuses connections, reduces the cost of creating and closing them repeatedly, and limits the actual number of connections to the database. In short, use a connection pool when your system has many clients or high traffic to keep the database stable and efficient.

Cách tối ưu connection cho workload cao?

[VN] Để tối ưu connection cho workload cao, nên dùng connection pool như PgBouncer để giới hạn và tái sử dụng connection thay vì mở quá nhiều connection trực tiếp đến database. Cấu hình số lượng connection tối đa phù hợp với CPU và RAM của server, tránh để quá cao gây quá tải. Ngoài ra, giữ transaction ngắn gọn để giải phóng connection nhanh, và tối ưu query để giảm thời gian giữ connection. Tóm lại, kiểm soát số lượng connection, dùng pool và đảm bảo mỗi connection được sử dụng hiệu quả là cách tối ưu cho workload cao.

[EN] To optimize connections for high workload, you should use a connection pool like PgBouncer to limit and reuse connections instead of opening too many direct connections to the database. Configure the maximum number of connections based on your server's CPU and RAM to avoid overload. Also keep transactions short to release connections quickly, and optimize queries to reduce connection holding time. In short, control the number of connections, use pooling, and ensure each connection is used efficiently for high workloads.

Autovacuum hoạt động ra sao và khi nào cần tuning?

[VN] Autovacuum trong PostgreSQL tự động dọn dẹp các bản ghi đã bị xóa hoặc cập nhật (dead tuples) và cập nhật statistics để tránh table bị phình to và giữ cho query planner hoạt động chính xác. Nó chạy nền dựa trên ngưỡng số lượng thay đổi trong bảng. Nếu autovacuum chạy quá chậm, bảng có nhiều dead tuples, query chậm hoặc xảy ra bloat, thì cần tuning bằng cách điều chỉnh các tham số như `autovacuum_vacuum_cost_limit`, `autovacuum_vacuum_scale_factor` hoặc tăng tài nguyên cho nó. Tóm lại, autovacuum giúp duy trì hiệu năng và cần tuning khi workload lớn hoặc dữ liệu thay đổi nhiều.

[EN] Autovacuum in PostgreSQL automatically cleans up dead tuples (rows that were deleted or updated) and updates statistics to prevent table bloat and keep the query planner accurate. It runs in the background based on thresholds of data changes in a table. If autovacuum is too slow, tables have many dead tuples, queries become slower, or bloat appears, you may need tuning by adjusting parameters like `autovacuum_vacuum_cost_limit`, `autovacuum_vacuum_scale_factor`, or allocating more resources. In short, autovacuum maintains performance and needs tuning when workload is high or data changes frequently.

Khi nào cần VACUUM và VACUUM FULL?

[VN] Trong PostgreSQL, VACUUM dùng để dọn dẹp các dead tuples sau khi DELETE hoặc UPDATE, giúp tái sử dụng không gian và duy trì hiệu năng; thường thì autovacuum sẽ tự chạy nên ít khi cần chạy tay, trừ khi bảng thay đổi nhiều và cần dọn gấp. VACUUM FULL không chỉ dọn dẹp mà còn thu hồi lại toàn bộ không gian đĩa bằng cách ghi lại bảng, giúp giảm kích thước file, nhưng nó khóa bảng trong suốt quá trình nên gây downtime tạm thời. Vì vậy, chỉ nên dùng VACUUM FULL khi bảng bị bloat lớn và cần lấy lại dung lượng đĩa ngay. Tóm lại, VACUUM để bảo trì thường xuyên, còn VACUUM FULL dùng khi cần thu hồi không gian lớn và chấp nhận lock bảng.

[EN] In PostgreSQL, VACUUM cleans up dead tuples after DELETE or UPDATE, allowing space reuse and maintaining performance; normally autovacuum handles this automatically, so manual VACUUM is only needed when there are heavy changes and urgent cleanup is required. VACUUM FULL not only cleans but also reclaims disk space by rewriting the whole table, reducing file size, but it locks the table during the process and can cause temporary downtime. Therefore, VACUUM FULL should only be used when the table has significant bloat and you need to reclaim disk space immediately. In short, use VACUUM for regular maintenance and VACUUM FULL when you must recover large disk space and can accept table locking.

CTE (WITH) ảnh hưởng thế nào đến performance ở các version PostgreSQL mới?

[VN] Trong các version PostgreSQL cũ (trước 12), CTE (WITH) thường bị xem như “optimization fence”, nghĩa là luôn được materialize và thực thi độc lập trước, làm giảm khả năng tối ưu và có thể gây chậm. Tuy nhiên, từ PostgreSQL 12 trở đi, CTE không còn mặc định bị materialize nữa mà có thể được inline vào query chính nếu planner thấy có lợi, giúp tối ưu tốt hơn giống như subquery thông thường. Chỉ khi dùng từ khóa `MATERIALIZED` thì CTE mới bị ép materialize. Tóm lại, ở version mới, CTE linh hoạt và ít ảnh hưởng tiêu cực đến performance hơn, nhưng vẫn cần chú ý khi xử lý dữ liệu lớn.

[EN] In older PostgreSQL versions (before 12), CTE (WITH) was treated as an “optimization fence”, meaning it was always materialized and executed separately, which could reduce optimization and slow down queries. Starting from PostgreSQL 12, CTEs are no longer materialized by default and can be inlined into the main query if the planner decides it is beneficial, allowing better optimization similar to normal subqueries. Only when using the MATERIALIZED keyword will the CTE be forced to materialize. In short, in newer versions, CTEs are more flexible and usually have less negative impact on performance, but care is still needed with large datasets.

Khi nào nên dùng materialized view?

[VN] Nên dùng materialized view khi có query phức tạp, tốn nhiều thời gian tính toán (ví dụ join nhiều bảng, aggregation lớn) và dữ liệu không cần realtime tuyệt đối. Materialized view lưu sẵn kết quả truy vấn ra đĩa, giúp đọc nhanh hơn so với tính toán lại mỗi lần. Tuy nhiên, nó cần được REFRESH định kỳ để cập nhật dữ liệu mới, và trong thời gian chưa refresh thì dữ liệu có thể cũ. Tóm lại, dùng materialized view khi cần tăng tốc đọc dữ liệu nặng và chấp nhận độ trễ cập nhật.

[EN] You should use a materialized view when you have complex and expensive queries (for example many joins or large aggregations) and the data does not need to be fully real-time. A materialized view stores the query result on disk, so reading it is much faster than recalculating each time. However, it must be refreshed periodically to update new data, and before refresh the data can be outdated. In short, use a materialized view to speed up heavy read queries when you can accept some data delay.

Khi nào nên denormalize để tăng hiệu năng?

[VN] Nên denormalize khi hệ thống có workload đọc nhiều (read-heavy), query phức tạp với nhiều JOIN gây chậm, và hiệu năng quan trọng hơn tính chuẩn hóa tuyệt đối. Denormalize nghĩa là lưu trùng lặp một số dữ liệu để giảm số bảng cần JOIN, từ đó giảm I/O và CPU khi truy vấn. Tuy nhiên, cách này làm tăng rủi ro dữ liệu không đồng nhất và phức tạp hơn khi cập nhật (UPDATE/DELETE). Vì vậy, chỉ nên denormalize khi đã tối ưu index và query nhưng vẫn chưa đạt hiệu năng mong muốn. Tóm lại, denormalize để tăng tốc đọc dữ liệu khi chấp nhận đánh đổi về tính nhất quán và chi phí ghi.

[EN] You should denormalize when the system is read-heavy, queries are complex with many JOINS causing slow performance, and speed is more important than strict normalization. Denormalization means storing some duplicated data to reduce the number of JOINS, which lowers I/O and CPU usage during queries. However, it increases the risk of data inconsistency and makes updates (UPDATE/DELETE) more complex. Therefore, it should be used only after optimizing indexes and queries but still not meeting performance

goals. In short, denormalize to improve read performance when you accept trade-offs in consistency and write complexity.

Khi nào cần full-text search với GIN index?

[VN] Nên dùng full-text search với GIN index khi cần tìm kiếm theo nội dung văn bản dài như bài viết, mô tả sản phẩm hoặc tài liệu, thay vì chỉ so sánh chính xác hoặc LIKE đơn giản. Full-text search cho phép tìm theo từ khóa, hỗ trợ stemming (biến thể của từ), và xếp hạng kết quả theo mức độ liên quan. GIN index giúp tăng tốc việc tìm kiếm trên tsvector bằng cách lập chỉ mục cho từng từ, rất hiệu quả khi dữ liệu lớn và truy vấn tìm kiếm thường xuyên. Tuy nhiên, GIN index tốn thêm dung lượng và chi phí ghi cao hơn khi INSERT hoặc UPDATE. Tóm lại, dùng full-text search với GIN khi cần tìm kiếm văn bản nhanh và thông minh trên dữ liệu lớn.

[EN] You should use full-text search with a GIN index when you need to search inside long text content such as articles, product descriptions, or documents, instead of simple exact match or basic LIKE queries. Full-text search allows keyword search, supports stemming (word variations), and ranks results by relevance. A GIN index speeds up searching on tsvector by indexing individual words, which is very efficient for large datasets and frequent search queries. However, GIN indexes use more storage and have higher write cost during INSERT or UPDATE. In short, use full-text search with GIN when you need fast and intelligent text searching on large data.

Làm sao tối ưu truy vấn có JOIN nhiều bảng lớn?

[VN] Để tối ưu truy vấn JOIN nhiều bảng lớn, trước hết cần đảm bảo có index phù hợp trên các cột dùng để JOIN và điều kiện WHERE để giảm số dòng phải xử lý. Chỉ chọn những cột cần thiết thay vì SELECT *, và cố gắng lọc dữ liệu sớm (filter trước khi JOIN nếu có thể). Kiểm tra execution plan để xem kiểu join (nested loop, hash join, merge join) có phù hợp không và statistics có chính xác không. Ngoài ra có thể cân nhắc partition, materialized view hoặc denormalize nếu workload đọc rất lớn. Tóm lại, giảm số dòng tham gia JOIN và đảm bảo planner có đủ thông tin để chọn kế hoạch tốt nhất.

[EN] To optimize queries that JOIN many large tables, first ensure proper indexes exist on JOIN columns and WHERE conditions to reduce the number of processed rows. Select only necessary columns instead of using SELECT *, and try to filter data as early as possible (filter before JOIN when possible). Check the execution plan to see if the join method (nested loop, hash join, merge join) is appropriate and whether statistics are accurate. You may also consider partitioning, materialized views, or denormalization for heavy read workloads. In short, reduce the number of rows involved in JOINS and make sure the planner has enough information to choose the best plan.

Khi nào nên dùng partitioning để tăng hiệu năng truy vấn?

[VN] Nên dùng partitioning khi bảng rất lớn (hàng chục triệu đến hàng tỷ dòng) và query thường lọc theo một cột cụ thể như ngày tháng, range hoặc key rõ ràng. Partitioning giúp PostgreSQL chỉ quét các partition liên quan (partition pruning) thay vì toàn bộ bảng, từ đó giảm I/O và tăng tốc truy vấn. Nó cũng hữu ích khi cần quản lý dữ liệu theo từng phần, ví dụ xóa hoặc archive dữ liệu cũ nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu bảng nhỏ hoặc query không lọc theo cột partition, thì partitioning có thể không mang lại lợi ích và còn tăng độ phức tạp. Tóm lại, dùng partitioning khi dữ liệu rất lớn và có pattern truy vấn rõ ràng theo một cột cụ thể.

[EN] You should use partitioning when a table is very large (tens of millions to billions of rows) and queries often filter by a specific column such as date, range, or a clear key. Partitioning allows PostgreSQL to scan only relevant partitions (partition pruning) instead of the whole table, reducing I/O and improving query speed. It is also useful for data management, such as quickly deleting or archiving old data. However, if the table is small or queries do not filter by the partition key, partitioning may not bring benefits and can increase complexity. In short, use partitioning when data is very large and queries follow a clear filtering pattern on a specific column.

Partition pruning hoạt động thế nào?

[VN] Partition pruning là cơ chế trong PostgreSQL giúp chỉ quét các partition liên quan thay vì toàn bộ bảng partitioned. Khi query có điều kiện WHERE trên cột partition key (ví dụ date hoặc id theo range/list), query planner sẽ phân tích điều kiện này và loại bỏ những partition không thể chứa dữ liệu phù hợp. Việc này có thể diễn ra ở thời điểm lập kế hoạch (planning time) hoặc khi thực thi (execution time), đặc biệt với prepared statement. Nhờ đó giảm I/O và số dòng phải xử lý, giúp truy vấn nhanh hơn. Tóm lại, partition pruning hoạt động bằng cách dùng điều kiện lọc để bỏ qua các partition không cần thiết.

[EN] Partition pruning is a mechanism in PostgreSQL that scans only relevant partitions instead of the entire partitioned table. When a query has a WHERE condition on the partition key (for example a date or id range/list), the query planner analyzes the condition and excludes partitions that cannot contain matching data. This can happen at planning time or execution time, especially with prepared statements. As a result, it reduces I/O and the number of rows processed, making queries faster. In short, partition pruning works by using filter conditions to skip unnecessary partitions.

Parallel query trong PostgreSQL hoạt động ra sao?

[VN] Parallel query trong PostgreSQL cho phép một truy vấn được thực thi bởi nhiều worker process cùng lúc thay vì chỉ một process. Khi planner thấy bảng lớn và chi phí truy vấn cao, nó có thể tạo một leader process và nhiều worker để chia nhỏ công việc như parallel sequential scan, parallel hash join hoặc parallel aggregation. Các worker xử lý dữ liệu song song và gửi kết quả về cho leader để tổng hợp. Tính năng này giúp tận dụng nhiều CPU core và giảm thời gian thực thi, nhưng không phải mọi query đều dùng được (ví dụ query nhỏ hoặc có function không hỗ trợ song song). Tóm lại, parallel query chia công việc cho nhiều process để tăng tốc truy vấn lớn.

[EN] Parallel query in PostgreSQL allows a single query to be executed by multiple worker processes at the same time instead of just one process. When the planner detects a large table and high query cost, it can create a leader process and several workers to split tasks such as parallel sequential scan, parallel hash join, or parallel aggregation. The workers process data in parallel and send results back to the leader for final aggregation. This feature uses multiple CPU cores to reduce execution time, but not all queries can use it (for example small queries or functions that are not parallel-safe). In short, parallel query speeds up large queries by dividing the work among multiple processes.

Khi nào replication có thể ảnh hưởng read performance?

[VN] Replication có thể ảnh hưởng read performance khi replica bị lag do ghi (write) quá nhiều trên primary, khiến replica phải áp dụng WAL liên tục và tiêu tốn CPU, I/O. Nếu replica vừa apply WAL vừa phục vụ nhiều query đọc nặng, tài nguyên có thể bị tranh chấp và làm chậm truy vấn. Ngoài ra, khi dùng synchronous replication, primary có thể phải chờ replica xác nhận, gián tiếp ảnh hưởng hiệu năng toàn hệ thống. Tóm lại, replication ảnh hưởng read performance khi tài nguyên replica không đủ hoặc khi có độ trễ và tải cao.

[EN] Replication can affect read performance when the replica has lag due to heavy writes on the primary, forcing it to continuously apply WAL and consume CPU and I/O. If the replica is both applying WAL and serving many heavy read queries, resource contention can slow down queries. In synchronous replication, the primary may wait for replica acknowledgment, indirectly impacting overall system performance. In short, replication affects read performance when replica resources are limited or when there is high load and replication lag.

Câu hỏi:

[VN]

[EN]

V. Distributed Systems

CAP theorem là gì?

[VN] CAP theorem là một nguyên lý trong hệ thống phân tán, nói rằng một hệ thống chỉ có thể đảm bảo tối đa hai trong ba yếu tố: Consistency (tính nhất quán), Availability (tính sẵn sàng) và Partition Tolerance (khả năng chịu phân vùng mạng). Consistency nghĩa là mọi node trả về cùng một dữ liệu tại cùng thời điểm. Availability nghĩa là hệ thống luôn phản hồi request, dù có lỗi xảy ra. Partition Tolerance nghĩa là hệ thống vẫn hoạt động dù có sự cố mạng giữa các node. Khi xảy ra network partition, hệ thống phải chọn giữa Consistency hoặc Availability. Vì vậy, trong thực tế, các hệ thống phân tán thường thiết kế theo CP hoặc AP tùy theo yêu cầu business.

[EN] The CAP theorem is a principle in distributed systems stating that a system can guarantee at most two out of three properties: Consistency, Availability, and Partition Tolerance. Consistency means all nodes return the same data at the same time. Availability means the system always responds to requests, even when failures occur. Partition Tolerance means the system continues to operate despite network failures between nodes. When a network partition happens, the system must choose between Consistency and Availability. Therefore, real-world distributed systems are usually designed as CP or AP depending on business requirements.

Eventual consistency là gì?

[VN] Eventual consistency là mô hình nhất quán trong hệ thống phân tán, trong đó dữ liệu giữa các node có thể tạm thời khác nhau, nhưng nếu không có cập nhật mới, tất cả các node sẽ dần dần đồng bộ và trở nên nhất quán theo thời gian. Điều này thường xảy ra trong các hệ thống AP theo CAP theorem, nơi ưu tiên availability hơn consistency ngay lập tức. Eventual consistency giúp hệ thống có hiệu năng cao và chịu lỗi tốt hơn, nhưng application cần chấp nhận việc đọc dữ liệu có thể chưa phải là phiên bản mới nhất trong một khoảng thời gian ngắn.

[EN] Eventual consistency is a consistency model in distributed systems where data across nodes may be temporarily different, but if no new updates occur, all nodes will eventually become consistent over time. This often happens in AP systems under the CAP theorem, where availability is prioritized over immediate consistency. Eventual consistency improves performance and fault tolerance, but the application must accept that reads may return slightly outdated data for a short period of time.

Message ordering trong Kafka đảm bảo như thế nào?

[VN] Trong Apache Kafka, message ordering chỉ được đảm bảo trong cùng một partition, không đảm bảo trên toàn bộ topic. Mỗi partition là một log tuần tự và Kafka ghi message

theo thứ tự nhận được, vì vậy consumer đọc trong cùng partition sẽ nhận đúng thứ tự. Để đảm bảo ordering cho một key cụ thể (ví dụ `user_id` hoặc `order_id`), producer nên gửi message với cùng một key để Kafka hash và đưa vào cùng một partition. Nếu message được gửi vào nhiều partition khác nhau, thứ tự tổng thể sẽ không được đảm bảo. Vì vậy, thiết kế partition key rất quan trọng để giữ đúng message ordering theo yêu cầu business.

[EN] In Apache Kafka, message ordering is guaranteed only within a single partition, not across the entire topic. Each partition is a sequential log, and Kafka writes messages in the order they are received, so a consumer reading from the same partition will get messages in order. To guarantee ordering for a specific key (for example `user_id` or `order_id`), the producer should send messages with the same key so Kafka hashes them into the same partition. If messages are sent to different partitions, global ordering is not guaranteed. Therefore, choosing the correct partition key is important to maintain message ordering based on business requirements.

Exactly-once semantics có thật sự tồn tại không?

[VN] Exactly-once semantics trong thực tế rất khó đạt được ở mức toàn bộ hệ thống phân tán, vì mạng có thể lỗi, message có thể bị gửi lại hoặc xử lý lại. Tuy nhiên, một số hệ thống như Apache Kafka hỗ trợ exactly-once semantics trong phạm vi nhất định, ví dụ đảm bảo message được ghi và xử lý đúng một lần trong Kafka khi cấu hình idempotent producer và transaction. Dù vậy, ở mức end-to-end (từ producer, message broker đến database), thường không thể đảm bảo tuyệt đối “exactly once”, mà thay vào đó người ta thiết kế hệ thống theo hướng at-least-once và kết hợp idempotency để đảm bảo kết quả cuối cùng chỉ được xử lý một lần về mặt business.

[EN] Exactly-once semantics is very difficult to achieve across an entire distributed system because networks can fail and messages can be retried or processed again. Some systems like Apache Kafka support exactly-once semantics within a limited scope, for example ensuring a message is written and processed only once inside Kafka when using idempotent producers and transactions. However, at the end-to-end level (from producer to broker to database), true “exactly once” is rarely guaranteed. Instead, systems are usually designed with at-least-once delivery and use idempotency to ensure the final business result happens only once.

Load balancing L4 vs L7 khác nhau thế nào?

[VN] Load balancing L4 hoạt động ở tầng Transport (TCP/UDP), nó phân phối traffic dựa trên IP và port mà không hiểu nội dung bên trong request. Vì vậy L4 nhanh và hiệu năng cao, phù hợp cho hệ thống cần throughput lớn và xử lý đơn giản. Load balancing L7 hoạt động ở tầng Application (HTTP/HTTPS), nó hiểu nội dung request như URL, header,

cookie và có thể routing theo path hoặc domain. L7 linh hoạt hơn, hỗ trợ SSL termination, authentication và routing thông minh, nhưng có overhead cao hơn L4. Tóm lại, L4 tối ưu cho hiệu năng và đơn giản, còn L7 tối ưu cho routing phức tạp và logic ở tầng application.

[EN] L4 load balancing works at the Transport layer (TCP/UDP) and distributes traffic based on IP address and port without understanding the request content. Because of this, L4 is fast and efficient, suitable for systems that require high throughput and simple routing. L7 load balancing works at the Application layer (HTTP/HTTPS) and understands request details such as URL, headers, and cookies, allowing routing based on path or domain. L7 is more flexible and supports features like SSL termination, authentication, and intelligent routing, but it has more overhead than L4. In summary, L4 is optimized for performance and simplicity, while L7 is better for complex routing and application-level logic.

Horizontal scaling vs vertical scaling.

[VN] Horizontal scaling là cách tăng khả năng chịu tải bằng cách thêm nhiều instance hoặc nhiều server vào hệ thống, ví dụ tăng từ 1 lên 10 service instance phía sau load balancer. Cách này giúp hệ thống chịu lỗi tốt hơn và dễ mở rộng trong môi trường cloud, nhưng cần thiết kế stateless và xử lý distributed system phức tạp hơn. Vertical scaling là tăng tài nguyên cho một server duy nhất như thêm CPU, RAM hoặc ổ đĩa. Cách này đơn giản hơn và không cần thay đổi nhiều về kiến trúc, nhưng có giới hạn phần cứng và rủi ro single point of failure. Vì vậy, hệ thống hiện đại thường ưu tiên horizontal scaling để đạt tính linh hoạt và high availability.

[EN] Horizontal scaling means increasing system capacity by adding more instances or servers, for example scaling from 1 to 10 service instances behind a load balancer. This approach improves fault tolerance and works well in cloud environments, but it requires stateless design and handling distributed system complexity. Vertical scaling means upgrading a single server by adding more CPU, RAM, or storage. It is simpler and does not require major architecture changes, but it has hardware limits and creates a single point of failure. Therefore, modern systems usually prefer horizontal scaling for better flexibility and high availability.

Backpressure là gì?

[VN] Backpressure là cơ chế kiểm soát luồng dữ liệu khi một thành phần trong hệ thống xử lý chậm hơn tốc độ dữ liệu được gửi đến. Khi consumer hoặc service downstream không xử lý kịp, hệ thống sẽ gửi tín hiệu hoặc áp dụng cơ chế giới hạn để làm chậm producer, tránh việc quá tải, tràn bộ nhớ hoặc crash. Backpressure thường xuất hiện trong

hệ thống streaming, message queue hoặc reactive system. Nếu không có backpressure, dữ liệu có thể bị dồn lại, gây tăng latency và làm hệ thống mất ổn định.

[EN] Backpressure is a flow control mechanism used when one component in a system processes data slower than the rate at which data is produced. When a consumer or downstream service cannot keep up, the system applies limits or sends signals to slow down the producer, preventing overload, memory overflow, or crashes. Backpressure is common in streaming systems, message queues, or reactive systems. Without backpressure, data can accumulate, increase latency, and make the system unstable.

Leader election trong distributed system.

[VN] Leader election là cơ chế trong distributed system dùng để chọn ra một node làm leader để điều phối hoặc xử lý một số tác vụ quan trọng, trong khi các node khác đóng vai trò follower. Leader thường chịu trách nhiệm ghi dữ liệu, điều phối job hoặc quản lý state chung để tránh xung đột. Khi leader bị lỗi hoặc mất kết nối, hệ thống sẽ tự động bầu chọn một leader mới thông qua các thuật toán như Raft hoặc Paxos. Cơ chế này giúp đảm bảo tính nhất quán và tránh split-brain, nhưng cần thiết kế cẩn thận để xử lý network partition và đảm bảo high availability.

[EN] Leader election is a mechanism in distributed systems used to select one node as the leader to coordinate or handle critical tasks, while other nodes act as followers. The leader is usually responsible for writing data, coordinating jobs, or managing shared state to avoid conflicts. If the leader fails or loses connection, the system automatically elects a new leader using algorithms such as Raft or Paxos. This mechanism ensures consistency and prevents split-brain situations, but it must be carefully designed to handle network partitions and maintain high availability.

Data sharding là gì?

[VN] Data sharding là kỹ thuật chia dữ liệu lớn thành nhiều phần nhỏ (shard) và lưu trên nhiều database hoặc server khác nhau để tăng khả năng scale và hiệu năng. Mỗi shard chứa một phần dữ liệu dựa trên shard key, ví dụ user_id hoặc region. Khi có request, hệ thống sẽ dựa vào shard key để định tuyến đến đúng shard thay vì truy vấn toàn bộ dữ liệu. Sharding giúp phân tán tải, tăng throughput và tránh giới hạn của một database đơn lẻ. Tuy nhiên, nó làm hệ thống phức tạp hơn, đặc biệt khi cần join dữ liệu giữa các shard hoặc thay đổi shard key.

[EN] Data sharding is a technique that splits large datasets into smaller pieces (shards) and stores them across multiple databases or servers to improve scalability and performance. Each shard contains a subset of data based on a shard key, such as user_id or region. When

a request comes in, the system uses the shard key to route the query to the correct shard instead of scanning all data. Sharding distributes load, increases throughput, and avoids the limits of a single database. However, it makes the system more complex, especially when joining data across shards or changing the shard key.

Clock skew ảnh hưởng thế nào?

[VN] Clock skew là hiện tượng thời gian giữa các server trong hệ thống phân tán không đồng bộ chính xác với nhau. Điều này có thể gây lỗi trong việc sắp xếp event, so sánh timestamp, hoặc xử lý timeout và token hết hạn. Ví dụ, nếu một server có thời gian nhanh hơn, nó có thể tạo log hoặc event với timestamp “tương lai”, làm sai thứ tự xử lý. Clock skew cũng ảnh hưởng đến cơ chế consensus, transaction và cache expiration. Để giảm vấn đề này, hệ thống thường dùng NTP để đồng bộ thời gian và hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào timestamp khi thiết kế logic nghiệp vụ.

[EN] Clock skew is the situation where system clocks on different servers in a distributed system are not perfectly synchronized. This can cause problems when ordering events, comparing timestamps, or handling timeouts and token expiration. For example, if one server's clock is ahead, it may generate logs or events with a “future” timestamp, breaking the correct processing order. Clock skew can also affect consensus mechanisms, transactions, and cache expiration. To reduce this issue, systems often use NTP to synchronize clocks and avoid relying fully on timestamps in business logic design.

IBM MQ vs Kafka

[VN] IBM MQ là hệ thống message queue truyền thống, tập trung vào việc gửi và nhận message một cách tin cậy giữa các hệ thống, thường dùng trong môi trường enterprise với yêu cầu đảm bảo giao dịch và thứ tự message. Message thường được tiêu thụ rồi xóa khỏi queue. Trong khi đó, Apache Kafka là nền tảng streaming phân tán, được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu lớn theo thời gian thực. Kafka lưu message trong một khoảng thời gian nhất định và cho phép nhiều consumer đọc lại dữ liệu. Tóm lại, IBM MQ phù hợp cho tích hợp hệ thống và giao dịch truyền thống, còn Kafka phù hợp cho xử lý dữ liệu lớn, streaming và kiến trúc event-driven.

[EN] IBM MQ is a traditional message queue system focused on reliable message delivery between systems, often used in enterprise environments that require transaction support and message ordering. Messages are usually consumed and then removed from the queue. In contrast, Apache Kafka is a distributed streaming platform designed to handle large volumes of real-time data. Kafka stores messages for a configurable period and allows multiple consumers to read the same data. In short, IBM MQ is suitable for traditional

system integration and transactions, while Kafka is better for big data processing, streaming, and event-driven architecture.

Luồng giao dịch kết hợp giữa Core Banking, IBM MQ và Kafka

[VN] Khi bạn thực hiện lệnh chuyển tiền trên ứng dụng di động, yêu cầu sẽ được hệ thống trung gian gửi vào hàng đợi của IBM MQ. Tại đây, IBM MQ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu giao dịch luôn an toàn, không bị thất lạc và chỉ được gửi duy nhất một lần. Sau đó, hệ thống Core Banking sẽ tiếp nhận yêu cầu từ hàng đợi này để kiểm tra số dư, thực hiện hạch toán ghi nợ, ghi có và cập nhật cơ sở dữ liệu, đồng thời gửi phản hồi xác nhận qua một hàng đợi khác để thông báo cho người dùng. Ngay khi giao dịch hoàn tất thành công, công cụ Kafka Connect sẽ tự động sao chép thông tin giao dịch từ IBM MQ và đẩy vào Kafka mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống lõi. Cuối cùng, Kafka đóng vai trò là nền tảng điều phối dữ liệu để các ứng dụng khác như hệ thống chống rửa tiền (AML) thực hiện phát hiện gian lận, gửi thông báo biến động số dư tức thì qua tin nhắn hoặc cập nhật báo cáo tài chính thời gian thực. Tóm lại, IBM MQ đảm nhận việc xử lý giao dịch an toàn và chính xác, trong khi Kafka chịu trách nhiệm lan tỏa và phân tích dữ liệu nhanh chóng cho toàn bộ hệ thống.

[EN] When you make a transfer on a mobile app, the request is sent by middleware to an IBM MQ queue. In this step, IBM MQ plays a vital role by ensuring that transaction data is always safe, never lost, and delivered exactly once. Next, the Core Banking system retrieves the request from the queue to check the balance, process the debit and credit entries, and update the database, while also sending a confirmation back through a response queue to notify the user. As soon as the transaction is successful, Kafka Connect automatically copies the transaction info from IBM MQ and pushes it into Kafka without slowing down the core system. Finally, Kafka acts as a data streaming platform where other applications can subscribe to perform real-time tasks like fraud detection (AML), sending instant balance alerts via SMS or apps, and updating financial reports immediately. In short, IBM MQ focuses on secure and accurate transaction processing, while Kafka handles fast data distribution and analytics for the entire system.

Câu hỏi:

[VN]

[EN]

VI. Docker

Multi-stage build là gì?

[VN] Multi-stage build là kỹ thuật trong Docker cho phép sử dụng nhiều stage trong một Dockerfile để tách quá trình build và runtime. Ở stage đầu, ta cài đặt đầy đủ dependency và build source code; sau đó ở stage cuối chỉ copy các file cần thiết (binary hoặc artifact) sang một image nhẹ hơn để chạy. Cách này giúp giảm kích thước image, tăng bảo mật vì không chứa tool build, và tối ưu quá trình deploy. Multi-stage build đặc biệt hữu ích cho ứng dụng Go, Node, hoặc Python khi muốn image nhỏ và sạch cho production.

[EN] Multi-stage build is a Docker technique that uses multiple stages in a single Dockerfile to separate the build process from the runtime environment. In the first stage, you install all dependencies and build the source code; in the final stage, you copy only the necessary files (such as binaries or artifacts) into a smaller runtime image. This approach reduces image size, improves security by excluding build tools, and optimizes deployment. Multi-stage build is especially useful for Go, Node, or Python applications when you want a small and clean production image.

Cách tối ưu Docker image cho production?

[VN] Để tối ưu Docker image cho production, tôi sẽ dùng multi-stage build để tách bước build và runtime, chỉ giữ lại file cần thiết trong image cuối. Tôi chọn base image nhẹ như alpine hoặc distroless để giảm kích thước và giảm lỗ hổng bảo mật. Tôi xóa cache, file tạm và không cài tool build trong image production. Ngoài ra, tôi cấu hình .dockerignore để tránh copy file không cần thiết, sắp xếp layer hợp lý để tận dụng cache khi build, và chạy container với user không phải root để tăng bảo mật. Những cách này giúp image nhỏ hơn, build nhanh hơn và an toàn hơn.

[EN] To optimize a Docker image for production, I use multi-stage build to separate build and runtime, keeping only necessary files in the final image. I choose a lightweight base image such as alpine or distroless to reduce size and security risks. I remove cache, temporary files, and avoid installing build tools in the production image. I also configure .dockerignore to exclude unnecessary files, organize layers to maximize build cache efficiency, and run the container as a non-root user for better security. These practices make the image smaller, faster to build, and more secure.

Layer caching hoạt động ra sao?

[VN] Layer caching trong Docker hoạt động dựa trên từng lệnh trong Dockerfile, mỗi lệnh sẽ tạo ra một layer. Khi build image, Docker sẽ kiểm tra xem layer đó đã tồn tại và chưa thay đổi hay chưa; nếu không thay đổi, Docker sẽ dùng lại layer đã cache thay vì build lại từ đầu. Nếu một layer bị thay đổi, tất cả các layer phía sau nó sẽ phải build lại. Vì vậy, nên đặt các lệnh ít thay đổi (ví dụ cài dependency) trước và các lệnh thay đổi thường xuyên (ví

dụ copy source code) sau để tận dụng cache tốt hơn. Cách này giúp build nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên.

[EN] Layer caching in Docker works based on each instruction in the Dockerfile, where each instruction creates a layer. During the build process, Docker checks whether a layer already exists and has not changed; if so, it reuses the cached layer instead of rebuilding it. If one layer changes, all layers after it must be rebuilt. Therefore, instructions that change less often (such as installing dependencies) should be placed before frequently changing instructions (such as copying source code) to maximize cache usage. This approach makes the build process faster and more efficient.

ENTRYPOINT vs CMD khác nhau thế nào?

[VN] ENTRYPOINT và CMD đều dùng để định nghĩa lệnh chạy khi container khởi động, nhưng mục đích khác nhau. ENTRYPOINT xác định lệnh chính của container và thường không bị ghi đè, trừ khi dùng tham số đặc biệt khi chạy docker run. CMD cung cấp tham số mặc định cho ENTRYPOINT hoặc là lệnh mặc định nếu không có ENTRYPOINT, và có thể dễ dàng bị ghi đè khi chạy container. Nói đơn giản, ENTRYPOINT dùng để cố định hành vi chính của container, còn CMD dùng để cung cấp giá trị mặc định hoặc tham số có thể thay đổi.

[EN] ENTRYPOINT and CMD are both used to define the command that runs when a container starts, but they serve different purposes. ENTRYPOINT sets the main command of the container and is usually not overridden unless special options are used with docker run. CMD provides default arguments for ENTRYPOINT or acts as the default command if no ENTRYPOINT is defined, and it can be easily overridden when running the container. In simple terms, ENTRYPOINT defines the fixed main behavior of the container, while CMD provides default or optional arguments that can be changed.

Docker networking gồm những loại nào?

[VN] Docker networking có một số loại chính. Bridge network là loại mặc định, dùng cho container chạy trên cùng một host và có thể giao tiếp với nhau qua IP nội bộ. Host network cho phép container dùng trực tiếp network của host, giúp giảm overhead nhưng ít cách ly hơn. None network tắt hoàn toàn network của container. Overlay network dùng trong môi trường nhiều host như Docker Swarm, cho phép container trên nhiều máy khác nhau giao tiếp với nhau. Ngoài ra còn có Macvlan network, cho phép container có IP riêng trong cùng mạng với host. Mỗi loại phù hợp với nhu cầu khác nhau về hiệu năng, bảo mật và kiến trúc hệ thống.

[EN] Docker networking includes several main types. Bridge network is the default type, used for containers running on the same host and allows them to communicate via internal IP addresses. Host network lets a container share the host's network directly, reducing overhead but providing less isolation. None network disables networking completely for the container. Overlay network is used in multi-host environments like Docker Swarm, allowing containers on different machines to communicate. There is also Macvlan network, which allows a container to have its own IP address in the same network as the host. Each type fits different needs in terms of performance, security, and system architecture.

Làm sao giảm size image Python?

[VN] Để giảm size image Python, tôi sẽ dùng base image nhẹ như python:alpine hoặc slim thay vì image đầy đủ. Tôi áp dụng multi-stage build để tách bước build dependency và chỉ copy file cần thiết sang image cuối. Tôi dùng file .dockerignore để loại bỏ file không cần như test, git, cache. Khi cài package, tôi dùng pip install với --no-cache-dir để không lưu cache và xóa các file tạm sau khi cài. Ngoài ra, tôi chỉ cài dependency cần cho production và có thể dùng distroless image để tăng bảo mật và giảm kích thước. Những cách này giúp image nhỏ hơn và tối ưu cho production.

[EN] To reduce the size of a Python image, I use a lightweight base image such as python:alpine or slim instead of the full image. I apply multi-stage build to separate dependency building and copy only necessary files into the final image. I use a .dockerignore file to exclude unnecessary files like tests, git data, and cache. When installing packages, I use pip install with --no-cache-dir to avoid storing cache and remove temporary files after installation. I also install only production dependencies and may use a distroless image for better security and smaller size. These practices help create a smaller and more optimized production image.

Security best practice khi build Docker image?

[VN] Khi build Docker image cho production, cần tuân thủ một số best practice về bảo mật. Thứ nhất, dùng base image nhẹ và chính thức, tránh image không rõ nguồn gốc. Thứ hai, dùng multi-stage build để loại bỏ tool build và file không cần thiết khỏi image cuối. Thứ ba, không chạy container bằng user root mà tạo user riêng với quyền hạn tối thiểu. Thứ tư, không hard-code secret vào image mà dùng environment variable hoặc secret manager. Ngoài ra, nên thường xuyên cập nhật dependency, quét lỗ hổng bảo mật và chỉ mở những port thật sự cần thiết. Những cách này giúp giảm attack surface và tăng độ an toàn cho hệ thống.

[EN] When building a Docker image for production, several security best practices should be followed. First, use a lightweight and official base image, and avoid untrusted images. Second, apply multi-stage build to remove build tools and unnecessary files from the final image. Third, do not run the container as root; instead, create a dedicated user with minimal privileges. Fourth, never hard-code secrets inside the image; use environment variables or a secret manager. Additionally, regularly update dependencies, scan for vulnerabilities, and expose only necessary ports. These practices reduce the attack surface and improve overall system security.

Volume vs bind mount?

[VN] Volume và bind mount đều dùng để lưu trữ dữ liệu bên ngoài container, nhưng cách hoạt động khác nhau. Volume được Docker quản lý hoàn toàn và lưu trong thư mục riêng của Docker, giúp quản lý dễ hơn, portable và phù hợp cho production. Bind mount liên kết trực tiếp một thư mục hoặc file từ host vào container, nên phụ thuộc vào cấu trúc file của máy host và thường dùng cho development. Volume an toàn và ít phụ thuộc môi trường hơn, còn bind mount linh hoạt và tiện khi cần chỉnh sửa code trực tiếp từ host.

[EN] Volume and bind mount are both used to persist data outside a container, but they work differently. A volume is fully managed by Docker and stored in Docker's own directory, making it easier to manage, more portable, and suitable for production. A bind mount directly links a file or directory from the host into the container, so it depends on the host's file structure and is commonly used in development. Volumes are safer and more environment-independent, while bind mounts are more flexible and convenient for editing code directly from the host.

Healthcheck trong Docker dùng để làm gì?

[VN] Healthcheck trong Docker dùng để kiểm tra trạng thái hoạt động của container, đảm bảo ứng dụng bên trong vẫn chạy bình thường chứ không chỉ là process còn sống. Docker sẽ chạy một lệnh định kỳ (ví dụ gọi HTTP endpoint hoặc kiểm tra service) và dựa vào kết quả để đánh dấu container là healthy hoặc unhealthy. Nếu container bị unhealthy, hệ thống orchestration như Kubernetes hoặc Docker Compose có thể tự động restart hoặc thay thế container. Healthcheck giúp tăng độ tin cậy và khả năng tự phục hồi của hệ thống.

[EN] Healthcheck in Docker is used to monitor the health status of a container, ensuring that the application inside is working correctly and not just that the process is running. Docker runs a command periodically (for example calling an HTTP endpoint or checking a service), and based on the result, it marks the container as healthy or unhealthy. If the container becomes unhealthy, orchestration systems like Kubernetes or Docker Compose

can automatically restart or replace it. Healthcheck improves system reliability and self-healing capability.

Làm sao debug container production?

[VN] Khi debug container production, trước tiên tôi sẽ kiểm tra log bằng lệnh `docker logs` hoặc thông qua hệ thống logging tập trung. Sau đó, tôi kiểm tra trạng thái container, resource usage (CPU, memory) và healthcheck. Nếu cần, tôi có thể dùng `docker exec` để vào container kiểm tra file, biến môi trường hoặc kết nối network, nhưng nên hạn chế thay đổi trực tiếp trong production. Tôi cũng kiểm tra cấu hình image, version và environment variable để phát hiện sai khác giữa môi trường. Trong hệ thống dùng Kubernetes, có thể dùng `kubectl logs` và `kubectl describe` để xem chi tiết pod và event. Quan trọng là phải có logging, monitoring và tracing từ trước để việc debug hiệu quả và an toàn.

[EN] When debugging a production container, I first check logs using `docker logs` or a centralized logging system. Then I verify the container status, resource usage (CPU, memory), and healthcheck results. If necessary, I use `docker exec` to enter the container and inspect files, environment variables, or network connections, but I avoid making direct changes in production. I also review image configuration, version, and environment variables to detect differences between environments. In Kubernetes systems, I use `kubectl logs` and `kubectl describe` to inspect pod details and events. It is important to have logging, monitoring, and tracing in place to debug effectively and safely.

VII. Kubernetes

Pod là gì?

[VN] Pod là đơn vị nhỏ nhất có thể deploy trong Kubernetes, đại diện cho một hoặc nhiều container chạy cùng nhau trên cùng một node. Các container trong cùng một Pod chia sẻ network (cùng IP và port space) và có thể chia sẻ volume để dùng chung dữ liệu. Thông thường, một Pod chỉ chứa một container chính, nhưng có thể có thêm sidecar container để hỗ trợ như logging hoặc monitoring. Pod là lớp trừu tượng giúp Kubernetes quản lý, scale và restart container một cách hiệu quả.

[EN] A Pod is the smallest deployable unit in Kubernetes and represents one or more containers running together on the same node. Containers inside the same Pod share the same network (same IP and port space) and can share volumes to access common data. Usually, a Pod contains one main container, but it can also include sidecar containers for tasks like logging or monitoring. A Pod is an abstraction layer that helps Kubernetes manage, scale, and restart containers efficiently.

Deployment vs StatefulSet.

[VN] Deployment dùng để quản lý các Pod stateless, nghĩa là các Pod có thể thay thế cho nhau và không cần giữ trạng thái riêng. Nó phù hợp cho API server, backend service và hỗ trợ rolling update, rollback dễ dàng. StatefulSet dùng cho ứng dụng stateful như database hoặc message broker, nơi mỗi Pod có identity cố định, hostname cố định và persistent volume riêng. StatefulSet đảm bảo thứ tự tạo, cập nhật và xóa Pod theo thứ tự, đồng thời giữ dữ liệu ổn định khi Pod restart. Tóm lại, Deployment cho stateless service, còn StatefulSet cho stateful application cần lưu trữ ổn định.

[EN] Deployment is used to manage stateless Pods, meaning Pods are interchangeable and do not keep unique state. It is suitable for API servers or backend services and supports easy rolling updates and rollbacks. StatefulSet is designed for stateful applications such as databases or message brokers, where each Pod has a stable identity, fixed hostname, and its own persistent volume. StatefulSet ensures ordered creation, update, and deletion of Pods, and keeps data stable when a Pod restarts. In summary, Deployment is for stateless services, while StatefulSet is for stateful applications that require stable storage.

HPA (Horizontal Pod Autoscaler) hoạt động thế nào?

[VN] HPA (Horizontal Pod Autoscaler) trong Kubernetes tự động scale số lượng Pod dựa trên metric như CPU, memory hoặc custom metric. HPA liên tục theo dõi metric từ Metrics Server hoặc hệ thống monitoring và so sánh với target đã cấu hình. Nếu giá trị vượt quá ngưỡng, HPA sẽ tăng số lượng replica; nếu thấp hơn trong một khoảng thời gian, nó sẽ giảm replica để tiết kiệm tài nguyên. HPA giúp hệ thống tự động thích ứng với traffic thay đổi, tăng khả năng chịu tải và tối ưu chi phí.

[EN] HPA (Horizontal Pod Autoscaler) in Kubernetes automatically scales the number of Pods based on metrics such as CPU, memory, or custom metrics. HPA continuously monitors metrics from the Metrics Server or monitoring system and compares them with the configured target value. If the metric exceeds the threshold, HPA increases the number of replicas; if it stays lower for a period of time, it reduces replicas to save resources. HPA helps the system adapt to changing traffic, improve scalability, and optimize costs.

Làm sao scale down an toàn?

[VN] Để scale down an toàn, trước tiên cần đảm bảo ứng dụng hỗ trợ graceful shutdown, nghĩa là khi Pod nhận tín hiệu dừng, nó ngừng nhận request mới và xử lý hết request đang chạy trước khi tắt. Trong Kubernetes, có thể cấu hình readiness probe để Pod bị loại khỏi load balancer trước khi terminate, và dùng preStop hook để chờ một khoảng thời gian trước khi đóng hoàn toàn. Ngoài ra, cần đảm bảo không mất dữ liệu đang xử lý, ví dụ hoàn tất message trong queue hoặc commit transaction trước khi shutdown. Cách này giúp tránh lỗi, mất dữ liệu và đảm bảo trải nghiệm người dùng ổn định.

[EN] To scale down safely, the application must support graceful shutdown, meaning when a Pod receives a termination signal, it stops accepting new requests and finishes ongoing ones before shutting down. In Kubernetes, you can use readiness probes to remove the Pod from the load balancer before termination, and use a preStop hook to delay shutdown for a short time. It is also important to ensure no in-progress data is lost, such as finishing queued messages or committing transactions before shutdown. This approach prevents errors, data loss, and ensures a stable user experience.

Liveness vs Readiness probe.

[VN] Liveness probe dùng để kiểm tra container còn sống hay không. Nếu liveness probe thất bại nhiều lần, Kubernetes sẽ restart container vì cho rằng ứng dụng bị treo hoặc lỗi. Readiness probe dùng để kiểm tra container đã sẵn sàng nhận traffic hay chưa. Nếu readiness probe thất bại, Pod sẽ bị loại khỏi load balancer nhưng không bị restart. Tóm lại, liveness dùng để phát hiện và khôi phục lỗi bằng cách restart, còn readiness dùng để kiểm soát việc nhận request mà không làm gián đoạn hệ thống.

[EN] Liveness probe checks whether a container is still alive. If the liveness probe fails multiple times, Kubernetes restarts the container because it assumes the application is stuck or unhealthy. Readiness probe checks whether the container is ready to receive traffic. If the readiness probe fails, the Pod is removed from the load balancer but not restarted. In summary, liveness is used to detect and recover from failures by restarting the container, while readiness is used to control traffic flow without interrupting the system.

ConfigMap vs Secret.

[VN] ConfigMap và Secret đều dùng để lưu cấu hình trong Kubernetes, nhưng mục đích khác nhau. ConfigMap dùng để lưu dữ liệu cấu hình không nhạy cảm như URL service, feature flag hoặc cấu hình ứng dụng. Secret dùng để lưu dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, API key hoặc token. Secret được mã hóa base64 và có thể tích hợp với hệ thống quản lý secret bên ngoài để tăng bảo mật. Tóm lại, ConfigMap cho cấu hình thông thường, còn Secret cho thông tin bảo mật cần bảo vệ chặt chẽ.

[EN] ConfigMap and Secret are both used to store configuration in Kubernetes, but they serve different purposes. ConfigMap stores non-sensitive configuration data such as service URLs, feature flags, or application settings. Secret stores sensitive data such as passwords, API keys, or tokens. Secrets are encoded in base64 and can integrate with external secret management systems for better security. In summary, ConfigMap is for general configuration, while Secret is for sensitive information that needs stronger protection.

Service types trong K8s.

[VN] Trong Kubernetes có một số loại Service chính. ClusterIP là loại mặc định, chỉ cho phép truy cập service bên trong cluster. NodePort mở một port trên mỗi node, cho phép truy cập từ bên ngoài qua IP của node và port đó. LoadBalancer tạo một external load balancer (thường trên cloud) để expose service ra internet. Ngoài ra còn có Headless Service (không có ClusterIP), dùng khi cần truy cập trực tiếp từng Pod, thường dùng với StatefulSet. Mỗi loại Service phù hợp với nhu cầu truy cập nội bộ hoặc bên ngoài khác nhau.

[EN] In Kubernetes, there are several main Service types. ClusterIP is the default type and allows access to the service only inside the cluster. NodePort opens a port on each node, allowing external access through the node's IP and that port. LoadBalancer creates an external load balancer (usually on cloud providers) to expose the service to the internet. There is also Headless Service (without a ClusterIP), used when direct access to individual Pods is needed, commonly with StatefulSet. Each Service type fits different internal or external access requirements.

Ingress hoạt động ra sao?

[VN] Ingress trong Kubernetes là một resource dùng để quản lý truy cập HTTP/HTTPS từ bên ngoài vào các Service trong cluster. Ingress hoạt động thông qua Ingress Controller, là thành phần thực tế xử lý traffic (ví dụ Nginx hoặc HAProxy). Người dùng định nghĩa rule trong Ingress như domain, path hoặc TLS, và Ingress Controller sẽ dựa vào đó để route request đến đúng Service phía sau. Ingress hỗ trợ routing theo host và path, SSL termination và có thể tích hợp authentication. Nhờ đó, ta có thể quản lý nhiều service thông qua một entry point duy nhất thay vì tạo nhiều LoadBalancer riêng lẻ.

[EN] Ingress in Kubernetes is a resource used to manage external HTTP/HTTPS access to Services inside the cluster. It works together with an Ingress Controller, which is the actual component that handles traffic (such as Nginx or HAProxy). Users define rules in the Ingress resource, such as domain, path, or TLS configuration, and the Ingress Controller routes requests to the correct backend Service based on those rules. Ingress supports host-based and path-based routing, SSL termination, and can integrate authentication. This allows multiple services to be managed through a single entry point instead of creating separate LoadBalancers for each service.

Rolling update trong K8s.

[VN] Rolling update trong Kubernetes là cơ chế cập nhật phiên bản mới của application mà không gây downtime. Khi triển khai version mới qua Deployment, Kubernetes sẽ tạo

Pod mới trước, sau đó dần dần giảm số lượng Pod cũ theo cấu hình như maxSurge và maxUnavailable. Cách này đảm bảo luôn có một số Pod đang chạy để phục vụ traffic trong suốt quá trình cập nhật. Nếu có lỗi xảy ra, có thể rollback về version trước đó. Rolling update giúp cập nhật hệ thống an toàn, liên tục và giảm rủi ro gián đoạn dịch vụ.

[EN] Rolling update in Kubernetes is a strategy to deploy a new version of an application without downtime. When a new version is deployed through a Deployment, Kubernetes creates new Pods first and then gradually reduces the old Pods based on settings like maxSurge and maxUnavailable. This ensures that some Pods are always running to handle traffic during the update process. If an issue occurs, you can roll back to the previous version. Rolling update allows safe, continuous deployment with minimal service disruption.

Resource requests & limits.

[VN] Resource requests và limits trong Kubernetes dùng để quản lý tài nguyên CPU và memory cho container. Request là tài nguyên tối thiểu mà container yêu cầu, và Kubernetes sẽ dùng giá trị này để quyết định schedule Pod lên node phù hợp. Limit là mức tối đa container được phép sử dụng; nếu vượt quá memory limit, container có thể bị kill, còn CPU limit sẽ bị throttle. Việc cấu hình đúng request và limit giúp hệ thống ổn định, tránh quá tải node và đảm bảo phân bổ tài nguyên công bằng giữa các Pod.

[EN] Resource requests and limits in Kubernetes are used to manage CPU and memory for containers. A request is the minimum amount of resources a container needs, and Kubernetes uses it to schedule the Pod on a suitable node. A limit is the maximum amount of resources the container can use; if it exceeds the memory limit, it may be killed, and if it exceeds the CPU limit, it will be throttled. Properly configuring requests and limits helps keep the system stable, prevents node overload, and ensures fair resource allocation among Pods.

CrashLoopBackOff là gì?

[VN] CrashLoopBackOff là trạng thái trong Kubernetes khi một Pod liên tục bị crash sau khi khởi động và Kubernetes cố gắng restart lại nhiều lần nhưng vẫn thất bại. Sau mỗi lần crash, hệ thống sẽ chờ một khoảng thời gian tăng dần trước khi restart lại, gọi là “backoff”. Nguyên nhân thường do lỗi cấu hình, thiếu biến môi trường, lỗi kết nối database hoặc lỗi trong code. Để xử lý, cần kiểm tra log của Pod, kiểm tra cấu hình và đảm bảo dependency bên ngoài hoạt động đúng. CrashLoopBackOff cho thấy ứng dụng không thể khởi động ổn định.

[EN] CrashLoopBackOff is a status in Kubernetes that occurs when a Pod keeps crashing after starting, and Kubernetes repeatedly tries to restart it but fails. After each crash, the system waits for an increasing delay before restarting again, which is called “backoff.” Common causes include configuration errors, missing environment variables, database connection issues, or bugs in the code. To fix it, you should check the Pod logs, review configurations, and ensure external dependencies are working correctly. CrashLoopBackOff indicates that the application cannot start and run stably.

Tại sao pod bị OOMKilled?

[VN] Pod bị OOMKilled khi container sử dụng nhiều memory hơn giới hạn (memory limit) đã cấu hình trong Kubernetes. Khi vượt quá limit, Linux kernel sẽ kích hoạt cơ chế Out Of Memory (OOM) và kill container để bảo vệ node khỏi bị hết bộ nhớ hoàn toàn. Nguyên nhân có thể do memory leak trong code, load tăng đột ngột, cấu hình memory limit quá thấp hoặc xử lý dữ liệu lớn trong RAM. Để khắc phục, cần kiểm tra log, theo dõi memory usage, tối ưu code hoặc tăng memory limit phù hợp với workload.

[EN] A Pod is OOMKilled when its container uses more memory than the configured memory limit in Kubernetes. When the limit is exceeded, the Linux kernel triggers the Out Of Memory (OOM) mechanism and kills the container to protect the node from running out of memory. Possible causes include memory leaks in the code, sudden traffic spikes, setting the memory limit too low, or processing large data in RAM. To fix this, you should check logs, monitor memory usage, optimize the code, or adjust the memory limit according to the workload.

Cách implement zero-downtime deployment.

[VN] Để implement zero-downtime deployment, cần đảm bảo luôn có instance đang phục vụ traffic trong quá trình cập nhật. Có thể dùng rolling update trong Kubernetes để tạo Pod mới trước rồi mới dừng Pod cũ, kết hợp readiness probe để chỉ nhận traffic khi Pod sẵn sàng. Ngoài ra, có thể dùng chiến lược blue-green hoặc canary deployment để chuyển traffic dần sang version mới. Ứng dụng cũng cần hỗ trợ graceful shutdown để xử lý hết request trước khi tắt. Cách này giúp cập nhật phiên bản mới mà không làm gián đoạn người dùng.

[EN] To implement zero-downtime deployment, you must ensure that some instances are always serving traffic during the update process. You can use rolling updates in Kubernetes to start new Pods before stopping old ones, combined with readiness probes to receive traffic only when Pods are ready. You can also apply blue-green or canary deployment strategies to gradually shift traffic to the new version. The application should support

graceful shutdown to finish ongoing requests before stopping. This approach allows deploying new versions without interrupting users.

Kubernetes autoscaling dựa vào metric nào?

[VN] Kubernetes autoscaling thường dựa trên các metric như CPU utilization, memory usage hoặc custom metrics như số lượng request, độ dài queue hoặc RPS. Với HPA (Horizontal Pod Autoscaler), metric phổ biến nhất là phần trăm CPU so với giá trị request đã cấu hình. Ngoài ra, có thể dùng custom metrics từ Prometheus hoặc external metrics từ hệ thống bên ngoài như Kafka lag hoặc queue length. Việc chọn metric phù hợp rất quan trọng để đảm bảo scale đúng theo tải thực tế và tránh scale quá mức hoặc thiếu tài nguyên.

[EN] Kubernetes autoscaling typically relies on metrics such as CPU utilization, memory usage, or custom metrics like request count, queue length, or RPS. With HPA (Horizontal Pod Autoscaler), the most common metric is CPU usage percentage compared to the configured resource request. It can also use custom metrics from systems like Prometheus or external metrics such as Kafka lag or queue length. Choosing the right metric is important to ensure scaling matches real workload and avoids over-scaling or resource shortage.

Làm sao monitor cluster?

[VN] Để monitor Kubernetes cluster, cần theo dõi cả hạ tầng và ứng dụng. Thông thường, tôi dùng Prometheus để thu thập metric như CPU, memory, network và trạng thái Pod, kết hợp Grafana để visualize dashboard. Ngoài ra, tôi theo dõi log tập trung bằng hệ thống như ELK hoặc Loki để debug. Cần cấu hình alert khi vượt ngưỡng quan trọng như CPU cao, Pod crash hoặc node không sẵn sàng. Việc monitor nên bao gồm cluster level (node, control plane) và application level (request latency, error rate) để đảm bảo hệ thống ổn định và phản ứng kịp thời khi có sự cố.

[EN] To monitor a Kubernetes cluster, you need to observe both infrastructure and applications. I typically use Prometheus to collect metrics such as CPU, memory, network usage, and Pod status, combined with Grafana for visualization dashboards. I also use centralized logging systems like ELK or Loki for debugging logs. Alerts should be configured for critical thresholds such as high CPU, Pod crashes, or node not ready status. Monitoring should cover both cluster-level (nodes, control plane) and application-level metrics (request latency, error rate) to ensure system stability and quick response to issues.

VIII. AWS - Cloud-native EC2 vs Lambda.

[VN] EC2 là dịch vụ máy ảo, nơi bạn tự quản lý server, hệ điều hành, scaling và cấu hình ứng dụng. Nó phù hợp cho hệ thống chạy lâu dài, cần kiểm soát cao hoặc workload phức tạp. Lambda là dịch vụ serverless, chỉ chạy code khi có event và tự động scale theo request, bạn không cần quản lý server. Lambda phù hợp cho tác vụ ngắn, event-driven hoặc xử lý theo request không liên tục. EC2 linh hoạt và kiểm soát tốt hơn, nhưng cần quản lý nhiều hơn; Lambda đơn giản, tự động scale nhưng có giới hạn về thời gian chạy và tài nguyên.

[EN] EC2 is a virtual machine service where you manage the server, operating system, scaling, and application configuration yourself. It is suitable for long-running systems that require high control or complex workloads. Lambda is a serverless service that runs code only when triggered by events and automatically scales based on requests, without server management. Lambda is ideal for short tasks, event-driven workloads, or intermittent requests. EC2 offers more flexibility and control but requires more management, while Lambda is simpler and auto-scaling but has limits on execution time and resources.

SQS vs SNS.

[VN] SQS là dịch vụ message queue dùng để lưu trữ message và cho phép consumer xử lý theo cơ chế pull. Message được giữ trong queue cho đến khi được xử lý và xóa, phù hợp cho xử lý bất đồng bộ và đảm bảo độ tin cậy. SNS là dịch vụ pub/sub dùng để gửi message đến nhiều subscriber cùng lúc theo cơ chế push, ví dụ gửi đến SQS, Lambda hoặc HTTP endpoint. SQS phù hợp cho xử lý tuần tự và kiểm soát retry, còn SNS phù hợp cho broadcast sự kiện đến nhiều hệ thống khác nhau. Trong thực tế, SNS và SQS thường được kết hợp với nhau để xây dựng kiến trúc event-driven.

[EN] SQS is a message queue service that stores messages and allows consumers to process them using a pull model. Messages remain in the queue until they are processed and deleted, making it suitable for asynchronous processing and reliability. SNS is a pub/sub service that pushes messages to multiple subscribers at the same time, such as SQS, Lambda, or HTTP endpoints. SQS is suitable for sequential processing and retry control, while SNS is ideal for broadcasting events to multiple systems. In practice, SNS and SQS are often combined to build event-driven architectures.

Khi nào dùng DynamoDB thay vì RDS?

[VN] Nên dùng DynamoDB khi hệ thống cần scale rất lớn, độ trễ thấp và workload có nhiều read/write đơn giản theo key. DynamoDB phù hợp với mô hình key-value hoặc document, không cần join phức tạp và có thể auto scaling, high availability theo mặc định. Nó thích hợp cho hệ thống microservices, session store hoặc ứng dụng có traffic biến động mạnh. RDS phù hợp khi cần relational database với query phức tạp, join nhiều bảng,

transaction ACID mạnh và ràng buộc dữ liệu chặt chẽ. Tóm lại, dùng DynamoDB khi ưu tiên scale và hiệu năng đơn giản; dùng RDS khi cần quan hệ và transaction phức tạp.

[EN] You should use DynamoDB when the system requires massive scalability, low latency, and simple read/write operations based on keys. DynamoDB fits key-value or document models, does not require complex joins, and provides built-in auto scaling and high availability. It is suitable for microservices, session storage, or applications with highly variable traffic. RDS is better when you need a relational database with complex queries, multi-table joins, strong ACID transactions, and strict data constraints. In summary, use DynamoDB when prioritizing scalability and simple performance; use RDS when relational logic and complex transactions are required.

IAM role hoạt động thế nào?

[VN] IAM role là cơ chế phân quyền trong AWS cho phép một user, service hoặc resource như EC2, Lambda truy cập tài nguyên AWS mà không cần lưu access key cố định trong code. Role chứa một hoặc nhiều policy, trong đó định nghĩa các quyền như được phép đọc S3 hay ghi DynamoDB. Khi một service được gán IAM role, AWS sẽ cấp temporary credentials tự động thông qua cơ chế AssumeRole. Các credential này có thời hạn ngắn và được làm mới định kỳ, giúp tăng bảo mật và giảm rủi ro lộ key.

[EN] IAM role is a permission mechanism in AWS that allows a user, service, or resource such as EC2 or Lambda to access AWS resources without storing permanent access keys in code. A role contains one or more policies that define permissions, such as reading from S3 or writing to DynamoDB. When a service is assigned an IAM role, AWS provides temporary credentials automatically through the AssumeRole process. These credentials are short-lived and refreshed periodically, improving security and reducing the risk of key exposure.

Làm sao thiết kế system HA trên AWS?

[VN] Để thiết kế hệ thống High Availability (HA) trên AWS, cần triển khai tài nguyên trên nhiều Availability Zone để tránh single point of failure. Tôi sẽ đặt application server sau Load Balancer và cấu hình Auto Scaling Group để tự động tăng hoặc thay thế instance khi có lỗi. Database có thể dùng RDS Multi-AZ hoặc DynamoDB với replication tự động. Ngoài ra, cần cấu hình health check, backup định kỳ và monitoring để phát hiện sự cố sớm. Thiết kế stateless service và lưu session hoặc state trong Redis hoặc database cũng giúp hệ thống dễ scale và chịu lỗi tốt hơn.

[EN] To design a High Availability (HA) system on AWS, resources should be deployed across multiple Availability Zones to avoid a single point of failure. I would place

application servers behind a Load Balancer and configure an Auto Scaling Group to automatically scale or replace failed instances. For the database, I can use RDS Multi-AZ or DynamoDB with built-in replication. It is also important to configure health checks, regular backups, and monitoring to detect issues early. Designing stateless services and storing session or state in Redis or a database also improves scalability and fault tolerance.

Auto Scaling Group hoạt động ra sao?

[VN] Auto Scaling Group (ASG) trong AWS là dịch vụ tự động quản lý số lượng EC2 instance theo cấu hình mong muốn. ASG có thể scale out (tăng instance) khi CPU cao hoặc traffic tăng, và scale in (giảm instance) khi tải thấp dựa trên policy và metric như CPU utilization hoặc request count. Nó cũng đảm bảo luôn duy trì số lượng instance tối thiểu; nếu một instance bị lỗi, ASG sẽ tự động tạo instance mới thay thế. ASG thường kết hợp với Load Balancer để phân phối traffic đều giữa các instance, giúp hệ thống ổn định và linh hoạt theo tải thực tế.

[EN] Auto Scaling Group (ASG) in AWS is a service that automatically manages the number of EC2 instances based on a desired configuration. ASG can scale out (add instances) when CPU usage or traffic increases, and scale in (remove instances) when the load decreases, based on policies and metrics such as CPU utilization or request count. It also ensures a minimum number of instances is always running; if an instance fails, ASG automatically launches a new one to replace it. ASG is commonly used with a Load Balancer to distribute traffic evenly across instances, providing stability and flexibility according to real workload.

VPC là gì?

[VN] VPC (Virtual Private Cloud) là một mạng ảo riêng trong AWS, nơi bạn có thể triển khai tài nguyên như EC2, RDS hoặc Lambda trong một môi trường mạng được kiểm soát. Trong VPC, bạn có thể cấu hình subnet (public và private), route table, internet gateway và security group để kiểm soát traffic vào và ra. VPC giúp cô lập hệ thống, tăng bảo mật và cho phép thiết kế kiến trúc mạng linh hoạt giống như một data center riêng trên cloud. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát IP range, phân vùng mạng và chính sách truy cập theo nhu cầu hệ thống.

[EN] VPC (Virtual Private Cloud) is a private virtual network in AWS where you can deploy resources such as EC2, RDS, or Lambda in a controlled networking environment. Inside a VPC, you can configure subnets (public and private), route tables, internet gateways, and security groups to manage inbound and outbound traffic. VPC provides isolation, improved security, and flexible network architecture similar to a private data

center in the cloud. This allows you to control IP ranges, network segmentation, and access policies based on system requirements.

Làm sao thiết kế hệ thống chịu được AZ failure?

[VN] Để thiết kế hệ thống chịu được AZ failure trên AWS, cần triển khai tài nguyên trên nhiều Availability Zone thay vì chỉ một AZ. Application server nên chạy trong Auto Scaling Group và đặt sau Load Balancer để tự động chuyển traffic sang AZ còn hoạt động khi một AZ bị lỗi. Database có thể cấu hình RDS Multi-AZ hoặc sử dụng DynamoDB với replication tự động. Ngoài ra, nên lưu trữ file trên S3 và thiết kế service theo hướng stateless để dễ dàng scale và failover. Monitoring và health check cũng rất quan trọng để phát hiện và chuyển đổi nhanh khi có sự cố.

[EN] To design a system that can handle an AZ failure on AWS, resources should be deployed across multiple Availability Zones instead of just one. Application servers should run in an Auto Scaling Group behind a Load Balancer to automatically redirect traffic to healthy AZs if one fails. The database can use RDS Multi-AZ or DynamoDB with built-in replication. Files should be stored in S3, and services should be designed as stateless to support easy scaling and failover. Monitoring and health checks are also important to detect failures quickly and trigger automatic recovery.

CloudWatch dùng để làm gì?

[VN] CloudWatch là dịch vụ giám sát của Amazon Web Services dùng để theo dõi metric, log và sự kiện của hệ thống trên cloud. Nó giúp monitor CPU, memory, network, trạng thái EC2, Lambda, RDS và nhiều dịch vụ khác. CloudWatch cho phép tạo alarm khi vượt ngưỡng như CPU cao hoặc lỗi nhiều, từ đó gửi thông báo hoặc tự động scale. Nhờ đó, hệ thống có thể được theo dõi liên tục, phát hiện sự cố sớm và phản ứng kịp thời để đảm bảo ổn định.

[EN] CloudWatch is a monitoring service of Amazon Web Services used to track metrics, logs, and events in cloud systems. It helps monitor CPU, memory, network, and the status of services like EC2, Lambda, and RDS. CloudWatch allows you to create alarms when thresholds are exceeded, such as high CPU or many errors, and can send notifications or trigger auto scaling. This enables continuous monitoring, early issue detection, and quick response to keep the system stable.

Nếu migrate hệ thống on-premise lên AWS, bạn sẽ làm gì đầu tiên?

[VN] Nếu migrate hệ thống on-premise lên AWS, việc đầu tiên tôi làm là đánh giá toàn bộ hệ thống hiện tại: kiến trúc, dependency, database, network, bảo mật và hiệu năng. Sau đó, tôi xác định chiến lược migrate phù hợp như rehost (lift and shift), replatform hoặc

refactor. Tiếp theo, tôi thiết kế kiến trúc target trên AWS bao gồm VPC, security, IAM và backup. Trước khi migrate chính thức, tôi sẽ test trên môi trường staging, kiểm tra hiệu năng và kế hoạch rollback để giảm rủi ro. Bước chuẩn bị kỹ càng giúp quá trình migrate an toàn và ít gián đoạn.

[EN] If migrating an on-premise system to AWS, the first step I would take is to assess the current system, including architecture, dependencies, databases, network, security, and performance. Then, I would choose a suitable migration strategy such as rehost (lift and shift), replatform, or refactor. Next, I would design the target architecture on AWS, including VPC, security, IAM, and backup. Before the actual migration, I would test in a staging environment, validate performance, and prepare a rollback plan to reduce risk. Careful preparation ensures a safe migration with minimal disruption.

Câu hỏi:

[VN]

[EN]

Hãy cho tôi câu trả lời bằng tiếng việt lẫn tiếng anh (dùng từ đơn giản) ngắn gọn nhưng đầy đủ, chỉ được viết thành đoạn văn bản cho câu hỏi sau:

Common Introduce

I. Microservices & System Design

So sánh monolith vs microservices. Khi nào KHÔNG nên dùng microservices?

Trong project Lodging Transport (event-driven), bạn sẽ thiết kế communication giữa các service như thế nào?

Phân biệt synchronous (REST) vs asynchronous (message queue). Trade-off?

Làm sao để tránh tight coupling giữa các microservices?

Thiết kế API Gateway cho hệ thống banking multi-core.

Làm sao để xử lý distributed transaction? So sánh 2PC vs Saga pattern.

Circuit Breaker là gì? Khi nào cần?

Idempotency trong API là gì? Áp dụng vào payment/booking như thế nào?

Service discovery trong Kubernetes hoạt động ra sao?

Thiết kế hệ thống có thể scale từ 1 instance lên 100 instance.

Làm sao để đảm bảo backward compatibility khi thay đổi API?

Blue-green vs Canary deployment khác nhau thế nào?

Thiết kế hệ thống logging tập trung cho microservices.

Multi-tenant architecture nên thiết kế database như thế nào?

Nếu một service downstream bị chậm, hệ thống sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Cách mitigate?

II. Python - FastAPI - Flask - Advanced

FastAPI hoạt động dựa trên ASGI như thế nào?

async/await trong Python hoạt động ra sao?

Khi nào nên dùng async? Khi nào không?

So sánh FastAPI và Flask về performance và concurrency.

Dependency Injection trong FastAPI là gì?

Pydantic validation hoạt động như thế nào?

Middleware trong FastAPI dùng để làm gì?

Làm sao tối ưu performance API Python?

GIL là gì? Nó ảnh hưởng thế nào tới multi-threading?

multiprocessing vs threading trong Python.

Cách implement background tasks trong FastAPI.

Rate limiting trong API nên làm ở đâu?

Làm sao handle global exception trong FastAPI?

Làm sao viết API versioning?

Bạn sẽ test API như thế nào (unit/integration)?

Python memory management hoạt động thế nào?

Reference counting và garbage collector khác nhau ra sao?

Mutable vs immutable ảnh hưởng thế nào đến performance và bug?

Deep copy vs shallow copy khác nhau thế nào?

Khi nào gây bug khó phát hiện?

Decorator hoạt động ra sao?

Ứng dụng thực tế trong logging, auth, caching?

Context manager là gì?

Khi nào nên tự viết context manager?

Metaclass là gì?

Khi nào thực sự cần dùng Metaclass?

Monkey patching là gì?

Khi nào nên và không nên dùng Monkey patching?

Python import system hoạt động thế nào?

Circular import xử lý ra sao?

Typing (type hints) giúp gì trong dự án lớn?

Khi nào nên dùng mypy?

Dataclass vs Pydantic vs NamedTuple khác nhau thế nào?

Concurrency trong Python gồm những mô hình nào?

Async IO vs threading vs multiprocessing khác nhau ra sao trong thực tế?

Event loop hoạt động như thế nào?
Blocking call ảnh hưởng gì đến async app?
Làm sao detect memory leak trong Python?
Profiling Python code bằng cProfile hoặc line_profiler như thế nào?
Time complexity ảnh hưởng thế nào đến API performance?
Thiết kế project structure cho ứng dụng lớn như thế nào?
Làm sao tách business logic khỏi framework (clean architecture)?
Dependency injection trong Python thuần (không dùng FastAPI) làm thế nào?
Khi nào nên dùng class, khi nào nên dùng function thuần?
Làm sao viết code Python thread-safe?
Cách quản lý configuration theo môi trường (dev/staging/prod)?
Làm sao quản lý secrets an toàn trong Python app?
Cách logging chuẩn trong production?
Structured logging là gì?
Làm sao implement retry logic và exponential backoff?
Circuit breaker pattern trong Python làm thế nào?
Gunicorn vs Uvicorn khác nhau thế nào?
Worker type ảnh hưởng ra sao?
WSGI vs ASGI khác nhau thế nào?
Làm sao scale Python app khi GIL tồn tại?
Khi nào cần dùng C extension hoặc Cython?
Mock vs patch khác nhau thế nào?
Test async function như thế nào?
Làm sao viết test không phụ thuộc database thật?
Property-based testing là gì?
Coverage cao có đảm bảo code tốt không?

III. Golang – Gin - Echo

Goroutine hoạt động như thế nào?
Channel là gì? Blocking vs non-blocking?
So sánh concurrency model Go vs Python.
Context trong Go dùng để làm gì?
Memory management trong Go ra sao?
Làm sao implement graceful shutdown trong Gin?
Race condition là gì? Cách detect?
Struct embedding vs inheritance.
Interface trong Go hoạt động thế nào?
Làm sao tối ưu performance API Go?

IV. Database - PostgreSQL - MSSQL - Redis

Index hoạt động thế nào trong PostgreSQL?

Khi nào index làm chậm hệ thống?
Explain Analyze dùng để làm gì?
Isolation level gồm những gì?
Deadlock xảy ra khi nào?
Phân biệt optimistic vs pessimistic locking.
Transaction ACID là gì?
Partitioning trong PostgreSQL dùng khi nào?
So sánh Redis vs Memcached.
Redis Cluster và Redis Sentinel
Cache invalidation strategies?
N+1 query problem là gì?
Thiết kế schema thế nào để tránh N+1 query?
Khi nào dùng NoSQL như DynamoDB?
Cách thiết kế schema cho multi-tenant.
Replication trong PostgreSQL hoạt động thế nào?
Connection pool là gì? Tại sao quan trọng?
Seq Scan vs Index Scan khác nhau thế nào và khi nào Seq Scan lại nhanh hơn?
Index B-tree, Hash, GIN, GiST khác nhau thế nào và dùng khi nào?
Index có giúp cho LIKE hoặc ILIKE không?
Khi nào PostgreSQL không sử dụng index dù đã tạo?
Batch insert vs single insert khác nhau thế nào?
Làm sao tối ưu insert/update hàng loạt (bulk operation)?
Khi nào transaction quá dài gây vấn đề?
Lock và blocking ảnh hưởng performance ra sao?
Cách kiểm tra query đang bị lock?
Khi nào nên dùng composite index và thứ tự cột trong index quan trọng ra sao?
Covering index (index only scan) là gì?
Bitmap Index Scan dùng khi nào?
Subquery vs JOIN khác nhau về hiệu năng ra sao?
Làm sao tối ưu truy vấn có ORDER BY và LIMIT?
Làm sao tối ưu truy vấn có GROUP BY và aggregation lớn?
Window function ảnh hưởng hiệu năng thế nào?
Bạn hiểu thế nào về query planner và cost-based optimizer trong PostgreSQL?
Statistics (ANALYZE) ảnh hưởng thế nào đến execution plan?
Cách đọc execution plan để tìm bottleneck?
Làm sao phát hiện slow query trong production (pg_stat_statements, log_min_duration_statement)?
Tại sao thiếu index có thể gây high CPU?
Khi nào cần tăng work_mem hoặc shared_buffers?

Khi nào cần connection pool như PgBouncer?
Cách tối ưu connection cho workload cao?
Autovacuum hoạt động ra sao và khi nào cần tuning?
Khi nào cần VACUUM và VACUUM FULL?
CTE (WITH) ảnh hưởng thế nào đến performance ở các version PostgreSQL mới?
Khi nào nên dùng materialized view?
Khi nào nên denormalize để tăng hiệu năng?
Khi nào cần full-text search với GIN index?
Làm sao tối ưu truy vấn có JOIN nhiều bảng lớn?
Khi nào nên dùng partitioning để tăng hiệu năng truy vấn?
Partition pruning hoạt động thế nào?
Parallel query trong PostgreSQL hoạt động ra sao?
Khi nào replication có thể ảnh hưởng read performance?

V. Distributed Systems

CAP theorem là gì?
Eventual consistency là gì?
Message ordering trong Kafka đảm bảo như thế nào?
Exactly-once semantics có thật sự tồn tại không?
Load balancing L4 vs L7 khác nhau thế nào?
Horizontal scaling vs vertical scaling.
Backpressure là gì?
Leader election trong distributed system.
Data sharding là gì?
Clock skew ảnh hưởng thế nào?
IBM MQ vs Kafka
Luồng giao dịch kết hợp giữa Core Banking, IBM MQ và Kafka

VI. Docker

Multi-stage build là gì?
Cách tối ưu Docker image cho production?
Layer caching hoạt động ra sao?
ENTRYPOINT vs CMD khác nhau thế nào?
Docker networking gồm những loại nào?
Làm sao giảm size image Python?
Security best practice khi build Docker image?
Volume vs bind mount?
Healthcheck trong Docker dùng để làm gì?
Làm sao debug container production?

VII. Kubernetes

Pod là gì?

Deployment vs StatefulSet.

HPA (Horizontal Pod Autoscaler) hoạt động thế nào?

Làm sao scale down an toàn?

Liveness vs Readiness probe.

ConfigMap vs Secret.

Service types trong K8s.

Ingress hoạt động ra sao?

Rolling update trong K8s.

Resource requests & limits.

CrashLoopBackOff là gì?

Tại sao pod bị OOMKilled?

Cách implement zero-downtime deployment.

Kubernetes autoscaling dựa vào metric nào?

Làm sao monitor cluster?

VIII. AWS - Cloud-native

EC2 vs Lambda.

SQS vs SNS.

Khi nào dùng DynamoDB thay vì RDS?

IAM role hoạt động thế nào?

Làm sao thiết kế system HA trên AWS?

Auto Scaling Group hoạt động ra sao?

VPC là gì?

Làm sao thiết kế hệ thống chịu được AZ failure?

CloudWatch dùng để làm gì?

Nếu migrate hệ thống on-premise lên AWS, bạn sẽ làm gì đầu tiên?